



Votre mission :

Un SI au service de la communauté

Organiser et superviser le déploiement

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Ce document s'inscrit dans la phase opérationnelle de la refonte globale du système d'information de la mairie de Kernelac. Faisant suite à l'étape précédente de modélisation, ce document est dédié au déploiement de la solution technique retenue.

L'objectif central du projet est de transformer la vision stratégique en une infrastructure fiable et sécurisée, plaçant le SI au service de la communauté. Afin de garantir au succès de cette transition, le déploiement présenté respecte strictement la triple contrainte de coût, de qualité et de délai imposé par la municipalité.

Table des matières

1.	ARCHITECTURE LOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE DE LA MAIRIE	5
1.1.	Refonte de la nomenclature.....	5
2.	INFRASTRUCTURE RESEAU ET SECURITE PERIMETRIQUE.....	6
2.1.	Prototypage réseau.....	6
2.2.	Architecture du cœur de réseau de l'Hôtel de Ville	7
2.2.1.	Couche Core.....	7
2.2.2.	Couche Distribution et Access.....	9
2.3.	Routage statique et dynamique	13
2.3.1.	OSPF	13
2.3.2.	Routage statique	14
2.4.	Spanning-Tree	14
2.5.	Découpage réseau et plan d'adressage IP	16
2.5.1.	Principes de segmentation et de routage	16
2.5.2.	Plan d'adressage.....	17
2.5.3.	Standardisation des VLAN	17
2.6.	Matrice des flux ACL	17
2.7.	Schéma logique de l'infrastructure de la mairie	18
3.	ARCHITECTURE TYPE DU CŒUR DE RESEAU DES SITES DISTANTS	19
3.1.	Plan d'adressage	20
3.2.	Schéma logique de l'infrastructure d'un site distant	21
3.3.	Interconnexion des sites	22
3.3.1.	Architecture VPN IPsec.....	22
4.	ARCHITECTURE SYSTEME DE LA MAIRIE.....	24
4.1.	Système de virtualisation des services du S	25
4.1.1.	Cluster de 2 hyperviseurs.....	25
4.1.2.	Redondance matérielle	25
4.2.	Infrastructure virtualisée.....	25
4.2.1.	Hyperviseurs VMware vSphere 8	26
4.2.2.	Haute disponibilité et répartition de charges des hôtes ESXi.....	26

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 1 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

4.3.	Stratégie de stockage	28
4.3.1.	Stockage de production	28
4.3.2.	Stockage de sauvegarde.....	29
4.4.	Matériel réseau.....	29
4.4.1.	Commutation	29
4.4.2.	Cœur de réseau.....	30
4.4.3.	Distribution et Accès	30
4.4.4.	Architecture Wi-Fi centralisée.....	30
4.4.5.	Sécurisation des SSID	31
5.	ARCHITECTURE DES SITES DISTANTS	32
5.1.	Modèle de déploiement	32
5.2.	Sécurité locale.....	32
5.3.	Connectivité Wi-Fi et filaire.....	32
5.4.	Architecture logique	32
5.5.	Architecture physique	33
6.	CONTINUITE DES SERVICE ET SAUVEGARDES	34
6.1.	Protection électrique	34
6.2.	Stratégie de sauvegarde.....	34
6.2.1.	Mise en place de Veeam Backup & Replication.....	34
6.2.2.	Règle du 3.2.1	34
6.2.3.	Outil de sauvegarde VEEAM.....	35
6.2.4.	Solution Cloud WASABI	35
7.	SERVICES VIRTUALISES.....	38
7.1.	Service d'annuaire Active Directory Domain Services	38
7.1.1.	Architecture du domaine	38
7.1.2.	Architecture de l'Annuaire.....	39
7.1.3.	Structure des Unités d'Organisation	40
7.1.4.	Stratégies de groupe	41
7.1.5.	Importation en masse des utilisateurs	42
7.1.6.	Réplication Active Directory	47
7.2.	Service de résolution de noms DNS (Domain Name System)	48
7.2.1.	Zones de recherche directes (Forward Lookup)	48
7.2.2.	Zones de recherche inversées (Reverse Lookup)	48
7.3.	Service d'adressage dynamique : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).....	50
7.3.1.	Architecture des étendues	50
7.3.2.	Haute disponibilité DHCP	52
7.4.	Gestion des fichiers DFS (Distributed Files System)	53
7.4.1.	Espace de nom DFS	53
7.4.2.	Architecture de stockage de la mairie de Kernelac	53
7.4.3.	Quotas FSRM (File Server Ressource Manager)	55
7.4.4.	Réplication DFS.....	57

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 2 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.5.	Microsoft Deployment Toolkit.....	58
7.6.	Sécurité périmétrique	60
7.6.1.	Architecture du cluster.....	60
7.6.2.	Protocole CARP	60
7.6.3.	Règles de pare-feu.....	64
7.6.4.	Cluster de pare-feux.....	64
7.6.5.	Gestion de la connectivité Internet.....	64
7.6.6.	Redondance WAN : Fibre + 5G.....	65
7.7.	Fournisseur d'accès à internet FAI	65
7.8.	Supervision et observabilité.....	66
7.8.1.	Moteur de la supervision	66
7.9.	Centralisation des logs	68
7.9.1.	Architecture de collecte	68
7.9.2.	Organisation et stockage des fichiers.....	69
7.9.3.	Affichage et supervision visuelle	71
8.	PLAN DE TESTS ET VERIFICATIONS.....	71
8.1.	HA des routeurs OPNsense	71
8.2.	Active Directory	72
8.3.	DHCP	72
8.4.	DNS	73
8.5.	DFS.....	73
8.6.	Synthèse de validation	73
9.	METRIQUES ET COMPTEURS D'INDICATEURS KPI.....	74
10.	GESTION DE PROJET : SUPERVISION DE L'EXECUTION	76
10.1.	Cadrage méthodique	76
10.2.	Planning de déploiement	76
10.3.	Maitrise des aléas et actions correctives	77
10.4.	Pilotage de proximité	78
10.5.	Suivi réel de l'état d'avancement global	78
10.6.	Indicateur de Délai SPI	79
11.	BILAN FINANCIER ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT	79
12.	CONCLUSION	80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Table des figures

Figure 1 : Maquette logique Cisco Packet Tracer.....	6
Figure 2 : Schéma 3-Tiers	7
Figure 3 : Schéma HSRP.....	8
Figure 4 : Schéma LACP.....	9
Figure 5 : Schéma Trunk	11
Figure 6 : Schéma Spanning-Tree	15
Figure 7 : Maquette logique LAN mairie	16
Figure 8 : Schéma logique LAN mairie.....	18
Figure 9 : Maquette logique LAN site distant	19
Figure 10 : Schéma logique LAN site distant	21
Figure 11 : Schéma topologie inter-connexion.....	22
Figure 12 : Schéma de fonctionnement DHCP Relay.....	23
Figure 13 : Schéma physique baie Mairie.....	24
Figure 14 : Schéma de fonctionnement bascule VEEAM	27
Figure 15 : Schéma fonctionnel communication bornes Wi-Fi sur controleur à distance.....	31
Figure 16 : Schéma logique LAN site distant	32
Figure 17 : Schéma physique baie site distant	33
Figure 18 : Schéma logique sauvegarde VEEAM vers Cloud.....	36
Figure 19 : Schéma logique du réseau de la commune de Kernelac	37
Figure 20 : Schéma fonctionnel Kerberos.....	39
Figure 21 : Arborescence Active Directory	40
Figure 22 : Script d'importation users via fichier .csv	44
Figure 23 : Script d'importation manuelle d'un user.....	46
Figure 24 : Schéma fonctionnement réplication AD.....	47
Figure 25 : Schéma fonctionnement DHCP	51
Figure 26 : Schéma fonctionnement réplication DFS	58
Figure 27 : Diagramme de flux MDT.....	59
Figure 28 : Schéma fonctionnement redondance OPNsense.....	63
Figure 29 : Diagramme de flux SNMP.....	67
Figure 30 : Schéma fonctionnement RSYSLOG	68
Figure 31 : GANTT de déploiement.....	77
Figure 32 : Matrice RACI.....	78

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

1. ARCHITECTURE LOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE DE LA MAIRIE

La robustesse d'un système d'information ne se repose pas uniquement sur la performance matérielle, mais avant tout sur la cohérence de structuration logique. Le SI se base sur des points majeurs permettant de garantir la sécurité, l'évolutivité, et la facilité d'administration du parc informatique pour les 5 ans à venir.

1.1. Refonte de la nomenclature

La nomenclature a pour but d'instaurer une cohérence et un modèle universel dans les noms matériels et logiciels. Elle doit être uniforme, cohérente et lisible afin de faciliter l'identification rapide du matériel pour le personnel de l'équipe IT.

Structure des noms :

Un nom sera composé de plusieurs blocs précis séparés par :

[Type]- [Localisation]- [Numéro]

- Type :

- L = Laptop
- D = Desktop
- P = Print
- PH = Phone
- SW = Switch
- R = Routeur
- FW = Firewall
- SRV = Serveur
- LIC = Licence

- Localisation :

Code à 3 lettres basé sur le pôle métier de l'organisation administrative

- MAI = Mairie
- TEC = Pôle Technique
- ENF = Pôle Enfance
- CUL = Pôle Culture

- Numérotation :

Numéro séquentiel à 3 chiffres

- 001, 002, 003, etc.

Exemple :

[Type]- [Localisation]- [Numéro]

L-MAI-001 = Laptop du site Mairie, numéro 001

Pour la nomenclature des serveurs, nous ajoutons simplement un bloc nommé « Rôle » afin de préciser son rôle

[Type]- [Localisation] – [Rôle]- [Numéro]

SRV-MAI-AD-001 = Serveur du site Mairie ayant le rôle 1ctive Directory, numéro 001

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 5 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

2. INFRASTRUCTURE RESEAU ET SECURITE PERIMETRIQUE

2.1. Prototypage réseau

Le prototype réalisé sur Packet Tracer constitue une preuve de concept technique valisant la segmentation réseau, la haute disponibilité et l'interconnexion des sites de la Mairie de Kernelac. Elle simule l'ensemble des flux entre l'Hôtel de Ville, l'école (étant un des sites distants) et de l'accès extérieur.

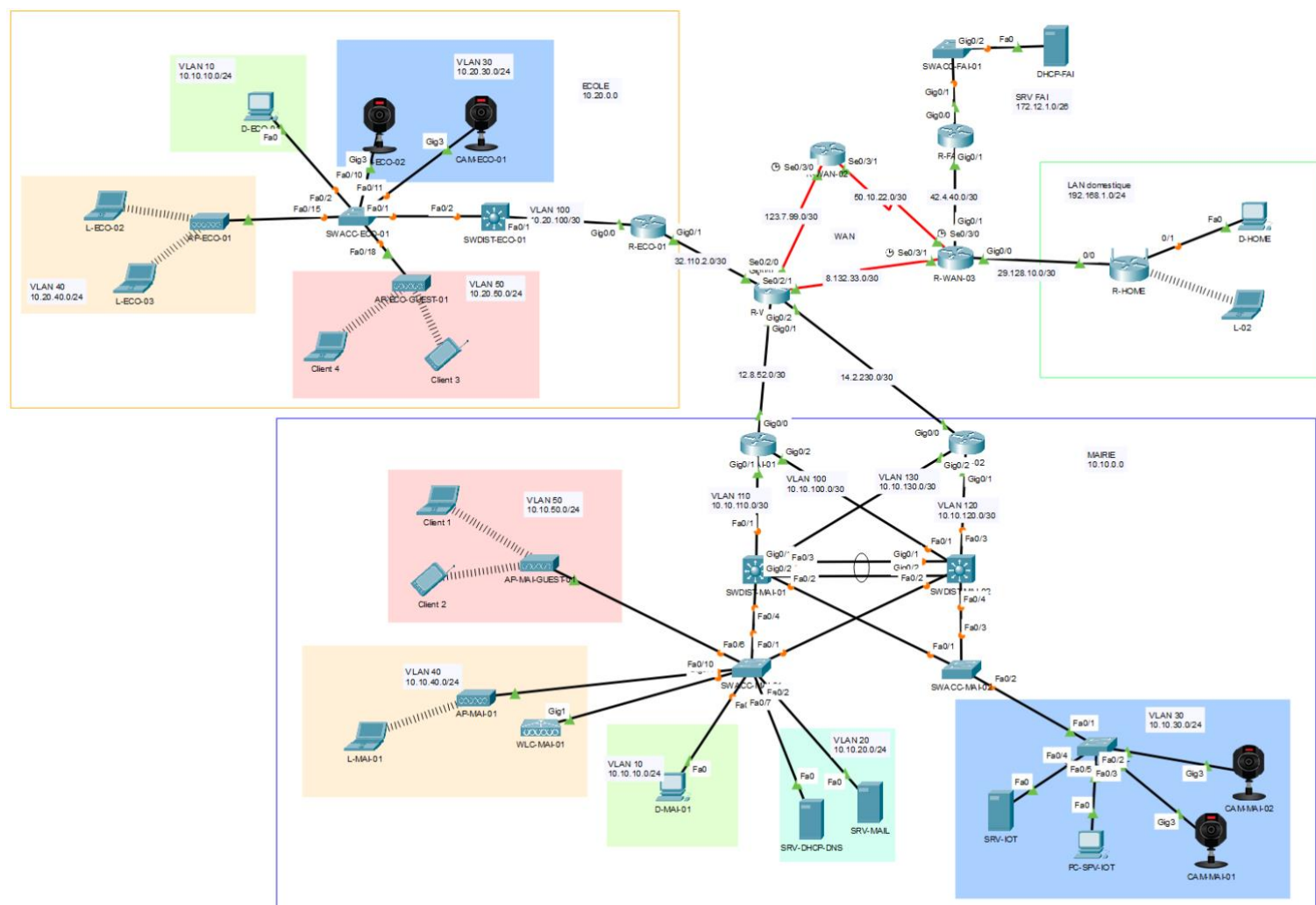


Figure 1 : Maquette logique Cisco Packet Tracer

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

2.2. Architecture du cœur de réseau de l'Hôtel de Ville

Le LAN (Local Area Network) de la mairie repose sur une topologie hiérarchisée lui offrant une tolérance face aux pannes.

Ce prototype se base sur une topologie 3-tiers : Core-> Distribution-> Access

Cette architecture est le standard industriel dans la conception de LAN robustes. Elle permet de segmenter les fonctions réseau assurant une gestion simplifiée, une haute disponibilité et une évolutivité maîtrisée.

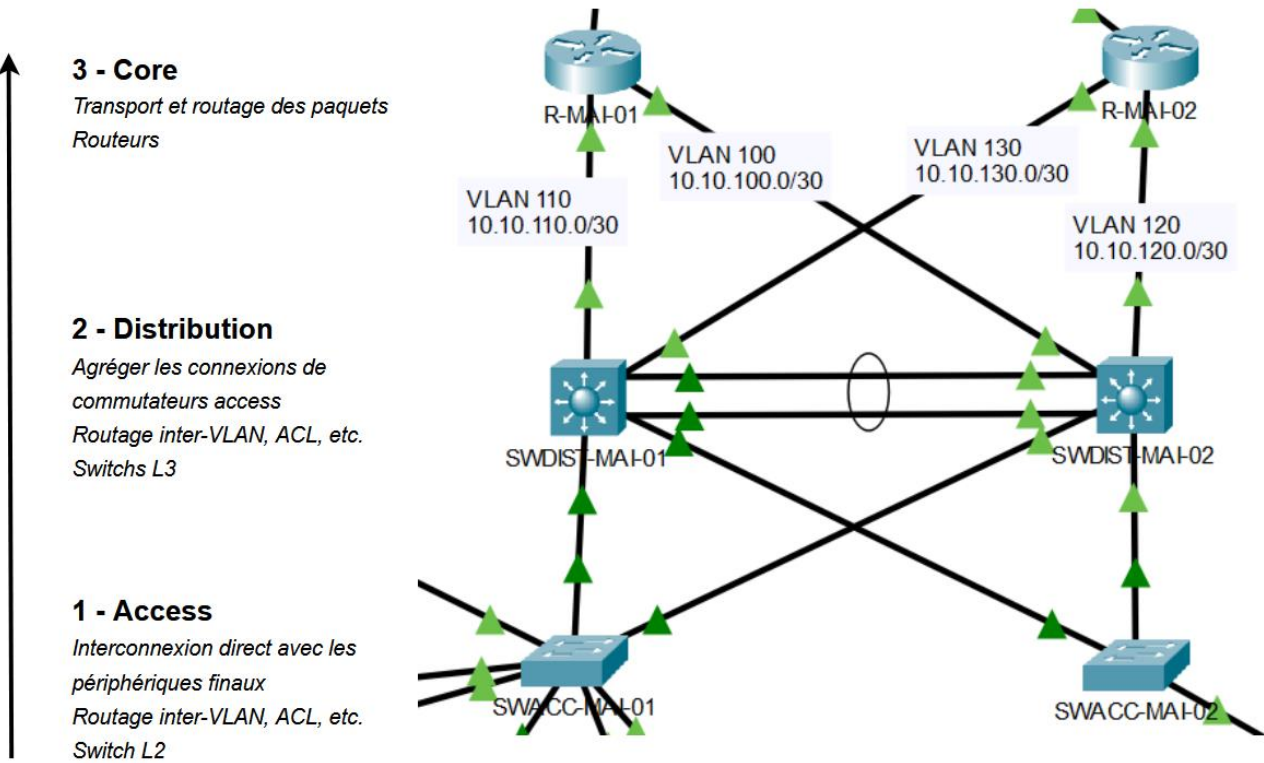


Figure 2 : Schéma 3-Tiers

Le cœur de réseau est redondé évitant tout SPOF (Single Point Of Failure)

2.2.1. Couche Core

Couche Core (différente du prototype) :

Pour des raisons logicielles, le prototype utilise des routeurs Cisco qui seront remplacé dans le déploiement final par 2 pare-feux nouvelle génération Fortinet Fortigate 80F permettant le routage et le filtrage des flux et des paquets

2.2.1.1. HSRP

Le Core est composé de 2 routeurs gérant le transport et le routage des paquets vers une destination. Ces deux matériels utilisent le protocole propriétaire Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol). Son rôle est de permettre à plusieurs routeurs et switch de niveau 3 de se présenter comme une seule passerelle virtuelle par défaut. Cela permet d'assurer la continuité de service : si le routeur principal tombe, le second prend le relai instantanément.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 7 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Le routeur principal est en état actif permettant de traiter les requêtes. Le second routeur est en état passif, il attend que le routeur principal ne réponde plus aux requêtes UDP « Hello » lancée toutes les 3 secondes. Si le routeur passif ne reçoit plus de réponse pendant 10 secondes, alors son statut bascule en mode actif.

Schéma d'interconnexions logiques et physiques HSRP et passerelle virtuelle VIP

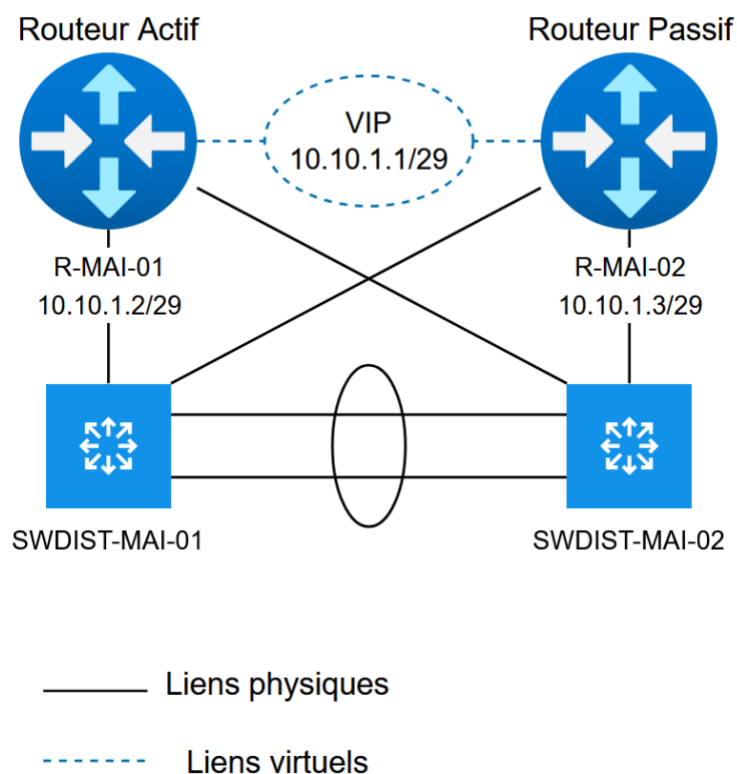


Figure 3 : Schéma HSRP

Pour la couche Core qui sera remplacée par des pare-feux, le mode actif-passif est adéquat. En effet, en cas de redondance matérielle actif-actif, le paquet reçu et envoyé doit être analysé par les 2 pare-feux avant d'être accepté ou refusé. En les mettant en actif-passif, le paquet ne passe que dans un seul matériel physique, diminuant la latence.

Cependant, la couche distribution est en actif-actif, les 2 équipements travaillent en même temps, augmentant significativement les performances de la bande passante.

Les VLANs déclarés sur les switches L3 sont configurés avec le protocole HSRP, leur permettant d'avoir une passerelle virtuelle, commune des deux équipements physiques.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Configuration du HSRP :

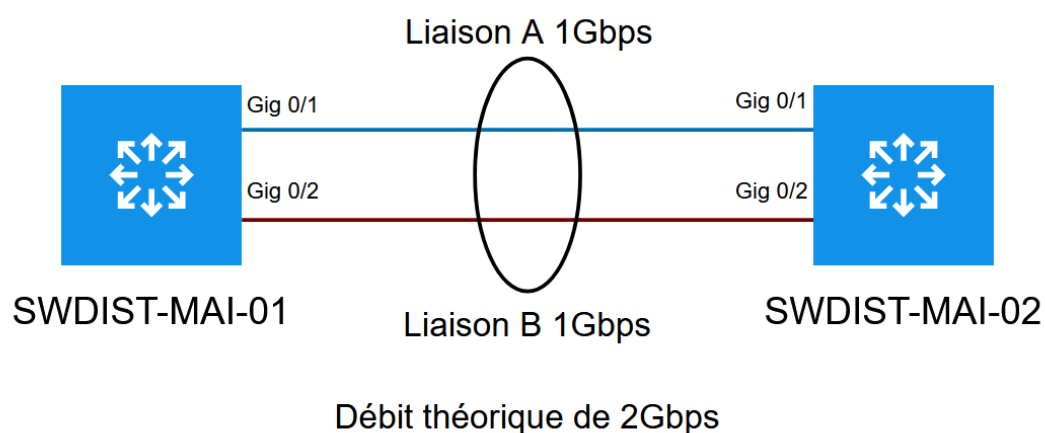
```
# HSRP (A faire sur les deux matériels)
SWDIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# interface vlan 10
SWDIST-01 (config-if)# standby 10 preempt
SWDIST-01 (config-if)# standby 10 ip 10.10.10.254 (ip virtuelle)
SWDIST-01 (config-if)# standby vlan 10 priority 100
SWDIST-01 (config-if)# exit
SWDIST-01 (config)# interface vlan 20
SWDIST-01 (config-if)# standby 20 preempt
SWDIST-01 (config-if)# standby 20 ip 10.10.10.254 (ip virtuelle)
SWDIST-01 (config-if)# standby vlan 20 priority 100 (99 ou moins pour le matériel slave)
SWDIST-01 (config-if)# do wr
SWDIST-01 (config-if)# end
```

2.2.2. Couche Distribution et Access

2.2.2.1. Ether-Channel

Ether-Channel est une technologie d'agrégation de lien, permettant d'associer et de grouper logiquement plus plusieurs liaisons physiques en une seule logique.

La couche Distribution du cœur de réseau possède un lien Ether-Channel entre les 2 switches L3.



Répartition de charge entre les 2 liens physiques (bleu et rouge) via hashage des trames

Figure 4 : Schéma LACP

L'Ether-Channel possède 3 grands avantages : augmenter la bande passante, partage de charge et haute disponibilité.

Grace a cette architecture, nous additionnant en théorie le débit par le nombre de liaison physiques, de sorte à avoir une bande passante inter-switch de plusieurs gigabits.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Les 2 matériels sont configurés en mode répartition de charge pour traiter plusieurs flux de données en simultanément et répartissant les flux sur l'ensemble des liaisons physiques. Pour cela, il utilise un algorithme hash nommé Source-Dest IP (pour les IP) et Source-Dest MAC (pour les adresses MAC) pour décider si le flux passe par la liaison A ou B.

Enfin, cette architecture offre de la haute disponibilité. Si un lien physique est coupé, le trafic bascule instantanément sur l'autre lien physique, assurant la continuité de service.

Configuration Ether-Channel :

```
# Etherchannel (A faire sur les deux matériels en changeant les ports)
SWDIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# interface range gig01-2
SWDIST-01 (config-if-range)# channel-group 1 mode active
SWDIST-01 (config-if-range)# exit
SWDIST-01 (config)# interface port-channel 1
SWDIST-01 (config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SWDIST-01 (config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SWDIST-01 (config-if)# exit
SWDIST-01 (config)# port-channel load-balance src-dst-ip
SWDIST-01 (config)# do wr
SWDIST-01 (config-if-range)# end
```

2.2.2.2. VLAN

Le VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau virtuel à l'intérieur d'un LAN. Cela permet de segmenter en sous-réseaux un réseau LAN (Local Area Network) au niveau logiciel. Un VLAN est déclaré et fonctionne sur la couche de commutation sur un switch L2 et/ou L3.

Il a pour objectif d'isoler les flux du reste du réseau (RH, Comptabilité, Serveurs, etc.), de regrouper des utilisateurs et machines par service même s'ils sont physiquement situés dans des bureaux différents, et permet l'ajout de nouveaux services sans modifier le câblage physique du bâtiment.

Chaque VLAN constitue un domaine broadcast indépendant, signifiant qu'une requête broadcast sera envoyé au VLAN concerné uniquement.

La norme IEEE 802.1Q offre jusqu'à 4094 VLANs possibles.

Par défaut, il existe un VLAN 1. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de le désactiver et de ne pas l'affecter.

L'ensemble des VLAN créés sur les switchs Access doivent être déclarés sur chacun des switchs de niveau 3, leur permettant de connaître les réseaux des VLANs et d'assurer le routage inter-vlan.

Configuration VLAN :

```
#Création VLAN
SWACC-01> enable
SWACC-01# conf t
SWACC-01 (config)# vlan 10
SWACC-01 (config-vlan)# name FILAIRE
SWACC-01 (config-vlan)# exit
SWACC-01 (config)# vlan 20
SWACC-01 (config-vlan)# name SRV
SWACC-01 (config-vlan)# exit

# Attribution des VLANs
SWACC-01 (config)# interface fa 0/7 (en fonction du branchement)
SWACC-01 (config-if)# switchport access vlan 10
SWACC-01 (config-if)# exit
SWACC-01 (config)# interface fa 0/2 (en fonction du branchement)
SWACC-01 (config-if)# switchport access vlan 20
SWACC-01 (config-if)# do wr
SWACC-01 (config-if)# end
```

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 10 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

2.2.2.3. Trunk

Le Trunk est une liaison physique ou logique configurée pour transporter le trafic de plusieurs VLANs simultanément sur un seul lien physique (câble) ou logique (Ether-Channel).

Le mécanisme du Trunking fonctionne grâce au tagging 802.1Q. Le switch d'origine ajoute une étiquette à la trace Ethernet pour connaître l'appartenance d'un paquet à un VLAN.

Le VLAN TAG est inséré dans la trame sous forme d'en-tête de 4 octets. Le VLAN ID est le numéro sur 12bits (1 à 4094) identifiant le VLAN.

Lorsque le switch reçoit une trame provenant d'un de ses VLAN, il ajoute le tag dans la trame avant de l'envoyer sur le Trunk. Le switch de destination lit le tag, le retire de la trame, puis la délivre au bon port Access.

Pour des raisons de sécurité, le Trunk laisse passer tous les VLANs, il est donc impératif de filtrer les flux en acceptant uniquement les VLANs voulus.

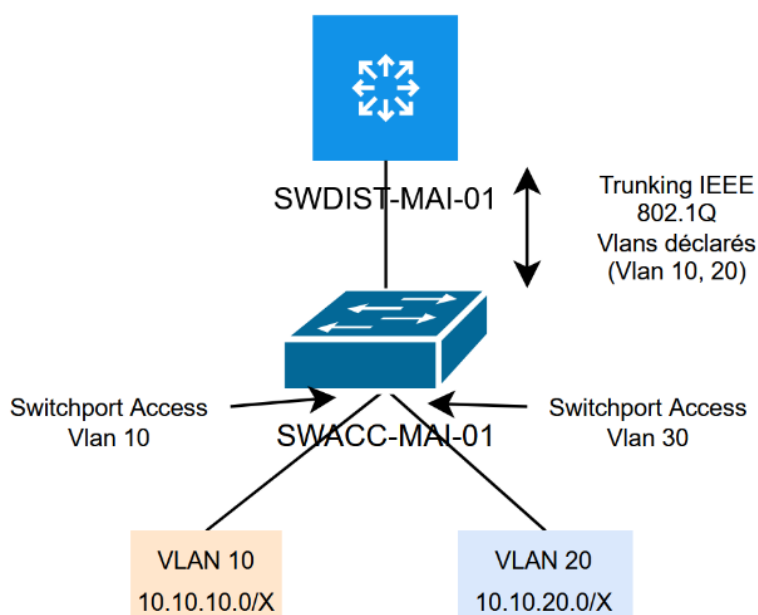


Figure 5 : Schéma Trunk

Configuration Trunk :

```

#Trunk (uniquement entre switches) && (entre switch L2 et/ou L3)
SWACC-01> enable
SWACC-01# conf t
SWACC-01 (config)# interface fa 0/4 (en fonction du branchement)
SWACC-01 (config-if)# switchport mode trunk
SWACC-01 (config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SWACC-01 (config-if)# do wr
SWACC-01 (config-if)# end
  
```

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

2.2.2.4. HSRP Vlan

Comme vu précédemment, la redondance est un point de sécurité majeur au sein d'un cœur de réseau. Or, nos VLANs étant des réseaux indépendants des autres, ils utilisent leur propre passerelle. Pour cela nous utilisons le même protocole que les routeurs pour créer une IP virtuelle qui sera utilisée pour la passerelle du VLAN. Le HSRP est donc déployé sur chaque VLAN et déclaré sur chaque switch de niveau 3.

Configuration HSRP sur chaque VLAN :

```
# HSRP (A faire sur les deux matériels)
SWDIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# interface vlan 10
SWDIST-01 (config-if)# standby 10 preempt
SWDIST-01 (config-if)# standby 10 ip 10.10.10.254 (ip virtuelle)
SWDIST-01 (config-if)# standby vlan 10 priority 100
SWDIST-01 (config-if)# exit
SWDIST-01 (config)# interface vlan 20
SWDIST-01 (config-if)# standby 20 preempt
SWDIST-01 (config-if)# standby 20 ip 10.10.10.254 (ip virtuelle)
SWDIST-01 (config-if)# standby vlan 20 priority 100 (99 ou moins pour le matériel slave)
SWDIST-01 (config-if)# do wr
SWDIST-01 (config-if)# end
```

2.2.2.5. ACL

L'Access Control List ou ACL est une suite de règles appliquées à une interface réseau pour filtrer le trafic entrant et/ou sortant. Elle permet d'autoriser ou de refuser des paquets en fonction d'une série de critères (adresses IP, ports, protocoles, etc.)

Les ACL limite l'accès entre les VLANs et optimise la bande passante en bloquant les flux inutiles ou interdits.

Pour le réseau de la Mairie de Kernelac, il est indispensable de limiter l'accès aux VLANs internes. Le VLAN Guest contenant le réseau « Public » et offrant un accès à Internet aux invités, ne doit pas pouvoir communiquer avec les autres VLANs ni les autres clients du VLAN Serveurs sauf le serveur DHCP qui fournit les adresses IP.

Fonctionnement :

L'ACL fonctionne selon un modèle de filtrage déterministe. Chaque paquet est analysé séquentiellement par le switch de distribution dès son entrée sur le réseau : Inbound filtering. Ce mécanisme permet d'appliquer une politique de moindre privilège, ce qui signifie que tout flux n'étant pas explicitement autorisé par une règle Permit est automatiquement rejeté par la règle Deny implicite située en fin de liste.

Cette approche garantie au SI de la Mairie d'être totalement étanche entre les zones sensibles du LAN, tout en simplifiant l'administration globale de la sécurité.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Configuration ACL :

```
# ACL (A déclarer sur les deux équipements)
SWDIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# ip access-list extended ACL-GUEST
SWDIST-01 (config-std-nacl)# permit udp 10.20.50.0 0.0.0.255 host 10.10.20.5 eq bootps
SWDIST-01 (config-std-nacl)# permit udp 10.20.50.0 0.0.0.255 host 10.10.20.5 eq domain
SWDIST-01 (config-std-nacl)# deny ip 10.20.50.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255
SWDIST-01 (config-std-nacl)# deny ip 10.20.50.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.255.255
SWDIST-01 (config-std-nacl)# permit ip any any
SWDIST-01 (config-std-nacl)# exit
SWDIST-01 (config)# interface vlan 50 (interface où ACL-GUEST doit être exécutée)
SWDIST-01 (config-if)# ip access-group ACL-GUEST in (paquets entrants)
SWDIST-01 (config-if)# do wr
SWDIST-01 (config-if)# end
```

2.3. Routage statique et dynamique

Le routage est le processus permettant d'acheminer les paquets entre les différents réseaux qui constitue le SI de la mairie de Kernelac.

Dans une architecture 3-tiers, le routage s'effectue principalement au niveau de la couche Distribution (routage inter-vlan) et de la couche Core (sortie vers l'extérieur). Il existe plusieurs protocoles de routage et de types de routage : routage dynamique (OSPF, BGP, EIGRP, etc.), routage statique (entrer de façon manuelle).

2.3.1. OSPF

L'Open Shortest Path First ou OSPF est un protocole de routage dynamique à état de lien. Les équipements s'échangent des paquets « Hello » pour construire une cartographie complète du réseau et ainsi calculer le chemin le plus court via l'algorithme Dijkstra. En cas de coupure physique d'un lien, le protocole détecte la panne en quelques secondes et redirige le flux vers le lien de secours, offrant une convergence rapide du routage. Il offre également une scalabilité. En cas d'ajout de nouveaux réseaux, l'OSPF annonce automatiquement à tous les autres équipements de sa zone de voisinage. Enfin, il offre une gestion hiérarchique grâce à l'utilisation des zones et de la backbone (Area 0) pour unifier le cœur et la distribution.

Fonctionnement :

Dès que l'OSPF est activé, le routeur/switch L3 envoie des paquets « Hello » en multicast. Cette étape permet de trouver les voisins et de vérifier la compatibilité (masques, zone, etc.) et de devenir voisin avec le matériel qui possède une compatibilité. Les routeurs/switchs L3 s'envoient des fiches descriptives (avec quelques infos : qui est-il, quelles interfaces avec quel débit) nommées LSA (Link State Advertisements). Les LSA sont stockés dans une base de données LSDB (Link State DataBase). Tous les routeurs de la même zone possèdent la même LSDB. L'OSPF utilise l'algorithme Dijkstra SPF (Shortest Path First). Le principe est simple, l'algorithme se place au centre de la cartographie, calcule le chemin le moins coûteux pour atteindre chaque réseau. En cas de panne, le routeur envoie immédiatement un LSA mis à jour. Un recalcul de l'algorithme est effectué.

Dans un réseau OSPF, un routeur est désigné comme DR (Designated Router). C'est lui qui reçoit l'entièreté des mises à jour LSA puis il les redistribue. Un routeur BDR (Backup Designated Router) se charge de prendre le relais si le DR tombe.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 13 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Configuration OSPF :

```
# OSPF
R-01> en
R-01# conf t
R-01 (config)# router ospf 1
R-01 (config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R-01 (config-router)# network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
R-01 (config-router)# network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
R-01 (config-router)# do wr
R-01 (config-router)# end
```

2.3.2. Routage statique

Le routage statique consiste à inscrire manuellement dans la table de routage d'un équipement le chemin pour atteindre un réseau distant. Le routeur/switch L3 suit l'instruction de façon automatique sans vérifier si le chemin est le plus optimisé ou le plus performant. Une route statique est toujours prioritaire face au protocole OSPF.

Configuration route statique :

```
# Adressage IP sur les interfaces connectées (A faire sur chaque routeur && à adapter en fonction des réseaux nécessaires)
R-01> en
R-01# conf t
R-01 (config)# interface Gig 0/0
R-01 (config-if)# ip address 10.10.110.1 255.255.255.252
R-01 (config-if)# exit
R-01 (config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.50.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.50.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# do wr
R-01 (config)# end
```

2.4. Spanning-Tree

Dans un réseau local, on cherche la redondance pour éviter une panne matérielle. Or, le protocole Ethernet n'a aucun mécanisme de durée de vie pour les trames (Time To Live) et des boucles réseaux apparaissent à cause de la redondance du câblage du cœur de réseau. Sans protection, le cœur de réseau est exposé à diverses instabilités :

- Tempête de diffusion : Une trame de diffusion tournant à l'infini, consommant toute la bande passante
- Instabilité de la table MAC : Le switch voit une adresse MAC arriver depuis plusieurs ports paralysant le matériel.
- Saturation du réseau : Les puissances de calculs matérielles saturent à 100%

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 14 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

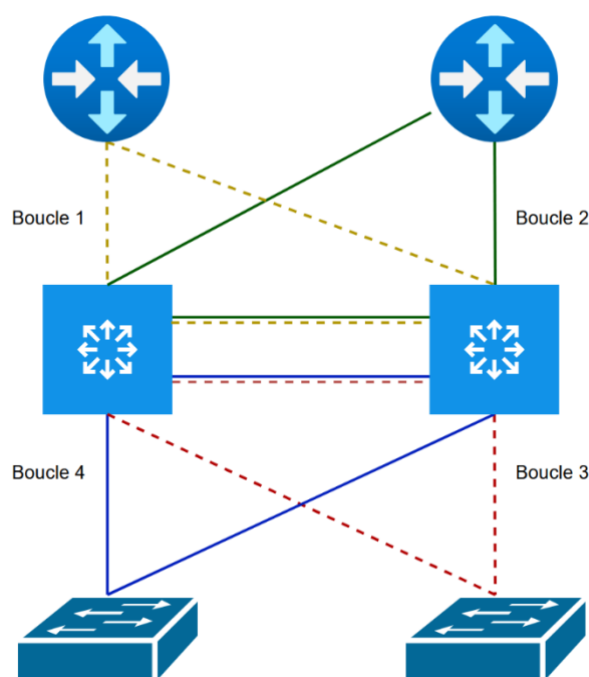


Figure 6 : Schéma Spanning-Tree

Le protocole STP (Spanning-Tree Protocol) est la solution aux problèmes de boucles réseaux. Il intervient sur la couche 2 du modèle OSI (Liaison). Le STP transforme le réseau physique maillé en une topologie logique en arbre (d'où le Tree), en bloquant stratégiquement certains ports.

Fonctionnement :

Le Spanning-Tree a besoin d'élire un Root Bridge. C'est le switch maître du réseau car toutes les décisions de calcul partent de lui-même. Le critère d'élection se trouve au niveau du Bridge ID, le plus bas l'emporte. Une fois l'élection passée, chaque switch détermine le rôle de ses ports :

- Root Port : Le port qui offre le chemin le plus court vers le root bridge
- Designated Port : Le port autorisé à envoyer des données
- Blocking Port : Le port qui est désactivé logiquement pour briser la boucle réseau

Il existe plusieurs protocoles de STP :

- STP, sous la norme 802.1D possédant un temps de convergence de 30 à 50s, devenu obsolète
- Rapid STP, sous la norme 802.1w possédant un temps de convergence inférieur à 2s, devenu le standard recommandé
- Multiple STP, sous la norme 802.1s, possédant un temps de convergence très rapide, il est recommandé pour des grands réseaux avec des centaines de VLANs

La mairie de Kernelac se doit d'instaurer le RSTP, qui est le nouveau standard, afin d'offrir aux utilisateurs un SI optimisé et performant.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 15 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Configuration :

```
# Spanning-tree/rapid spanning-tree (A configurer sur chaque équipement)
# Déjà activé par défaut sur matériel Cisco
SWDIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SWDIST-01 (config)# spanning-tree vlan 10,20 priority 4096
SWDIST-01 (config)# do wr
SWDIST-01 (config)# end
```

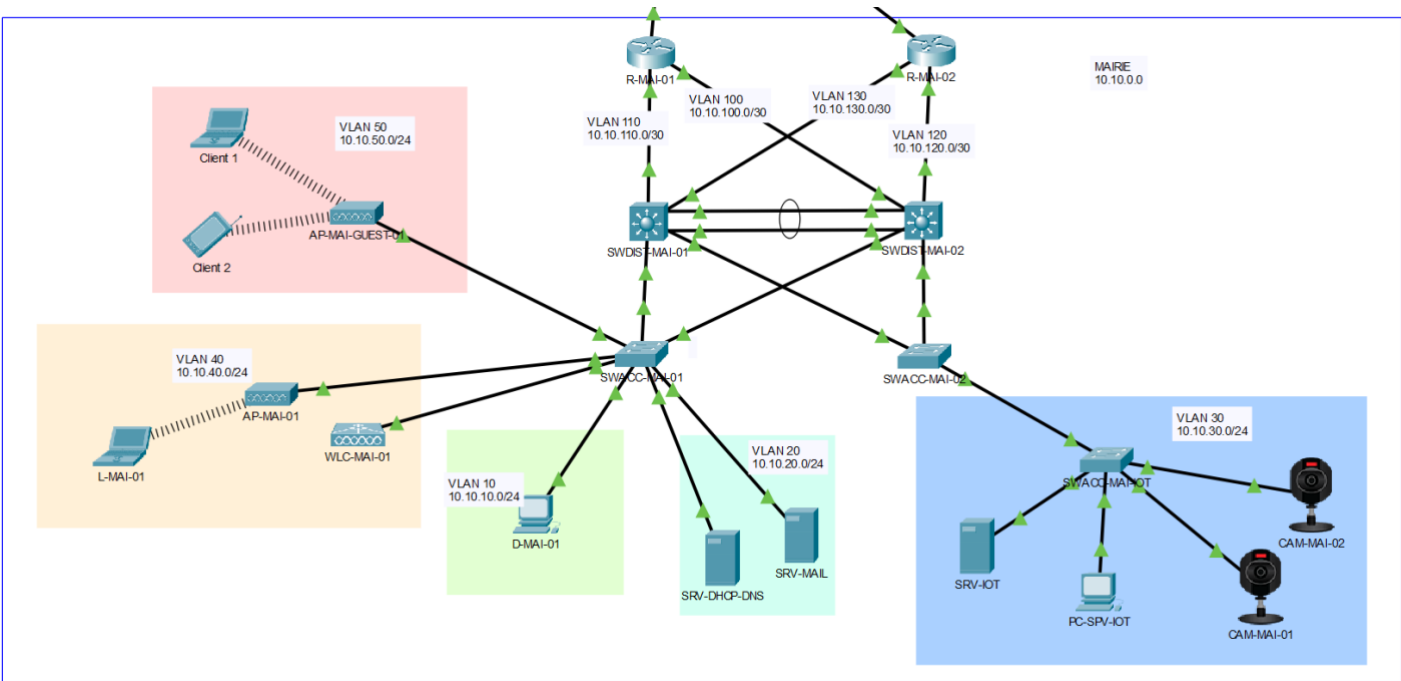


Figure 7 : Maquette logique LAN mairie

2.5. Découpage réseau et plan d’adressage IP

Afin de garantir la sécurité des flux, l’optimisation des performances et simplifier la gestion, le réseau est segmenté selon le standard 802.1Q VLAN

2.5.1. Principes de segmentation et de routage

Le plan d’adressage repose sur le réseau privé en classe A : 10.0.0.0/16. Ce choix stratégique permet d’éviter tout conflit de routage entre les réseaux domestiques des salariés en télétravail souvent en classe C : 192.168.0.0

Format de l’IP : 10.0.0.0

Le 2^{ème} octet (en vert) permet d’identifier le site géographique (ex : 10.10.0.0 = Mairie)
Le 3^{ème} octet (en rouge) permet d’identifier le VLAN au sein du site (ex : 10.10.10.0 = VLAN10 de la mairie)

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

2.5.2. Plan d'adressage

VLAN - Mairie Kernelac Adresse réseau : 10.10.0.0/23								
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	MAI_FILAIRE	10.10.10.0	/26	10.10.10.1 - 10.10.10.62	10.10.10.1	62	VLAN management des équipements	
VLAN20	MAI_SRV	10.10.20.0	/26	10.10.20.1 - 10.10.20.62	10.10.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	MAI_IOT	10.10.30.0	/26	10.10.30.1 - 10.10.30.62	10.10.30.1	62	VLAN connexion filaire	
VLAN40	MAI_WIFI_INTERNE	10.10.40.0	/26	10.10.40.1 - 10.10.40.62	10.10.40.1	62	VLAN domotique IOT	
VLAN50	MAI_WIFI_GUEST	10.10.50.0	/25	10.10.50.1 - 10.10.50.126	10.10.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN100	MAI_INTERCO1	10.10.100.0	/30	10.10.100.1 - 10.10.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN110	MAI_INTERCO2	10.10.110.0	/30	10.10.110.1 - 10.10.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN120	MAI_INTERCO3	10.10.120.0	/30	10.10.120.1 - 10.10.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN130	MAI_INTERCO4	10.10.130.0	/30	10.10.130.1 - 10.10.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.10.200.0	/29	10.10.200.1 - 10.10.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement	

2.5.3. Standardisation des VLAN

Une matrice de VLAN standardisé est appliquée sur tous les sites. Seul le plan d'adressage IP change selon les sites.

Matrice des VLAN		
VLAN-ID	Nom du VLAN	Usage
10	MGMT	Administration IT : Port d'administration des équipements réseaux
20	SRV	Infrastructure : Serveurs, NAS, coeur de réseau
30	FILAIRE	Poste utilisateurs : Agents de la mairie
40	TOIP	Téléphonie : Postes téléphoniques IP
50	WIFI	Mobilité des agents : PC portables Wi-Fi Corp, Tablettes, etc.
60	GUEST	Wi-Fi public : Visiteurs, fournisseurs (Flux isolé vers Internet).

2.6. Matrice des flux ACL

La sécurité périmétrique du réseau de la mairie de Kernelac repose sur l'implémentation d'ACL. Ces règles permettent de filtrer le trafic de manière granulaire en fonction des protocoles, adresses IP sources et destinations.

- Filtrage Inbound : Appliqué sur les interfaces SVI du switch L3. Cela permet de rejeter les flux illégitimes avant tout traitement de routage inutile.
- Lecture séquentielle : les règles sont lues de haut en bas. Dès qu'une correspondance est trouvée, l'action est exécutée et le reste de la liste ignorée.
- Refus implicite : La règle Deny tous protocoles ou autorisations n'étant pas explicitement déclarées. Elle se trouve en fin de liste.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Ce tableau détaille la logique de filtrage implémentée sur les équipements de distribution :

Matrice des flux ACL							
Identifiant ACL	Interface SVI	IN/OUT	Séquence	Action	Protocole / Port	Source to Destination	Justification Technique
ACL_MGMT	VTY (Lignes)	IN	10	PERMIT	TCP / 22 SSH	10.10.10.X -> Any	Accès réservé à l'administrateur
		IN	20	DENY	IP	Any -> Any	Blocage de toute autre tentative d'accès
ACL_GUEST	VLAN 50 IN	IN	10	PERMIT	UDP / 67-68	Any -> 10.10.20.12	Autorise l'IP Helper/DHCP
		IN	20	DENY	IP	Any -> 10.10.0.0/16	Isolation totale des réseaux Mairie
		IN	30	PERMIT	IP	Any -> Any	Autorise uniquement la sortie Internet
ACL_AGENTS	VLAN 40 (IN)	IN	10	PERMIT	TCP / 80, 443	Any -> Any	Navigation Web autorisée
		IN	20	DENY	IP	Any -> 10.10.50.0	Étanchéité vis-à-vis des visiteurs Wi-Fi
		IN	30	PERMIT	IP	Any -> 10.10.20.0	Accès aux applications de la mairie

2.7. Schéma logique de l’infrastructure de la mairie

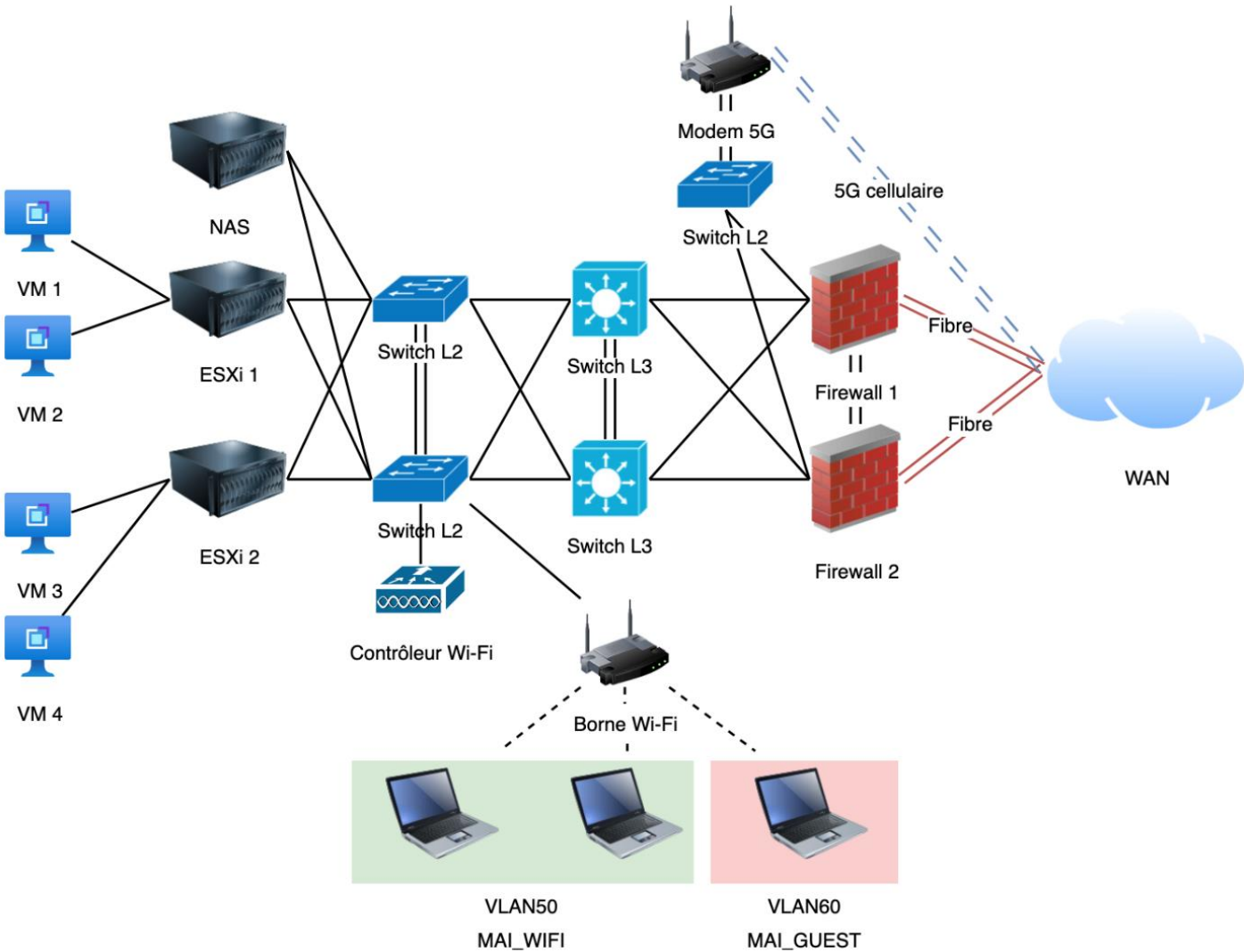


Figure 8 : Schéma logique LAN mairie

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

3. ARCHITECTURE TYPE DU CŒUR DE RESEAU DES SITES DISTANTS

L'architecture des sites distants sont conçus pour supporter une grande diversité de terminaux, tout en garantissant la sécurité des flux via une segmentation par VLANs. La topologie réseau sera identique pour les autres sites distants (Ecole, Complexe sportif, Ateliers, etc.) hors adressage IP qui sera adapté pour chaque site.

La topologie se repose sur une hiérarchie à 3 niveaux : Core, Distribution, Access

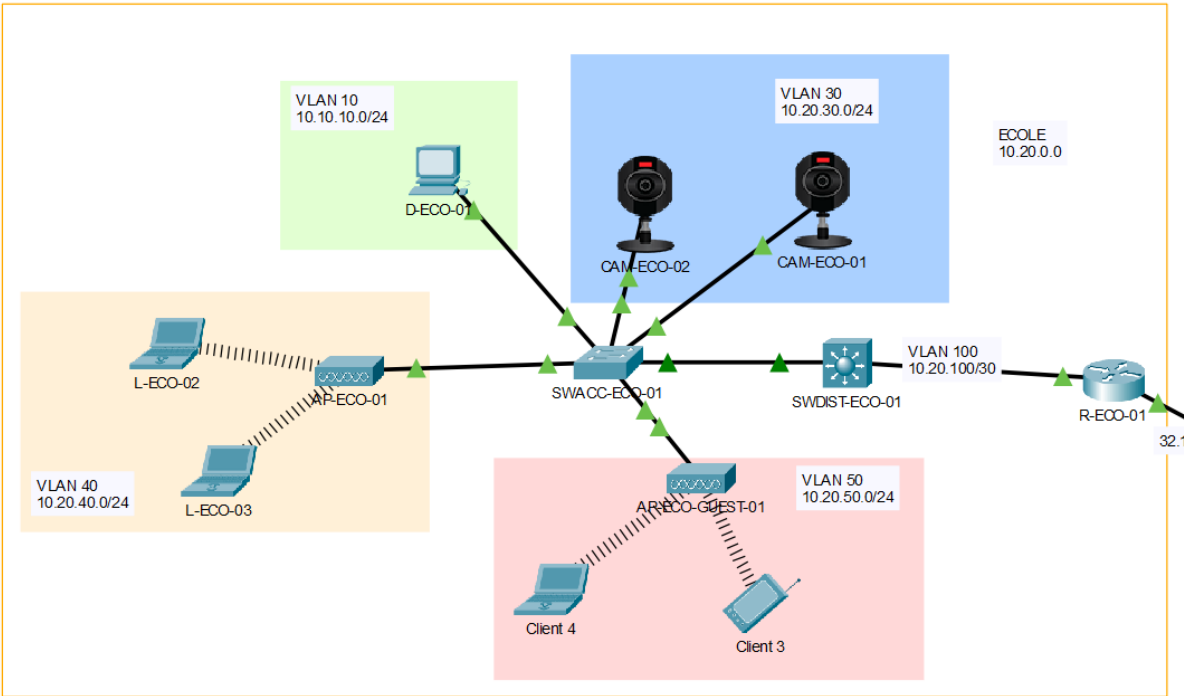


Figure 9 : Maquette logique LAN site distant

Le SI de la mairie de Kernelac a fait le choix de ne pas redondier le matériel du cœur de réseau des sites distants tel que le cœur de réseau de l'Hôtel de Ville, pour des raisons d'optimisation de budget. De plus, au vu du nombre d'utilisateurs sur chacun des sites distants, la redondance du cœur de réseau n'est pas jugée nécessaire. Cependant, la mairie prévoit un stock de matériels en spare, permettant de changer le matériel en cas de panne technique.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

3.1. Plan d'adressage

VLAN - Ecole Adresse réseau : 10.20.0.0/23								
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	ECO_FILAIRE	10.20.10.0	/26	10.20.10.1 - 10.20.10.62	10.20.10.1	62	VLAN management des équipements	
VLAN20	ECO_SRV	10.20.20.0	/26	10.20.20.1 - 10.20.20.62	10.20.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	ECO_IOT	10.20.30.0	/26	10.20.30.1 - 10.20.30.62	10.20.30.1	62	VLAN connexion filaire	
VLAN40	ECO_WIFI_INTERNE	10.20.40.0	/26	10.20.40.1 - 10.20.40.62	10.20.40.1	62	VLAN domotique IOT	
VLAN50	ECO_WIFI_GUEST	10.20.50.0	/25	10.20.50.1 - 10.20.50.126	10.20.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN100	ECO_INTERCO1	10.20.100.0	/30	10.20.100.1 - 10.20.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN110	ECO_INTERCO2	10.20.110.0	/30	10.20.110.1 - 10.20.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN120	ECO_INTERCO3	10.20.120.0	/30	10.20.120.1 - 10.20.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN130	ECO_INTERCO4	10.20.130.0	/30	10.20.130.1 - 10.20.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.20.200.0	/29	10.20.200.1 - 10.20.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement	

VLAN - Pole Technique Adresse réseau : 10.30.0.0/23								
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	TECH_FILAIRE	10.30.10.0	/26	10.30.10.1 - 10.30.10.62	10.30.10.1	62	VLAN management des équipements	
VLAN20	TECH_SRV	10.30.20.0	/26	10.30.20.1 - 10.30.20.62	10.30.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	TECH_IOT	10.30.30.0	/26	10.30.30.1 - 10.30.30.62	10.30.30.1	62	VLAN connexion filaire	
VLAN40	TECH_WIFI_INTERNE	10.30.40.0	/26	10.30.40.1 - 10.30.40.62	10.30.40.1	62	VLAN domotique IOT	
VLAN50	TECH_WIFI_GUEST	10.30.50.0	/25	10.30.50.1 - 10.30.50.126	10.30.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN100	TECH_INTERCO1	10.30.100.0	/30	10.30.100.1 - 10.30.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN110	TECH_INTERCO2	10.30.110.0	/30	10.30.110.1 - 10.30.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN120	TECH_INTERCO3	10.30.120.0	/30	10.30.120.1 - 10.30.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN130	TECH_INTERCO4	10.30.130.0	/30	10.30.130.1 - 10.30.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.30.200.0	/29	10.30.200.1 - 10.30.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement	

VLAN - Pole Culture Adresse réseau : 10.40.0.0/23								
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	CULT_FILAIRE	10.40.10.0	/26	10.40.10.1 - 10.40.10.62	10.40.10.1	62	VLAN management des équipements	
VLAN20	CULT_SRV	10.40.20.0	/26	10.40.20.1 - 10.40.20.62	10.40.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	CULT_IOT	10.40.30.0	/26	10.40.30.1 - 10.40.30.62	10.40.30.1	62	VLAN connexion filaire	
VLAN40	CULT_WIFI_INTERNE	10.40.40.0	/26	10.40.40.1 - 10.40.40.62	10.40.40.1	62	VLAN domotique IOT	
VLAN50	CULT_WIFI_GUEST	10.40.50.0	/25	10.40.50.1 - 10.40.50.126	10.40.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN100	CULT_INTERCO1	10.40.100.0	/30	10.40.100.1 - 10.40.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN110	CULT_INTERCO2	10.40.110.0	/30	10.40.110.1 - 10.40.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN120	CULT_INTERCO3	10.40.120.0	/30	10.40.120.1 - 10.40.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
VLAN130	CULT_INTERCO4	10.40.130.0	/30	10.40.130.1 - 10.40.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs	
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.40.200.0	/29	10.40.200.1 - 10.40.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement	

Les VLANs pour les sites distants sont similaires au réseau de l'Hôtel de Ville. Seules les adresses IP sont adaptées en fonction du site distant.

La logique des ACL sont identiques du LAN de la mairie, seules les adresses IP sont modifiées pour bloquer les flux du VLAN 50 (Wifi Guest) et les autres VLANs internes, isolant la partie interne et invitée.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 20 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Matrice des flux ACL							
Identifiant ACL	Interface SVI	IN/OUT	Séquence	Action	Protocole / Port	Source to Destination	Justification Technique
ACL_MGMT	VTY (Lignes)	IN	10	PERMIT	TCP / 22 SSH	10.10.10.X -> Any	Accès réservé à l'administrateur
		IN	20	DENY	IP	Any -> Any	Blocage de toute autre tentative d'accès
ACL_GUEST	VLAN 50 IN	IN	10	PERMIT	UDP / 67-68	Any -> 10.10.20.12	Autorise l'IP Helper/DHCP
		IN	20	DENY	IP	Any -> 10.20.0.0/16	Isolation totale des réseaux Mairie
		IN	30	PERMIT	IP	Any -> Any	Autorise uniquement la sortie Internet
ACL_AGENTS	VLAN 40 (IN)	IN	10	PERMIT	TCP / 80, 443	Any -> Any	Navigation Web autorisée
		IN	20	DENY	IP	Any -> 10.20.50.0	Étanchéité vis-à-vis des visiteurs Wi-Fi
		IN	30	PERMIT	IP	Any -> 10.20.20.0	Accès aux applications de la mairie

3.2. Schéma logique de l'infrastructure d'un site distant

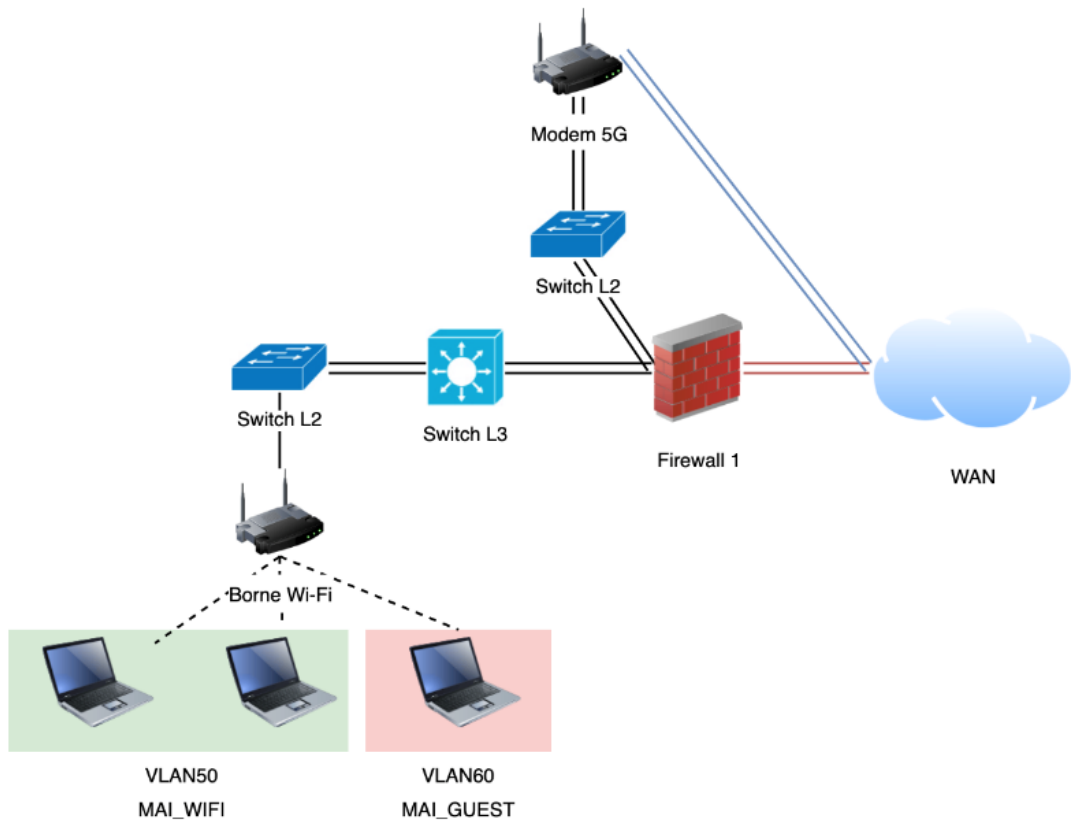


Figure 10 : Schéma logique LAN site distant

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

3.3. Interconnexion des sites

L'ensemble des 4 sites de la mairie doivent pouvoir atteindre informatiquement le cœur de réseau situé dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Kernelac. L'interconnexion des sites distants repose sur une topologie en étoile. Cette architecture possède un point central (mairie) et des branches reliées au point central (sites distants).

3.3.1. Architecture VPN IPsec

L'interconnexion est architecturée sur le modèle topologique en étoile : Hub & Spoke. Celle-ci utilise des tunnels sécurisés (Virtual Private Network).

Le Hub (mairie) est défini par le cluster des pare-feu du cœur de réseau concentre l'ensemble des tunnels VPN provenant des sites distants.

Les Spokes (sites distants) sont défini par une petite infrastructure type installé dans chaque site distant. Le routeur monte un tunnel permanent pointant vers la mairie.

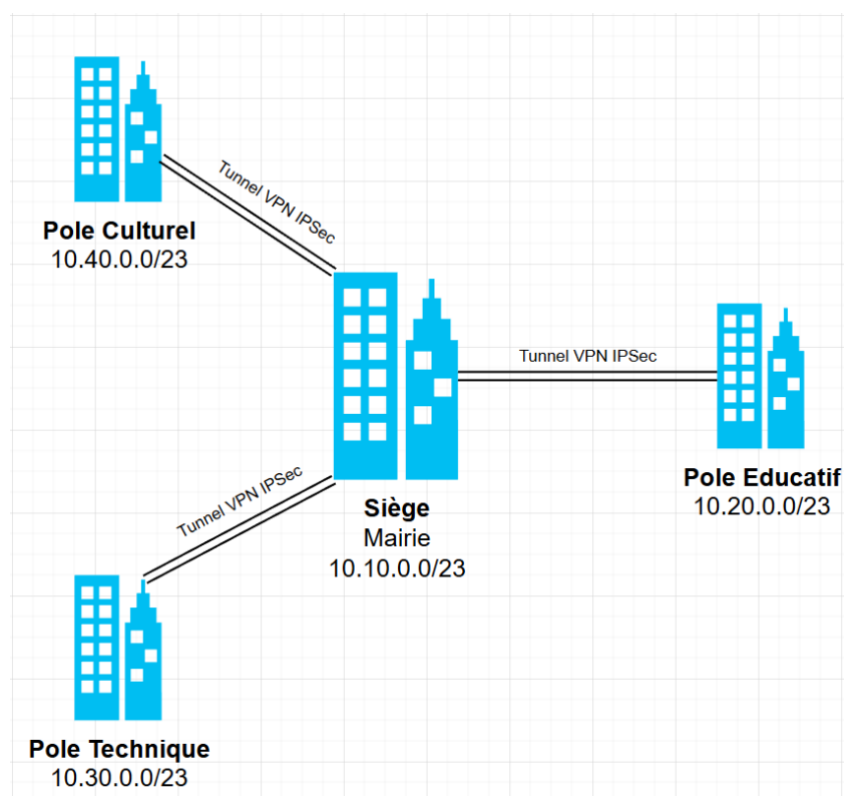


Figure 11 : Schéma topologie inter-connexion

Chaque site disposant d'un accès à Internet via un FAI, ils disposent donc d'un IP publique unique. De cette façon, nous pouvons monter un tunnel VPN site-to-site passant par le réseau WAN. Ce mécanisme crée une extension virtuelle sécurisé du réseau local. Le VPN garantie un chiffrement des flux circulant permettant ainsi de protéger les données sensibles (Active Directory, fichiers partagés, etc.) transitant entre les deux sites.

L'ensemble des échanges inter-sites est encapsulé dans des tunnels IPsec IKEv2 (internet key exchange version 2)

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 22 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Le protocole IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) établit un tunnel sécurisé entre l'utilisateur et le serveur VPN. Le protocole IPsec (Internet Protocol Security) assure le chiffrement et l'authentification de la connexion utilisant AES-256 (Algorithme de chiffrement) sur l'ensemble du réseau.

Ces protocoles sont des solutions plus sécurisé et stables que d'autres technologies tels que VPN SSL (Secure Socket Layer) sécurisant les sessions web individuelles

IP Helper

Tous les services réseaux de l'infrastructure sont centralisés dans le réseau de la mairie de Kernelac. Tous les autres sites distants seront donc les clients des services.

Dans une architecture segmentée, les messages de diffusion utilisés par le DHCP ne franchissent ni les routeurs ni les tunnels VPN. Le mécanisme DHCP Relay permet de transformer une requête de diffusion en une requête unicast, qui peut être transportée dans un tunnel VPN ou lit par un routeur. De cette façon, un client qui est connecté au LAN du pôle éducatif (bâtiment distant) peut récupérer une configuration réseau servi par le serveur DHCP se situant dans le LAN de la mairie.

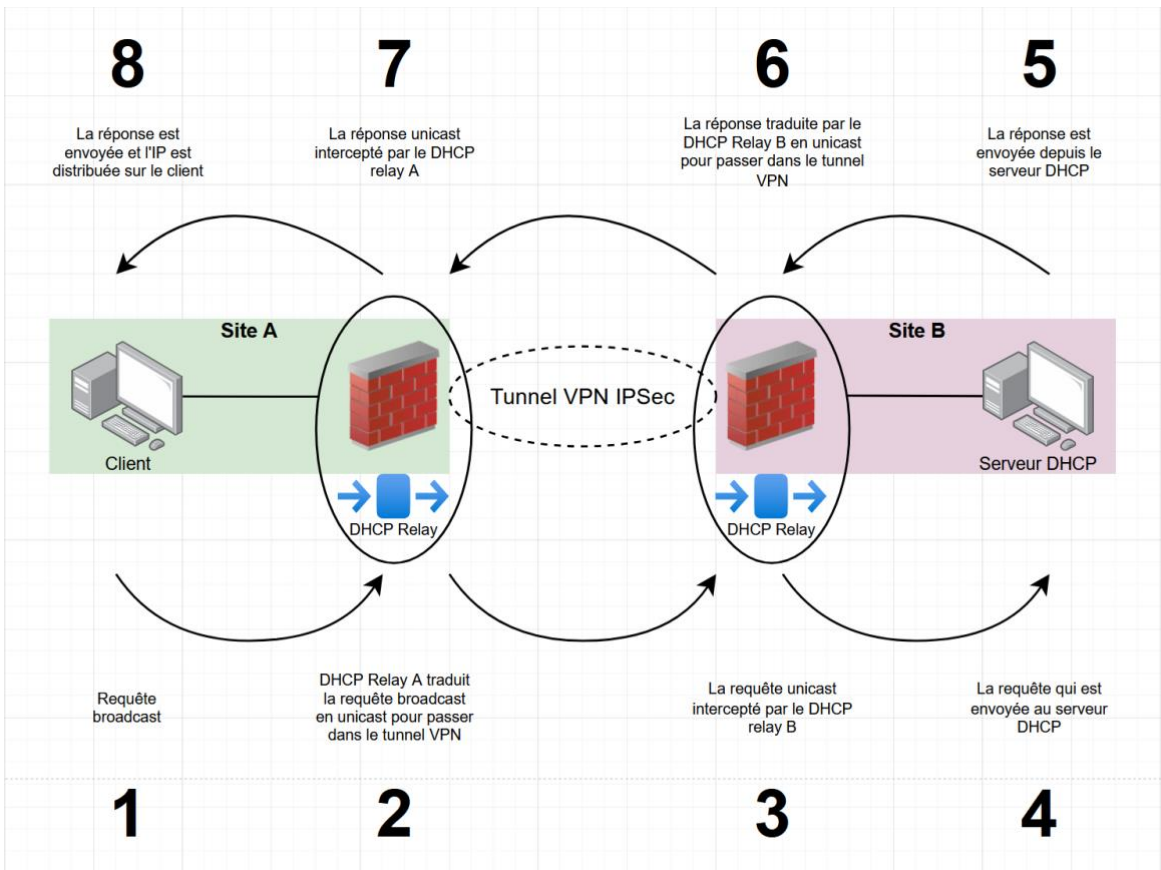


Figure 12 : Schéma de fonctionnement DHCP Relay

Configuration IP Helper-Address

```
# IP Helper-Address (A configurer aussi sur le deuxième équipement)
SWDIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# interface vlan 10 (vlan en question)
SWDIST-01 (config-if)# ip helper-address 10.10.20.5 (ip du dhcp)
SWDIST-01 (config-if)# do wr
SWDIST-01 (config-if)# end
```

4. ARCHITECTURE SYSTEME DE LA MAIRIE

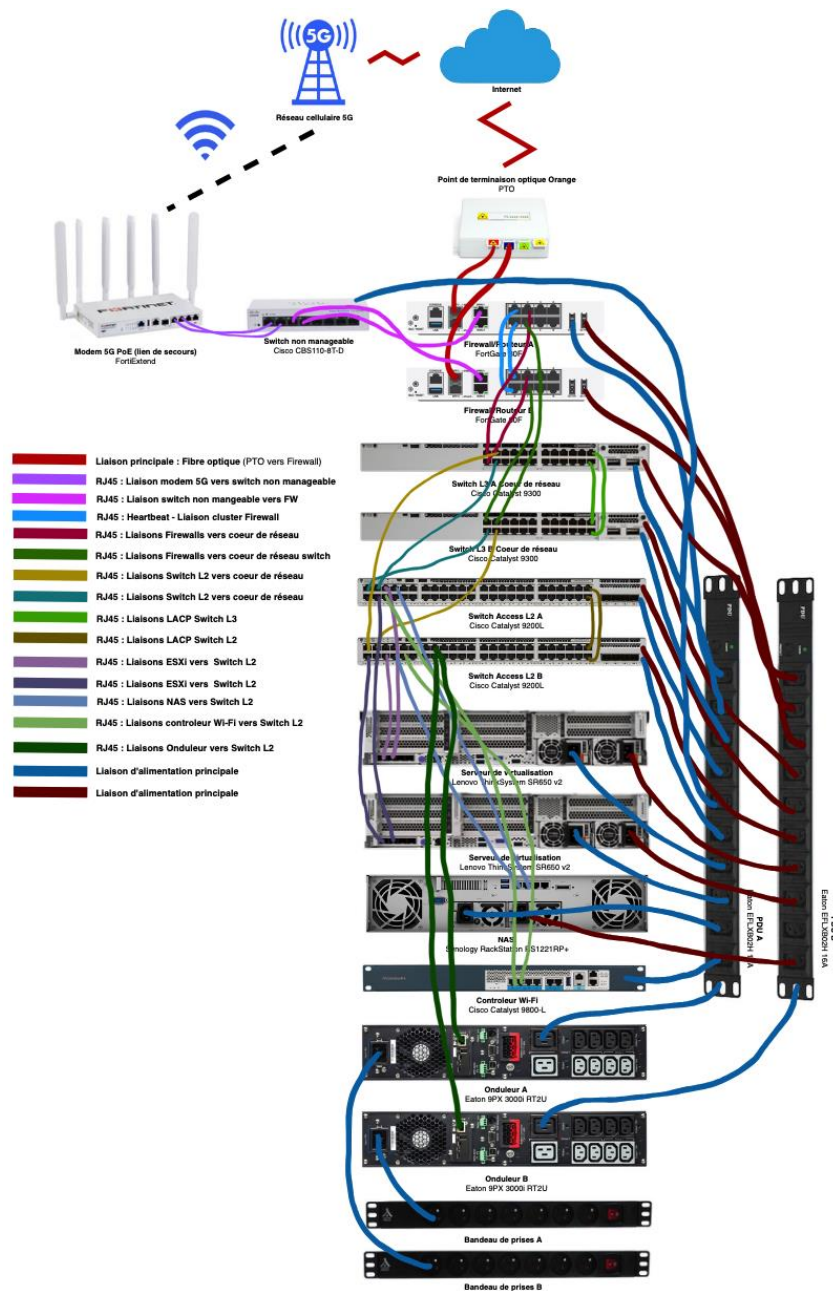


Figure 13 : Schéma physique baie Mairie

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

4.1. Système de virtualisation des services du S

4.1.1. Cluster de 2 hyperviseurs

L’infrastructure de virtualisation de la mairie de Kernelac se repose sur un nœud de calcul composé de 2 serveurs physiques Lenovo ThinkSystem SR650 v2. Cela permet de mutualiser les ressources CPU/RAM et d’assurer la mobilité des machines virtuelles



4.1.2. Redondance matérielle

Chaque serveur est dimensionné pour supporter 100% de la charge de production en cas de panne de l’autre nœud ESXi.

Configuration par serveur hyperviseur :

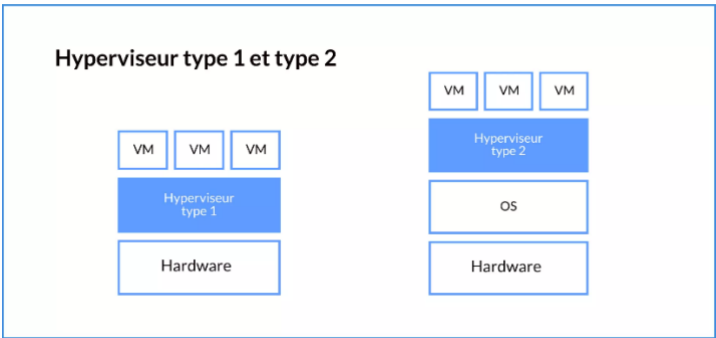
CPU : 32 cœurs

RAM : 256 GB

4.2. Infrastructure virtualisée

Nos serveurs et services sont hébergés sur des serveurs physiques. Sur chacun d’eux repose un système d’exploitation permettant de virtualiser des systèmes d’exploitation : c’est ce qu’on appelle machine virtuelle. Cela permet de dématérialiser les serveurs et ainsi créer à volonté des machines virtuelles sans contraintes physiques à condition d’avoir les ressources matérielles nécessaires.

Nous utilisons un hyperviseur de type 1 qui tourne directement sur le matériel physique du serveur contrairement à un type 2 tournant sur une couche logicielle (système d’exploitation)



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

4.2.1. Hyperviseurs VMware vSphere 8

La partie virtualisation repose sur la technologie VMware vSphere 8 (qui équipe les 2 serveurs) est un leader solide dans le domaine de la virtualisation. VSphere 8 intègre la fonctionnalité High Availability : en cas de crash matériel, les VM basculent automatiquement sur le second serveur physique.

VCenter est une solution centralisée de virtualisation VMware. Elle permet de gérer, centraliser et manager les 2 matériels physiques sur une seule interface logicielle.



4.2.2. Haute disponibilité et répartition de charges des hôtes ESXi

Pour garantir la continuité de service de la mairie de Kernelac, l'infrastructure virtuelle repose sur un cluster de 2 hôtes physiques. Cette architecture permet de s'affranchir d'une panne matérielle unique tout en optimisant l'utilisation des ressources.

Dans cette configuration, les rôles sont distribués de manière stratégique entre les deux serveurs physiques pour garantir qu'un service dispose toujours d'un remplacement prêt pour la relève.

- Hôte principal : Héberge les services principaux (AD, DNS, DHCP, etc.)
- Hôte secondaire : Héberge les services secondaires (AD répliquet/ DNS répliquet, DHCP répliquet, DFSR, etc.)

L'infrastructure héberge 18 VM (Apps métier, BDD, DHCP, etc.) Ces machines virtuelles consomment donc 48 cœurs vCPU, 148 GB de RAM et 1,9 TB de stockage.

Chaque serveur virtuel héberge un service. En cas de panne d'une machine virtuelle, seul le service associé sera concerné, réduisant à minima la zone d'impact de la panne.

Répartition des ressources et des charges des services virtuels									
NOM	SERVICE	OS	vCPI	RAM	STOCKAGE	IP	EMPLACEMENT	DESCRIPTION	
SRV-MAI-AD-001	Annuaire AD/DNS	Windows Server 2025	2	6 GB	50 GB	10.10.20.10	ESX-MAI-001	Contrôleur de domaine Rôle FSMO (Flexible Single Master Operation) : Attribution Nom de domaine	
SRV-MAI-AD-002	Annuaire AD/DNS Répliquat	Windows Server 2025	2	6 GB	50 GB	10.10.20.11	ESX-MAI-002	Répliquat contrôleur de domaine/DNS	
SRV-MAI-DHCP-001	DHCP	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.12	ESX-MAI-001	Serveur DHCP : attribution automatique d'IP (Dynamic Host Configuration Protocol)	
SRV-MAI-DHCP-002	DHCP répliquat	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.13	ESX-MAI-002	Répliquat serveur DHCP	
SRV-MAI-WSUS	WSUS	Windows Server 2025	2	8 GB	250 GB	10.10.20.14	ESX-MAI-001	Serveur de mises à jour (Windows Server Update Service)	
SRV-MAI-MDT	MDT	Windows Server 2025	2	8 GB	250 GB	10.10.20.15	ESX-MAI-002	Serveur de maîtrise de postes clients (Microsot Deployment Toolkit)	
SRV-MAI-BDD-001	BDD	Debian 13	4	16 GB	300 GB	10.10.20.16	ESX-MAI-001	Serveur de la base de donnée SQL/MariaDB (en fonction du besoin applicatif)	
SRV-MAI-BDD-002	BDD Répliquat	Debian 13	4	16 GB	300 GB	10.10.20.17	ESX-MAI-002	Répliquat de la BDD	
SRV-MAI-VEEAM-001	VEEAM Backup	Windows Server 2025	4	12 GB	100 GB	10.10.20.18	ESX-MAI-001	Serveur d'hébergement des sauvegardes des machines virtuelles	
SRV-MAI-GLPI	GLPI	Debian 13	2	6 GB	80 GB	10.10.20.19	ESX-MAI-002	Gestionnaire libre de parc informatique	
SRV-MAI-DFS-001	DFS	Windows Server 2025	4	12 GB	A calculer	10.10.20.20	ESX-MAI-001	Serveur de fichiers partagés (Distributed Files System)	
SRV-MAI-DFS-002	DFS Répliquat	Windows Server 2025	4	12 GB	A calculer	10.10.20.21	ESX-MAI-002	Répliquat du DFS	
SRV-MAI-PRINT	Serveur Impression	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.22	ESX-MAI-001	Serveur d'impression	
SRV-MAI-WEB-001	Serveur Web	Debian 13	2	4 GB	20 GB	10.10.20.23	ESX-MAI-002	Serveur Apache hébergeant un site web (intranet/Extranet/Internet)	
SRV-MAI-SPV-001	Supervision	Debian 13	2	6 GB	60 GB	10.10.20.24	ESX-MAI-001	Serveur hébergeant LibreNMS pour la supervision des équipements IT	
SRV-MAI-RAD	NPS (Radius)	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.25	ESX-MAI-002	Serveur d'authentification RADIUS pour le Wi-Fi interne (Remote Authentication Dial-In User Service)	
SRV-MAI-CERT-001	AD-CS	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.26	ESX-MAI-001	Serveur de certificats Wi-Fi et HTTPS	
SRV-MAI-APP-001	APP Métier	Windows Server 2025	4	16 GB	200 GB	10.10.20.27	ESX-MAI-002	Serveur hébergeant une application métier	
TOTAL	18 VM	x13 Windows Server 2025 x5 Debian 13	48	148 GB	1 TB/hyperviseur Total : 1,9 TB	-	ESX-MAI-001 : 9 VM ESX-MAI-002 : 9 VM		

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 26 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Grâce à la technologie DRS (Distributed Ressource Scheduler), le cluster analyse la charge CPU et RAM de chaque hôte. Si l'un des deux serveur s'approche de la saturation matérielle CPU ou RAM, alors certaines machines virtuelles non critiques seront migrées à chaud vers le second serveur physique.

La licence DRS est nécessaire pour effectuer cette manœuvre.

vSphere HA doit être mis en place. Cette configuration permet d'assurer le bascule automatique des VMs sur le deuxième serveur en cas de panne du premier, et inversement.

Le mecanisme VMware HA surveille l'état de santé des deux matériels via un heartbeat, si l'un des deux est injoignable, alors la bascule commence :

- Detection : L'hôte détecte que son voisin ne répond plus
- Reprise en main : Le serveur opérationnel va chercher les fichiers des VMs du serveur HS stockées le stockage partagé
- Redemarrage : Il relance instantanément les machines virtuelles récupérées en utilisant ses propres ressources (les deux serveurs sont dans la capacité phyfique (ram, cpu) d'heberger la totalité des VM sur chacun d'entre eux).

Pour le redemarrage, les priorités sont instaurées :

- Priorité haute P1 : AD/DNS,
- Priorité moyenne P2 : DHCP, DFS
- Priorité basse : LibreNMS, RSYSLOG

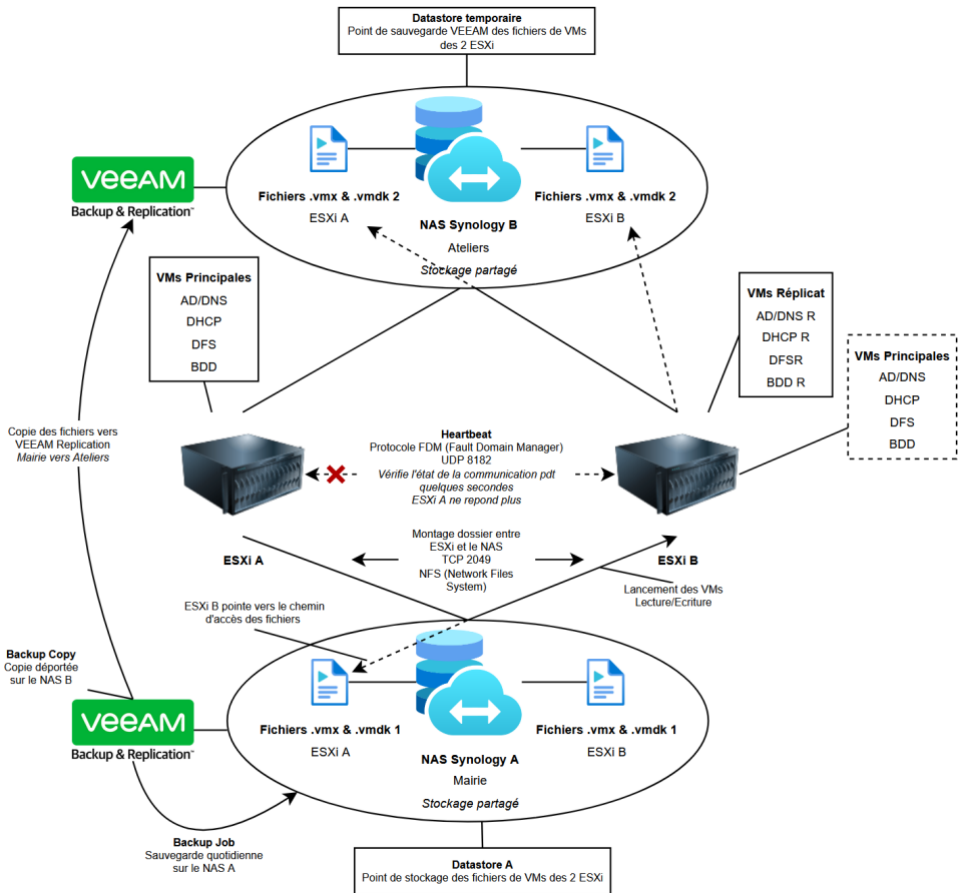


Figure 14 : Schéma de fonctionnement bascule VEEAM

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

4.3. Stratégie de stockage

L'architecture de stockage est divisée en 2 pôles majeurs :

- Stockage de production (interne aux serveurs ESXi)
- Stockage de sauvegarde (NAS Synology)

4.3.1. Stockage de production

C'est le stockage interne aux hyperviseurs (plus abordable qu'une solution externalisée SAN). Il héberge 18 VM. Le tableau ci-joint synthétise le besoin de stockage pour un serveur de production.

Composant	Configuration	Capacité Utilisable	Utilisation
Disques OS vSphere	2x SSD 1 TB (RAID 1)	1 TB	Volume dédié à l'OS VMware ESXi
Disques Stockage	4x HDD 6 TB (RAID 5)	18 TB (disque de parité déduit)	Volume de production Datastore ESXi

Le stockage des VM est assuré par 4 disques HDD de 6TB chacun, configurés en RAID 5

Calcul de stockage : $(4 \text{ HDD} - 1 \text{ HDD (parité)}) \times 6 \text{ TB} = 18 \text{ TB}$.

- Donnée des VM : 2TB
- Espace libre : 16TB

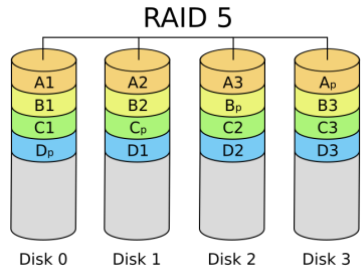
En laissant 16TB de stockage libre, cela offre une tranquillité pour 5 ans de production. Il sera possible d'ajouter d'autres VM ou étendre le volume sur des VM existantes en cas d'espace insuffisant.

Le nombre de HDD est donc dupliqué sur le 2^{ème} serveur de production. Les 2 serveurs sont donc combinés chacun avec x2 SSD Micron 5400 Pro et x4 HDD IronWolf Red



Besoin total : x8 HDD de 6TB pour les 2 serveurs physiques.

Un RAID 5 est prévu afin d'offrir un disque de parité sur les 4 disques physiques, suffisant pour le besoin actuel de la mairie.



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

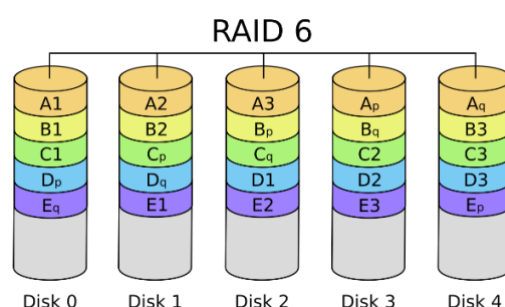
4.3.2. Stockage de sauvegarde

Ce stockage héberge les copies de sécurité VEAAM (backup des VM) et des archives froides. Il est le coffre-fort des sauvegardes VM. En cas de ransomware, les VM sont restaurées grâce au backup du NAS.

Le NAS Synology RackStation RS1221RP+ offre 8 baies SATA. Il est combiné à 5 HDD IronWolf de 6TO 7200 tr/min chacun. Le rapport capacité/coût des disques HDD est excellent, permettant l'accumulation de disques des grandes capacités sans nuire à l'enveloppe budgétaire.



Le RAID 6 offre une tolérance aux pannes sur 2 disques durs physiques.



La capacité utilisable (disques de parité + formatage déduit) est de 21,8 TB. Cette configuration offre 3 baies de stockage libres afin d'ajouter en cas d'évolution du besoin en termes de stockage.

4.4. Matériel réseau

L'infrastructure réseau doit assurer le transport des données avec un haut niveau de disponibilité et de performance. Face à la multiplication des cybermenaces, nous proposons une architecture refondue autour d'un cœur de réseau redondant et d'une barrière de sécurité de nouvelle génération. Afin de permettre d'appliquer le principe de segmentation stricte des flux pour protéger les données administratives sensibles

4.4.1. Commutation

La performance perçue par les utilisateurs (vitesse d'accès aux fichiers/apps métier) dépend directement de la qualité du réseau local (LAN). L'infrastructure actuelle, devenue vieillissante, constitue un goulot d'étranglement

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 29 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

pour les nouveaux usages numériques de la Mairie. Cette partie détaille la refonte complète de l'infrastructure réseau basée sur la couche du cœur de réseau et la couche de distribution.

4.4.2. Cœur de réseau

Un cœur de réseau est la partie centrale d'une infrastructure réseau, c'est cette partie qui orchestre le routage complet de toutes les adresses IP, réseaux, etc. Il est donc judicieux de choisir un matériel robuste et performant. Un switch de couche 3 est un matériel qui fait à la fois couche 2 (liaison) et couche 3 (réseau). Il fait office de commutateur et routeur à la fois.

Le cœur de réseau de la mairie de Kernelac est constitué de 2 switches L3 Cisco Catalyst 9300, tous deux interconnectés afin de redonder le matériel et sécuriser le cœur de réseau en cas de panne matérielle.



4.4.3. Distribution et Accès

Les bureaux de la mairie sont desservis par 2 switches Cisco Catalyst 9200 L2 compatible PoE + (Power of Ethernet) assurant l'alimentation des bornes Wi-Fi par un seul câble RJ-45.



4.4.4. Architecture Wi-Fi centralisée

Cette architecture couvre le besoin de mobilité des utilisateurs. Elle est pensée pour offrir une couverture Wi-Fi intégrale et performante grâce à la norme Wi-Fi 6.

4.4.4.1. Contrôleur Wi-Fi et bornes Wi-Fi

Le contrôleur Wi-Fi est le cerveau central des différentes bornes Wi-Fi. Il permet de manager, envoyer des configurations sur l'ensemble des bornes. Une seule action est nécessaire

La solution repose sur un contrôleur Wi-Fi physique Cisco Catalyst 9800 pilotant 21 bornes Cisco Catalyst 9115AX. Le contrôleur assure le roaming transparent (fait de passer d'une borne à l'autre automatiquement sans action de l'utilisateur et sans interruption de connexion).

Le contrôleur gère également les bornes Wi-Fi installés sur les sites distants de la mairie grâce aux tunnels VPN inter-sites.



Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 30 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

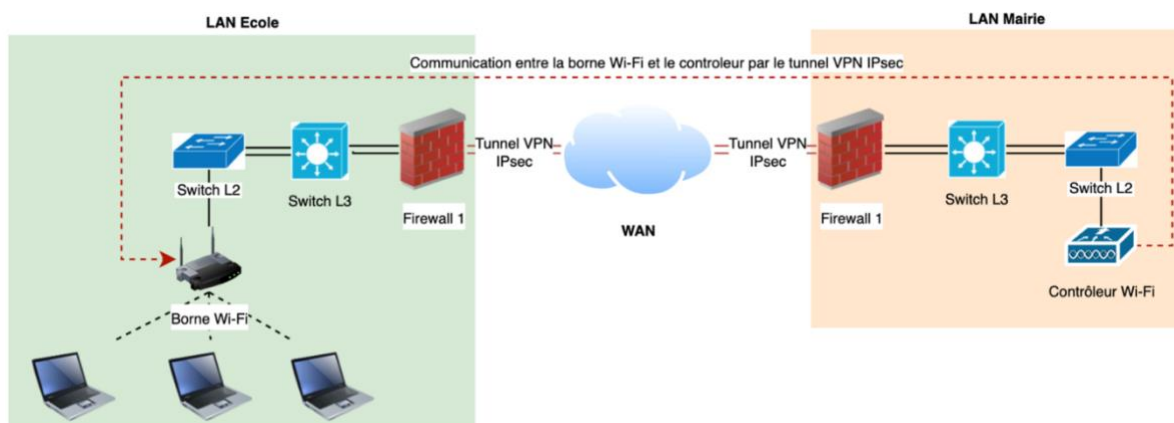


Figure 15 : Schéma fonctionnel communication bornes Wi-Fi sur contrôleur à distance

4.4.5. Sécurisation des SSID

Le SSID ou Service Set Identifier est le nom d'un réseau sans fil. Il peut être personnalisé afin d'être reconnaissable. Le réseau Wi-Fi de la mairie et ses différents sites externes sera divisé en 2 réseaux Wi-Fi distincts permettant l'isolation de chacun d'être eux pour des raisons de sécurité :

- SSID « Kernelac » :

Réseau Wi-Fi pour le personnel de la mairie de Kernelac uniquement. Il permet d'accéder au réseau LAN de la mairie et sortir sur internet. Seuls les ordinateurs du site peuvent se connecter car un certificat d'authentification Wi-Fi est nécessaire. Cela permet d'ajouter une couche de sécurité concernant les connexions Wi-Fi.

- SSID « Guest » :

Réseau Wi-Fi pour les invités/clients/personnes externes à la mairie uniquement. Il permet d'accéder à internet sans passer par le réseau interne de la mairie de Kernelac. Aucun certificat n'est nécessaire pour se connecter. Un nom d'utilisateur et mot de passe sont requis pour pouvoir se connecter (identifiants communiqués en cas de demande).

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

5. ARCHITECTURE DES SITES DISTANTS

La modernisation du SI ne se limite pas à l'Hôtel de Ville. L'enjeu est d'intégrer les 5 sites satellites (École, Services Techniques) au sein d'un réseau unifié, sécurisé et performant.

5.1. Modèle de déploiement

Chaque site distant (Ecole, services techniques) est équipé d'une infrastructure type standardisée pour faciliter la gestion et l'administration :

- x1 FortiGate 40F
- x1 Cisco Catalyst CBS350
- x1 Cisco Catalyst C1000-24P
- x1 Eaton 9PX 3000
- x1 WAN fibre optique+ 5G

5.2. Sécurité locale

Un pare-feu FortiGate 40F est installé sur chaque site sécurisant le réseau local et gérer les interconnexions VPN

5.3. Connectivité Wi-Fi et filaire

Pour répondre au besoin de mobilité des divers salariés de la commune de Kernelac, le réseau local s'appuie sur 3 bornes Wi-Fi Cisco dotés de la norme Wi-Fi 6 offrant performance, couverture et stabilité. Elles sont pilotées par le contrôleur Wi-Fi de la mairie de Kernelac.

5.4. Architecture logique

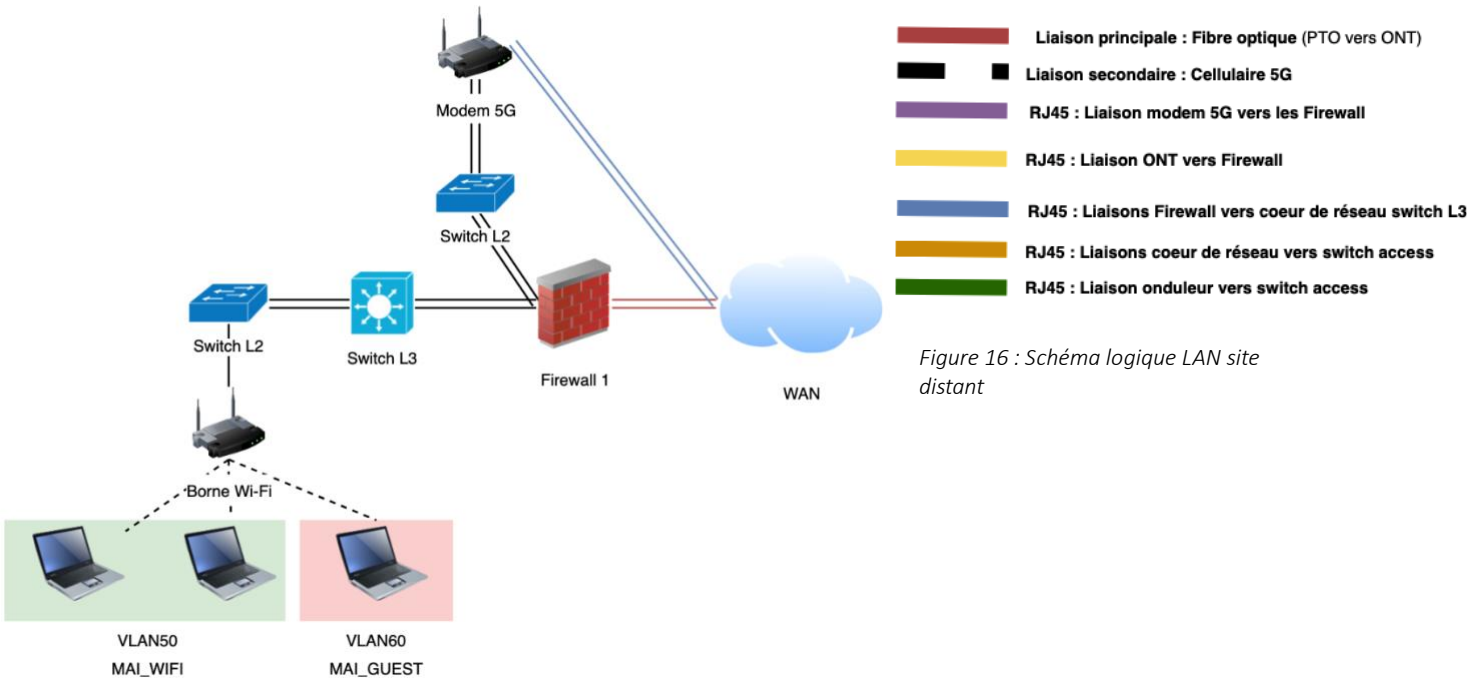


Figure 16 : Schéma logique LAN site distant

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 32 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	---

5.5. Architecture physique

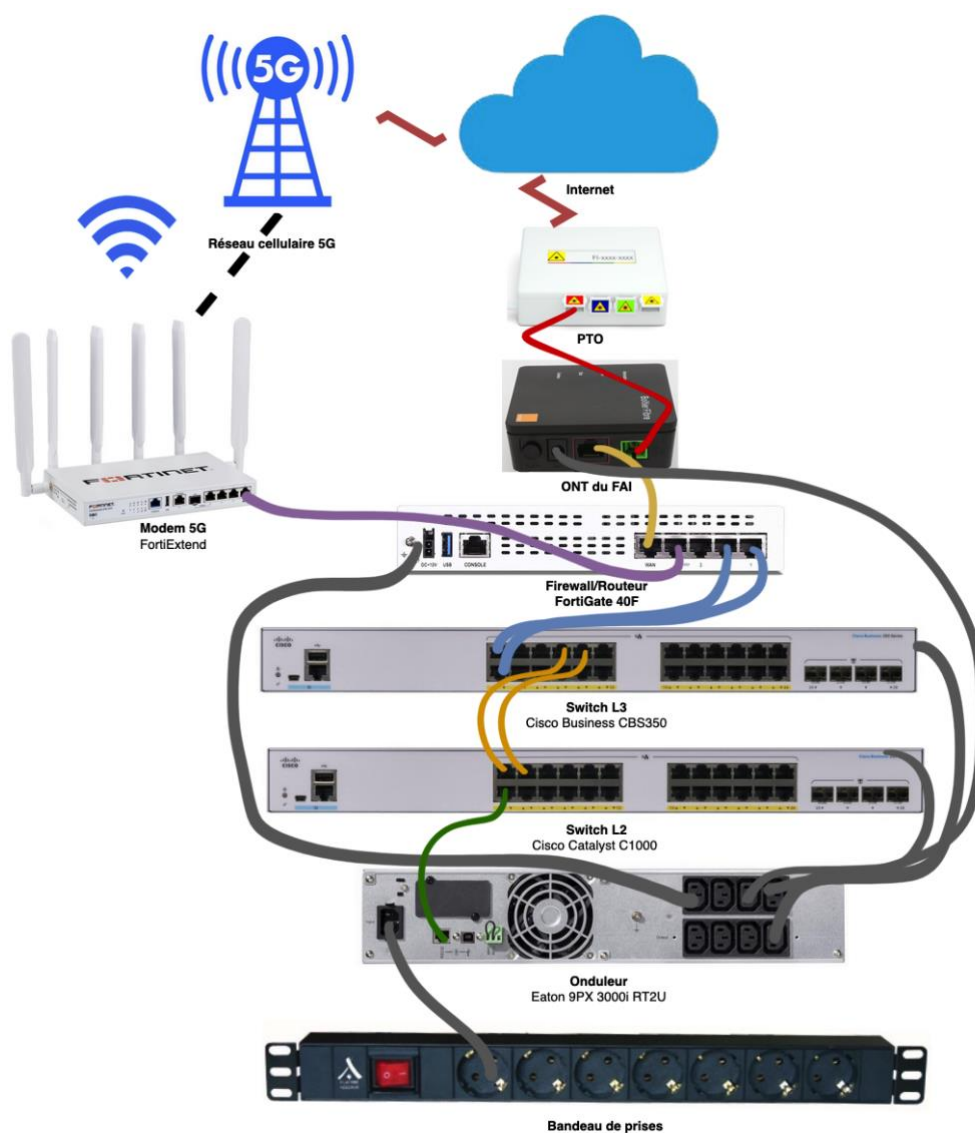


Figure 17 : Schéma physique baie site distant

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 33 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

6. CONTINUITE DES SERVICE ET SAUVEGARDES

La disponibilité des données publiques est une obligation légale et opérationnelle. Cette section définit les mécanismes de résilience mis en œuvre, abordant la protection électrique et politique de restauration des données, minimisant l'interruption de service et la perte de données.

6.1. Protection électrique

L'ensemble de la baie informatique est protégé par deux onduleurs en redondance Eaton 9PX. L'onduleur, alimenté sur le courant électrique du bâtiment délivre l'électricité nécessaire au fonctionnement des matériels. En cas de coupure électrique, les batteries de l'onduleur prennent le relais pour assurer la continuité d'alimentation.

L'ensemble des équipements de l'infrastructure possèdent deux alimentations permettant la redondance en cas de panne d'une d'entre elles. L'alimentation principale des équipements est reliée sur l'onduleur principal et l'alimentation secondaire branchée sur l'onduleur secondaire.

Ils sont reliés en réseau aux serveurs ESXi pour déclencher un arrêt propre de machines virtuelles en cas de coupure électrique. Une autonomie de 15 minutes est annoncée selon la charge électrique demandée. Laissant une marge de main d'œuvre pour l'équipe IT.

6.2. Stratégie de sauvegarde

Nous déployons une stratégie de protection moderne capable de contrer la menace virale.

6.2.1. Mise en place de Veeam Backup & Replication

La solution Veeam Backup est déployée pour assurer la sauvegarde des machines virtuelles. Elle permet la restauration des services et données (fichiers, courriel, etc.) et offre une reprise d'activité rapide.

Veeam va alors stocker la sauvegarde dans un NAS (matériel externe aux serveurs ESXi).

6.2.2. Règle du 3.2.1

La stratégie de sauvegarde est basée sur la règle d'or de la sauvegarde : Règle 3.2.1

Cette règle suit la trame suivante :

3 copies des données (Serveur de production Lenovo, NAS Synology, Cloud)

2 supports différents (SSD du serveur Lenovo, HDD du NAS Synology)

1 copie sur support immuable et externalisée (Cloud WASABI dispo à 99,9999%.)

Cette méthode est une assurance de la commune contre le pire. Elle vise à garantir l'intégrité absolue des sauvegardes, assurant à la Mairie une capacité de reprise d'activité même en cas de compromission totale du réseau.

- Si une panne du serveur de production est déclarée, la copie des données sont sur le NAS Synology

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 34 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

- Si la mairie subit une cyber-attaque totale (crypto-locker, ransomware, etc.) une sauvegarde immuable est disponible.

6.2.3. Outil de sauvegarde VEEAM

Veeam Data Platform est retenue comme la solution de référence pour garantir la résilience de l'infrastructure. Pour l'infrastructure de la mairie On-Premise, VEEAM est la solution la plus adaptée en terme technique et budgétaire.

VEEAM est une couche logicielle autonome qui orchestre la sauvegarde et la restauration., garantissant la continuité de service.

Architecture Agentless : Sauvegarde les 18 VM sans installer d'agent sur chacune d'elles.

Instant VM Recovery : Cette technologie permet de redémarrer une VM directement depuis le fichier de sauvegarde en cas d'incident critique en quelques minutes.

Les sauvegardes VEEAM seront stockés sur un cloud pour externaliser la donnée

.

6.2.4. Solution Cloud WASABI

Conformément à la règle de sauvegarde 3-2-1, la mairie doit impérativement disposer d'une copie immuable de ses données située hors site pour pallier tout sinistre majeur touchant le bâtiment principal (Incendie, Inondation, Vol, crypto-locker, etc.).

La solution Cloud est bien plus abordable et moins contraignante que la solution immuable physique par bande LTO ou disque dur externe. Cela évite le déplacement physique et régulier d'un technicien devant effectuer à la main la sauvegarde.

Wasabi offre les frais de rapatriement des données sauvegardées ce qui, sur le long terme, fait de nombreuses économies sur les frais cachés de la solution Cloud (frais de sortie). Enfin cette solution est hébergée sur des datacenters à Paris, garantissant le respect total de la charte RGPD.

La sauvegarde 3-2-1 se base sur un schéma de sauvegarde précis :

- Source :

Les deux hyperviseurs ESX-MAI-001 et ESX-MAI-002 (Cluster Lenovo) hébergent les VM de production.

Technologie : Veeam utilise les API VMware (vStorage API) faisant une snapshot de l'état des machines sans les éteindre.

- L'orchestrateur VEEAM :

Le serveur Veeam Backup & Replication pilote l'ensemble des opérations. Il est le cerveau qui et gère les plannings et les sauvegardes.

- Stockage primaire :

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 35 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

NAS-MAI-001 Synology est la cible de la sauvegarde quotidienne.

- Externalisation sécurisée :

Wasabi Hot Cloud Storage est la cible de la copie de sauvegarde. Il est la solution de sauvegarde immuable hors site.

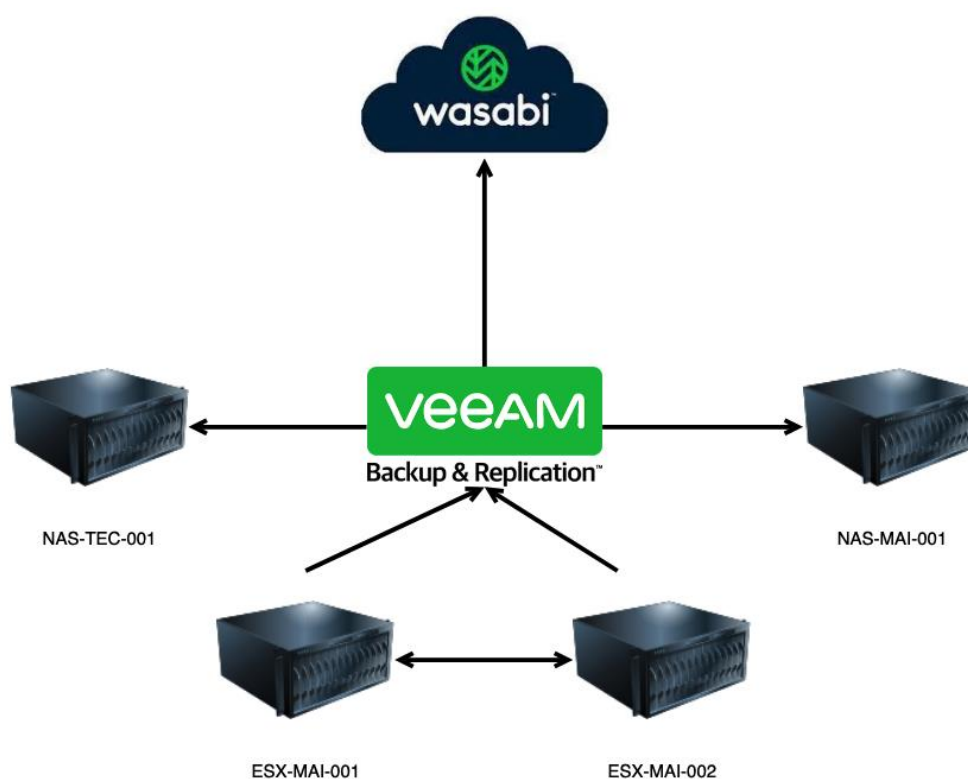


Figure 18 : Schéma logique sauvegarde VEEAM vers Cloud

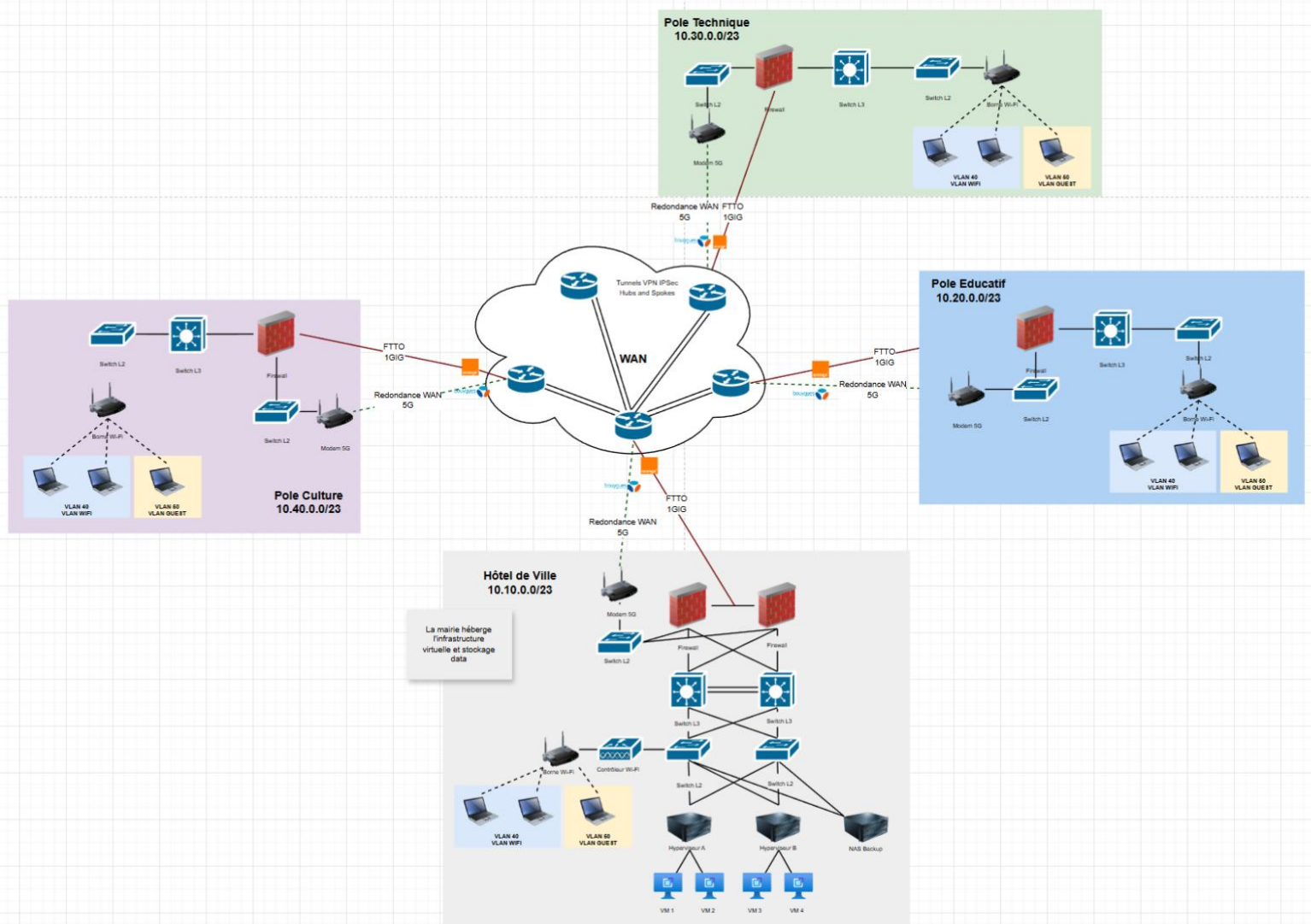


Figure 19 : Schéma logique du réseau de la commune de Kernelac

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7. SERVICES VIRTUALISES

Windows server 2025 et debian 13, bla bla

7.1. Service d'annuaire Active [Directory Domain Services](#)

L'infrastructure logicielle du SI de la mairie de Kernelac se repose sur le service ADDS (Active Directory Domain Services). Ce service assure la gestion centralisée des identités et de l'authentification des comptes utilisateurs et d'ordinateurs, ainsi que de la mise œuvre des politiques de sécurité sur l'ensemble du parc IT.

7.1.1. Architecture du domaine

L'annuaire du SI de la mairie est géré sous une forme hiérarchique logique, séparant les responsabilités et les flux de données.

Le schéma Active Directory est géré par une forêt. C'est le conteneur de plus haut niveau qui regroupe tous les domaine parents et enfants (s'il y en a). Elle établit les limites de sécurité et de confiances par défaut. Le domaine du SI est une limite administrative. C'est dans cet endroit qu'on vient gérer l'annuaire Active Directory.

Le serveur AD-MAI-01 héberge le domaine « Kernelac.local »

Fonctionnement :

La machine qui héberge un Active Directory est un Contrôleur de Domaine. Il peut y avoir plusieurs contrôleurs de domaine pour un seul domaine, étant utile pour la réplication AD par exemple.

L'AD de la mairie possède 2 contrôleurs de domaines :

- AD-MAI-01 (DC principal) IP : 10.10.20.10
- AD-MAI-02 (DC secondaire servant de réplication et de redondance) IP : 10.10.20.11

Le DC porte plusieurs rôles permettant de garantir l'intégrité de la forêt kernelac .local. Ce sont les rôles FSMO (Flexible Single Master Opération)

5 rôles principales FSMO :

- Maître de schéma : Gère les MAJ de la structure de l'AD
- Maître d'attribution des noms de domaine : Contrôle d'ajout ou la suppression de domaines
- Emulateur PDC (Primary Domain Control) : Gère les changements de mots de masse et la synchronisation NTP (Network Time Protocol)
- Maître RID : Attribue les identifiants uniques aux nouveaux objets
- Maître d'infrastructure : Gère les références d'objets entre les domaines

L'AD utilise le moteur ESE (Extensible Storage Engine) pour sa base de données, conçue pour traiter des millions d'objets avec un temps de réponse très court.

L'Active Directory fonctionne avec 3 protocoles indispensable à son bon fonctionnement :

- DNS

L'AD utilise la résolution DNS pour se repérer et repérer ses actuels et futurs clients.

- LDAP

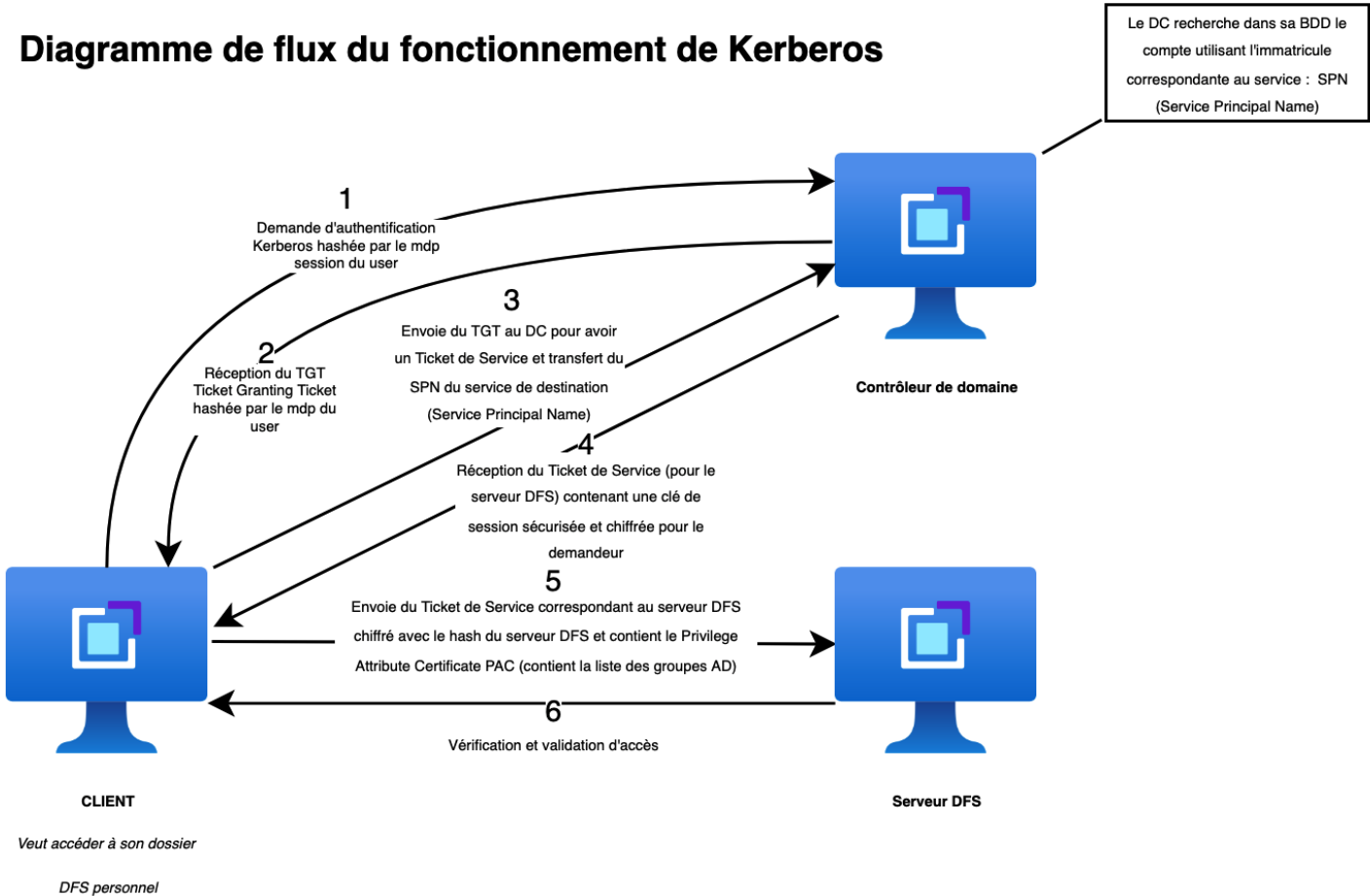
Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 38 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) est le protocole utilisé pour interroger le service AD. LDAP est utilisé par une application métier, serveur... pour demander si tel utilisateur appartient à tel groupe

- KERBEROS

KERBEROS est le protocole d'authentification par défaut de l'annuaire. Il fonctionne grâce à système de ticket chiffrés via AES-256 afin d'éviter de faire circuler les mots de passe en clair sur le réseau.



La validité par défaut des tickets (TGT et Service Ticket) est de 10h avec un seuil de tolérance de synchronisation NTP de 5 minutes entre les entités

Figure 20 : Schéma fonctionnel Kerberos

7.1.2. Architecture de l'Annuaire

L'active Directory, annuaire regroupant les comptes d'ordinateurs, utilisateurs et groupes d'accès et sécurité, est réorganisée selon une logique fonctionnelle puis géographique.

L'avantage de cette arborescence est la possibilité future de regrouper informatiquement d'autres villes de la communauté des communes.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

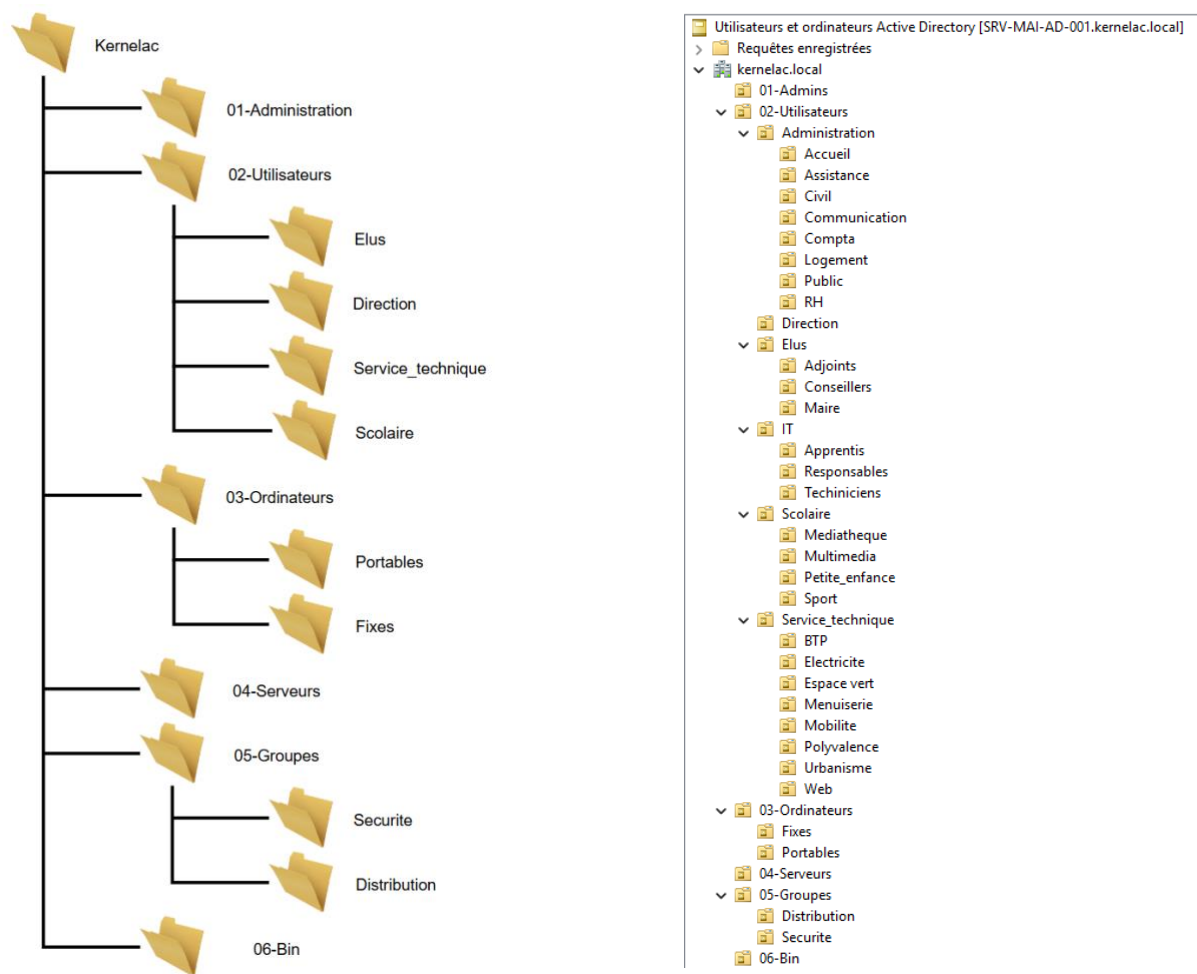


Figure 21 : Arborescence Active Directory

7.1.3. Structure des Unités d'Organisation

La structure des unités d'organisation est conçue pour faciliter l'application des stratégies de groupe. L'avantage de cette arborescence est la possibilité future de regrouper informatiquement d'autres villes de la communauté des communes. Nous utilisons la méthode recommandée par Microsoft : AGDLP (Account Global group Domain Local group Permissions). Cette méthode consiste à n'assigner des permissions uniquement à travers une chaîne de groupes spécifiques, sans l'assigner directement à l'utilisateur. De cette façon, la méthode offre une administration centralisée et facilitant la visualisation des permissions accordées aux objets de l'AD.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--



7.1.4. Stratégies de groupe

La GPO (Group Policy Objects) est un ensemble de configuration regroupées au sein d'un objet AD. Elle permet définir et de gérer de façon centralisée les paramètres des utilisateurs et des ordinateurs au sein d'un domaine. L'objectif est de renforcer la sécurité et d'automatiser les tâches sans interventions physique sur les postes de travail.

Une stratégie de groupe est composée de deux grandes parties :

- GPC (Group Policy Container) : Partie stockée dans la BDD de l'AD, contenant les infos de version et les attributs de l'objet
- GPT (Group Policy Template) : Dossier physique situé dans le répertoire SYSLOG. Il contient les fichiers de configuration réels (scripts, .xml, .adm, etc.)

Les GPO sont appliqués selon une hiérarchie précise nommée LSDOU (Local Site Domain Organizational Unit)

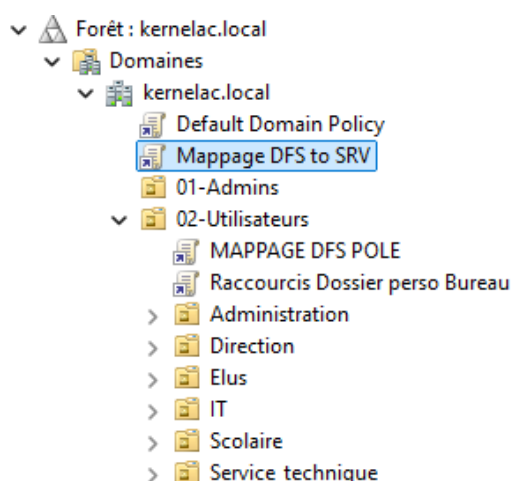
- Local : Stratégies définies sur la machine locale
- Site : Stratégies liées au site géographique AD
- Domain : Stratégies liées à l'ensemble du domaine
- OU : Stratégies liées aux OU spécifiques

La configuration de la GPO se divise en deux sections :

- Configuration Ordinateur : Paramètres s'appliquant au démarrage de l'ordinateur avant l'ouverture de la session (chiffrement, pare-feu, exécution de commandes avant ou après arrêt, déploiement de paquets .msi, etc.)
- Configuration Utilisateur : Paramètre s'appliquant lors de l'ouverture de session (menu démarrer, fond d'écran, connexion auto vers un emplacement réseau, etc.)

Il est possible de limiter l'application d'une GPO à une OU particulière, groupe d'ordinateur et/ou utilisateur (filtre de sécurité ou lien d'OU) ou encore selon certains critères matériels et /ou logiciels (Filtre WMI)

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--



7.1.5. Importation en masse des utilisateurs

La création manuelle des comptes pour l'ensemble des collaborateurs de la mairie de Kernelac est une tâche chronophage et source d'erreurs lors du déploiement de la solution. Afin d'alléger cette partie, il est nécessaire d'industrialiser le processus grâce à l'élaboration d'un script d'automatisation PowerShell et d'un fichier CSV contenant les informations des utilisateurs.

Structure du fichier source :

Le fichier CSV sert de BDD temporaire. Il contient les attributs nécessaires à la création de l'objet dans l'annuaire Active Directory. Le fichier est élaboré sous forme de tableau. Chaque colonne contient une information précise et importante :

- Prénom du user
- Nom du user
- Email du user (prenom.nom@kernelac.local)
- Description
- Mot de passe (générique et à changer dès la première connexion)
- sAMAccountName (nom utilisé pour se connecter à la session : prenom.nom)
- Statut (True pour activer le compte)
- Groupe de sécurité (Varie en fonction du poste)

Prenom	NOM	Email	Description	MDP	OU	sAMAccountName	Statut	Groupe
Vincent	BAILLY	vincent.bailly@kernelac.local	Maire	Kernelac@123	OU=Maire,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	vincent.bailly	TRUE	GG-SEC-ELUS-MAIRE,GG-SEC-ELUS
Nicolas	FAURE	nicolas.faure@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	nicolas.faure	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Isabelle	MOREAU	isabelle.moreau@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	isabelle.moreau	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Marine	LEBLANC	marine.leblanc@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	marine.leblanc	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Vincent	VANDYCKE	vincent.vandycke@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	vincent.vandycke	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Marc	LENOIR	marc.lenoir@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	marc.lenoir	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Laurent	VERWAERDE	laurent.verwaerde@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	laurent.verwaerde	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Bernard	DEBLOCK	bernard.deblock@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	bernard.deblock	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Sylvie	PRESTIM	sylvie.prestim@kernelac.local	Adjoint	Kernelac@123	OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	sylvie.prestim	TRUE	GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Claire	DUPONT	claire.dupont@kernelac.local	Conseiller municipal	Kernelac@123	OU=Conseillers,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	claire.dupont	TRUE	GG-SEC-ELUS-CONSEILLERS
Julien	MOREL	julien.morel@kernelac.local	Conseiller municipal	Kernelac@123	OU=Conseillers,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	julien.morel	TRUE	GG-SEC-ELUS-CONSEILLERS
Sophie	BERNARD	sophie.bernard@kernelac.local	Conseiller municipal	Kernelac@123	OU=Conseillers,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	sophie.bernard	TRUE	GG-SEC-ELUS-CONSEILLERS
Thomas	LEFEVRE	thomas.lefevre@kernelac.local	Conseiller municipal	Kernelac@123	OU=Conseillers,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local	thomas.lefevre	TRUE	GG-SEC-ELUS-CONSEILLERS

Le fichier contient 104 lignes, ce qui correspond aux 104 agents de la mairie de Kernelac

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 42 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.1.5.1. Script d'intégration sous PowerShell

Nous développons deux solutions basées sur PowerShell pour répondre aux différents besoins de la mairie de Kernelac :

- Un script d'installation pour importer des utilisateurs depuis un fichier .csv
- Un script d'installation pour créer un utilisateur sans fichier .csv

7.1.5.2. Importation avec fichier

Cette méthode offre la possibilité d'importer plusieurs comptes Active Directory en une seule fois et en quelques secondes.

Le script parcourt le fichier .CSV et réalise les actions suivantes :

- Vérifie l'existence du compte afin d'éviter des doublons
- Crée le compte AD avec les paramètres souhaité (mot de passe, activation, groupes, etc.)
- Crée un dossier personnel sur le serveur DFS puis mappe un raccourci réseau dès l'ouverture de session

Contenu du script :

```
# =====
# SCRIPT AD USERS
# =====

#CONFIGURATION VARIABLES
$csvPath      = "C:\Users\admin.kelian\Downloads\UserAD.csv"
$domain       = "kernelac.local"
$fileServerName = "SRV-MAI-DFS-01"
$HomeServerPath = "Z:\Kernelac\Personnel"
$DFSRootPath  = "\\kernelac.local\Collectivite\Kernelac\Personnel"
$ITResponsiGroup = "GG-SEC-IT-RESP"

#IMPORT CSV
$users = Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter ";" -Encoding UTF8
Write-Host "--- Début création ($(users.Count) utilisateurs) ---" -ForegroundColor Cyan

foreach ($user in $users) {
    $SAM      = $user.SAMAccountName.Trim()
    $UserDFSPath = "$DFSRootPath\$SAM"

    # Verification du user dans l'AD
    if (Get-ADUser -Filter "sAMAccountName -eq '$SAM'" -ErrorAction SilentlyContinue) {
        Write-Host "[Utilisateur] : $SAM existe déjà, ignoré." -ForegroundColor Yellow
        continue
    }

    try {
        Write-Host "[Utilisateur] : $SAM" -ForegroundColor White

        # CREATION USER AD
        $params = @{
            Name              = "$($user.Prenom) $($user.NOM)"
            SamAccountName    = $SAM
            UserPrincipalName = $user.Email
            GivenName         = $user.Prenom
            Surname            = $user.NOM
            DisplayName       = "$($user.Prenom) $($user.NOM)"
            Description       = $user.Description
            Path               = $user.OU.Trim()
            AccountPassword   = (ConvertTo-SecureString $user.MDP -AsPlainText -Force)
            Enabled            = [System.Convert]::ToBoolean($user.Statut)
            ChangePasswordAtLogon = $true
            HomeDrive         = "H:"
            HomeDirectory      = $UserDFSPath
        }
        New-ADUser @params
        Write-Host " -> Compte AD créé." -ForegroundColor Green

        Start-Sleep -Seconds 2

        #EULEMENT GROUPES DEFINIS
        if ($user.Groupe) {
            $listeGroupes = $user.Groupe -split ","
            foreach ($nomGroupe in $listeGroupes) {
                $group = $nomGroupe.Trim()
                if ($group) {
                    try {
                        Add-ADGroupMember -Identity $group -Members $SAM -ErrorAction Stop
                        Write-Host " -> Ajouté au groupe : $group" -ForegroundColor Gray
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    catch {
        Write-Warning " -> Impossible d'ajouter au groupe '$group'."
    }
}
}

#DOSSIER + DROITS + QUOTA
Invoke-Command -ComputerName $FileServerName -ArgumentList $SAM, $domain, $ITResponsiGroup, $HomeServerPath `
-ScriptBlock {
    param($SAM, $domain, $ITResponsiGroup, $HomeServerPath)

    $UserFolder = Join-Path $HomeServerPath $SAM
    $FullSAM = "$domain\$SAM"
    $FullIT = "$domain\$ITResponsiGroup"

    if (-not (Test-Path $UserFolder)) {
        New-Item -Path $UserFolder -ItemType Directory | Out-Null

        #ACL
        $Acl = New-Object System.Security.AccessControl.DirectorySecurity
        $Acl.SetAccessRuleProtection($true, $false)

        $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($FullSAM, "FullControl", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow")))
        $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($FullIT, "FullControl", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow")))
        $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("NT AUTHORITY\SYSTEM", "FullControl", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow")))

        Set-Acl -Path $UserFolder -AclObject $Acl
        Write-Host " [DFS] Dossier sécurisé (User + IT + SYSTEM)." -ForegroundColor Green
    }

    #QUOTA
    if (Get-Command New-FsrmQuota -ErrorAction SilentlyContinue) {
        try {
            if (-not (Get-FsrmQuota -Path $UserFolder -ErrorAction SilentlyContinue)) {
                New-FsrmQuota -Path $UserFolder -Size 5GB -SoftLimit:$false | Out-Null
                Write-Host " -> Quota 5 Go appliqué." -ForegroundColor Green
            }
        }
        catch { Write-Warning " [DFS] Erreur quota." }
    }

    Write-Host "$SAM créé et sécurisé (user normal)." -ForegroundColor Green
}
catch {
    Write-Warning " -> Erreur sur $SAM : $($_.Exception.Message)"
}
}

Write-Host "--- TOUS LES USERS SONT NORMAUX ---" -ForegroundColor Green
Write-Host "GG-SEC-IT-RESP contrôle tous les dossiers personnels" -ForegroundColor Cyan

```

Figure 22 : Script d'importation users via fichier .csv

Résultat :

```

PS C:\WINDOWS\system32> C:\Users\admin.kelian\Desktop\AddUser_CSV.ps1
--- Début création (3 utilisateurs) ---

[Utilisateur] : user1.name1
-> Compte AD créé.
-> Ajouté au groupe : GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
[DFS] Dossier perso (User + IT + SYSTEM).
-> Quota 5 Go appliqué.
user1.name1 crée (user normal).

[Utilisateur] : user2.name2
-> Compte AD créé.
-> Ajouté au groupe : GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
[DFS] Dossier perso (User + IT + SYSTEM).
-> Quota 5 Go appliqué.
user2.name2 crée (user normal).

[Utilisateur] : user3.name3
-> Compte AD créé.
-> Ajouté au groupe : GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
[DFS] Dossier perso (User + IT + SYSTEM).
-> Quota 5 Go appliqué.
user3.name3 crée (user normal).
n--- TOUS LES USERS SONT NORMAUX ---
GG-SEC-IT-RESP contrôle tous les dossiers personnels

PS C:\WINDOWS\system32>

```

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

7.1.5.3. Importation manuelle

Cette méthode permet d'automatiser la création d'un compte utilisateur avec une saisie des données manuelle. L'intérêt est de couvrir les besoins ponctuels d'ajout d'un compte sans passer par un fichier .CSV. Le script guide l'administrateur à travers une série de questions pour assurer qu'aucun paramètre n'est oublié.

Le script parcourt le fichier .CSV et réalise les actions suivantes :

- Vérifie l'existence du compte afin d'éviter des doublons
- Crée le compte AD avec les paramètres souhaité (mot de passe, activation, groupes, etc.)
- Crée un dossier personnel sur le serveur DFS puis mappe un raccourci réseau dès l'ouverture de session

Contenu du script :

```
# =====
# SCRIPT CRÉATION UTILISATEUR UNIQUE (MANUEL)
# =====

# CONFIGURATION VARIABLES
$domain = "kernelac.local"
$fileServerName = "SRV-MAI-DFS-01"
$HomeServerPath = "Z:\Kernelac\Personnel"
$DFSRootPath = "\\kernelac.local\Collectivite\Kernelac\Personnel"
$ITResponsiGroup = "GG-SEC-IT-RESP"

Write-Host "--- Saisie manuelle d'un nouvel utilisateur ---" -ForegroundColor Cyan

# SAISIE DES INFORMATIONS
$NOM = (Read-Host "Nom de l'utilisateur").Trim()
$Prenom = (Read-Host "Prénom de l'utilisateur").Trim()
$SAM = (Read-Host "Identifiant (sAMAccountName)").Trim()
$Email = (Read-Host "Email").Trim()
$Description = Read-Host "Description"
$OU = (Read-Host "OU de destination (ex: OU=Users,DC=kernelac,DC=local)").Trim()
$MDP = Read-Host "Mot de passe" -AsSecureString
$Statut = (Read-Host "Activer le compte ? (True/False)").Trim()
$Groupes = Read-Host "Groupes (séparés par une virgule, laisser vide si aucun)"

$UserDFSPath = "$DFSRootPath\$SAM"

# Verification du user dans l'AD
if (Get-ADUser -Filter "sAMAccountName -eq '$SAM'" -ErrorAction SilentlyContinue) {
    Write-Host "[Utilisateur] : $SAM existe déjà. Fin du script." -ForegroundColor Yellow
    exit
}

try {
    Write-Host "`n[Utilisateur] : $SAM" -ForegroundColor White

    #CREATION USER
    $params = @{
        Name = "$Prenom $NOM"
        SamAccountName = $SAM
        UserPrincipalName = $Email
        GivenName = $Prenom
        Surname = $NOM
        DisplayName = "$Prenom $NOM"
        Description = $Description
        Path = $OU
        AccountPassword = $MDP
        Enabled = [System.Convert]::ToBoolean($Statut)
        ChangePasswordAtLogon = $true
        HomeDrive = "H:"
        HomeDirectory = $UserDFSPath
    }
    New-ADUser @params
    Write-Host " -> Compte AD créé." -ForegroundColor Green

    Start-Sleep -Seconds 2
}
```


Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

```
#AJOUT AUX GROUPES
if ($Groupes) {
    $listeGroupes = $Groupes -split ","
    foreach ($nomGroupe in $listeGroupes) {
        $group = $nomGroupe.Trim()
        if ($group) {
            try {
                Add-ADGroupMember -Identity $group -Members $SAM -ErrorAction Stop
                Write-Host " -> Ajouté au groupe : $group" -ForegroundColor Gray
            } catch {
                Write-Warning " -> Impossible d'ajouter au groupe '$group'."
            }
        }
    }
}

#DOSSIER DFS
Invoke-Command -ComputerName $FileServerName -ArgumentList $SAM, $domain, $ITResponsiGroup, $HomeServerPath -
-ScriptBlock {
    param($SAM, $domain, $ITResponsiGroup, $HomeServerPath)

    $UserFolder = Join-Path $HomeServerPath $SAM
    $fullSAM = "$domain\$SAM"
    $fullIT = "$domain\$ITResponsiGroup"

    if (-not (Test-Path $UserFolder)) {
        New-Item -Path $UserFolder -ItemType Directory | Out-Null

        #ACL
        $Acl = New-Object System.Security.AccessControl.DirectorySecurity
        $Acl.SetAccessRuleProtection($true, $false)

        $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($fullSAM, "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")))
        $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($fullIT, "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")))
        $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("NT AUTHORITY\SYSTEM", "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")))

        Set-Acl -Path $UserFolder -AclObject $Acl
        Write-Host "[DFS] Dossier sécurisé (User + IT + SYSTEM)." -ForegroundColor Green
    }

    #QUOTA
    if (Get-Command New-FsrmQuota -ErrorAction SilentlyContinue) {
        try {
            if (-not (Get-FsrmQuota -Path $UserFolder -ErrorAction SilentlyContinue)) {
                New-FsrmQuota -Path $UserFolder -Size 5GB -SoftLimit:$false | Out-Null
                Write-Host " -> Quota 5 Go appliqué." -ForegroundColor Green
            }
        } catch {
            Write-Warning " [DFS] Erreur quota."
        }
    }

    Write-Host "[L]'utilisateur $SAM a été créé et configuré avec succès." -ForegroundColor Green
}
catch {
    Write-Warning " -> Erreur lors de la création : $($_.Exception.Message)"
}

Write-Host "--- FIN DU PROCESSUS ---" -ForegroundColor Cyan
```

Figure 23 : Script d'importation manuelle d'un user

Résultat :

```
PS C:\WINDOWS\system32> C:\Users\admin.kelian\Desktop\AddUser_HAND.ps1
--- Saisie manuelle d'un nouvel utilisateur ---
Nom de l'utilisateur : Name4
Prénom de l'utilisateur : User4
Identifiant (sAMAccountName) : user4.name4
Email : user4.name4@kernelac.local
Description : User 4
OU de destination (ex: OU=Users,DC=kernelac,DC=local) : OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local
Activer le compte ? (True/False) : True
Groupes (séparés par une virgule, laisser vide si aucun) : GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
[Utilisateur] : user4.name4
-> Compte AD créé.
-> Ajouté au groupe : GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Dossier sécurisé (User + IT + SYSTEM).
-> Quota 5 Go appliqué.
L'utilisateur user4.name4 a été créé et configuré avec succès.
--- FIN DU PROCESSUS ---
```

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 46 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.1.6. Réplication Active Directory

Dans une architecture IT offrant une haute disponibilité des services informatiques, il est nécessaire de mettre en place une redondance Active Directory.

L'architecture repose sur la présence de deux contrôleurs de domaine situés sur le vlan 20 MAI_SRV de la mairie de Kernelac. Cette redondance garantit la continuité de service des fonctions vitales de l'AD (DNS, AD, Authentification) en cas de défaillance ou de panne d'un des nœuds.

Les deux serveurs exécutent Windows Server 2025 et maintiennent une copie synchrone de la base de données NTDS.dit. Autrement dit, les deux serveurs Active Directory communiquent en temps réel et de manière coordonnée. Si une modification est faite, l'information est instantanément transmise au second serveur, en temps réel.

Rôles des serveurs Active Directory :

- SRV-MAI-AD-01 : DC principal ayant les droits FSMO
- SRV-MAI-AD-02 : DC Réplicat

Fonctionnement de la réplication :

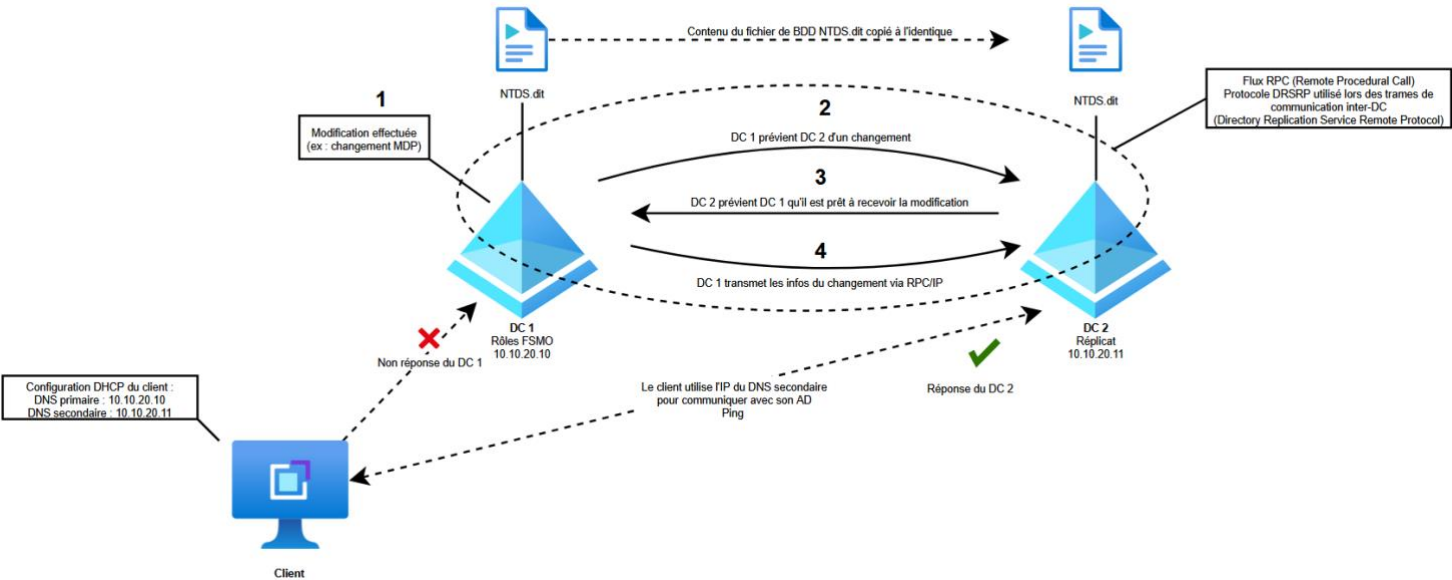


Figure 24 : Schéma fonctionnement réplication AD

Le but est de maintenir le fichier de BDD NTDS.dit, contenant les users, mots de passes, groupes, etc., strictement identique sur le DC 1 et 2.

Lorsqu'un changement est déclaré sur un DC, celui-ci va informer son partenaire qu'une mise à jour a été effectuée. Le réplique confirme qu'il est prêt à recevoir cette mise à niveau, puis les données sont transférées de manière sécurisée.

Le tunnel de communication qui permet aux serveurs d'exécuter les commandes à distances est maintenu par le RPC (Remote Procedure Call). La synchronisation est gérée par le DRSRP (Directory Replication Service Remote Protocol) assurant la réplication du contenu de l'annuaire.

Le PC client ayant deux DNS (primaire et secondaire et distribué par le pool DHCP) contenant les IP des deux serveurs, celui-ci va interroger le serveur principal via une requête CLDAP (Connectionless Lightweight Directory

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 47 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Access Protocol), s'il ne répond pas alors il bascule automatiquement sur le deuxième serveur répondant à sa requête. Toute cette étape est totalement transparente au niveau de l'utilisateur.

7.2. Service de résolution de noms DNS (Domain Name System)

Dans une architecture Active Directory, le DNS est indissociable de l'annuaire. Il permet de traduire les noms d'hôtes en adresses IP et inversement, et surtout de localiser les services critiques via les enregistrements SRV vu précédemment.

7.2.1. Zones de recherche directes (Forward Lookup)

La zone de recherche directe est la fonction la plus utilisée. Elle permet de trouver une adresse IP à parti d'un nom de domaine

L-MAI-01 = 10.10.40.13

7.2.2. Zones de recherche inversées (Reverse Lookup)

Elles permettent au réseau de retrouver un nom à parti d'une adresse IP. La zone de la mairie est donc Zone 10.10.in-addr.arpa. Chaque équipement possède un enregistrement PRT (Pointer) faisant le lien inverse vers son nom d'hôte.

10.10.40.13 = L-MAI-01

L'intérêt d'un DNS est de pouvoir changer d'adresse IP sans changer de DNS. Il suffit d'ajouter un pointeur de ce DNS qui pointe vers une autre IP. Cela est donc transparent pour les clients en cas de changement d'IP.

Fonctionnement

Le PC regarde d'abord s'il connaît déjà la réponse. Il interroge ensuite le serveur DNS qui est inscrit dans sa configuration réseau via DHCP par exemple via une requête au serveur DNS.

Il existe plus éléments du DNS avec des rôles spécifiques :

- Zone primaire : Stocke la BDD du domaine kernelac.local
- A Record : Recherche DNS directe (Nom vers IPv4)
- AAAA Record : Recherche DNS directe (Nom vers IPv6)
- PRT Record : Recherche DNS inversée (IP vers Nom)
- CNAME (Canonical Name) : Alias DNS (SRV-MAI-AD-01 vers serveurAD1)
- MX (Mail Exchange) : Indique le responsable de la réception des mails du domaine local
- Forwarders : Sortie Internet (DNS public 8.8.8.8, 1.1.1.1, etc.)
- Point d'approbation : Sécurité DNS (DNSSEC Sécurité Extension) garantit que les réponses DNS ne sont pas piratées. Il utilise une clé publique cryptographique associée une zone DNS spécifique.

Serveur DNS primaire : SRV-MAI-AD-01 – 10.10.20.10

Serveur DNS secondaire : SRV-MAI-AD-02 – 10.10.20.11

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 48 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

L'ensemble des serveurs et des clients sont inscrits dans la redirection directe.

	Nom	Type	Données	Horodateur
DNS				
SRV-MAI-AD-001				
Zones de recherche directes				
_msdcs.kernelac.local				
kernel.local				
_msdcs	_msdcs			
_sites	_sites			
_tcp	_tcp			
_udp	_udp			
DomainDnsZones	DomainDnsZones			
ForestDnsZones	ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[599], srv-mai-ad-001.kern...	statique	
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-02.kernelac.lo...	statique	
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-001.kernelac.l...	statique	
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.10.20.10	05/01/2026 16:00:00	
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.10.20.11	22/01/2026 13:00:00	
L-MAI-001	Hôte (A)	10.10.20.31	13/03/2026 12:00:00	
NAS-MAI-01	Hôte (A)	10.10.20.32	statique	
R-MAI-01	Hôte (A)	10.10.20.2	statique	
R-MAI-02	Hôte (A)	10.10.20.3	statique	
srv-mai-ad-001	Hôte (A)	10.10.20.10	statique	
SRV-MAI-AD-02	Hôte (A)	10.10.20.11	statique	
SRV-MAI-CS-01	Hôte (A)	10.10.20.26	23/01/2026 10:00:00	
SRV-MAI-DFS-01	Hôte (A)	10.10.20.20	26/01/2026 14:00:00	
SRV-MAI-DFSR-01	Hôte (A)	10.10.20.21	22/01/2026 21:00:00	
SRV-MAI-DHCP-01	Hôte (A)	10.10.20.12	26/01/2026 14:00:00	
SRV-MAI-DHCP-02	Hôte (A)	10.10.20.13	07/01/2026 11:00:00	
SRV-MAI-RSYSLOG-01	Hôte (A)	10.10.20.33	16/03/2026 11:00:00	
SRV-MAI-SPV-01	Hôte (A)	10.10.20.24	statique	
truenas	Alias (CNAME)	NAS-MAI-01.kernelac.local.	statique	

L'ensemble des serveurs et clients sont inscrits dans la redirection inversée.

	Nom	Type	Données	Horodateur
DNS				
SRV-MAI-AD-001				
Zones de recherche directes				
Zones de recherche inversée				
20.10.10.in-addr.arpa				
Points d'approbation				
Redirecteurs conditionnels				
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[25], srv-mai-ad-001.kerne...	statique	
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-001.kernelac.l...	statique	
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-02.kernelac.lo...	statique	
10.10.20.10	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-AD-001.kernelac...	statique	
10.10.20.11	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-AD-02.kernelac.l...	statique	
10.10.20.12	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DHCP-01.	statique	
10.10.20.13	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DHCP-02.	statique	
10.10.20.2	Pointeur (PTR)	R-MAI-01.	statique	
10.10.20.20	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DFS-01.	statique	
10.10.20.21	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DFSR-01.	statique	
10.10.20.24	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-SPV-01.	statique	
10.10.20.26	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-CS-01.	statique	
10.10.20.3	Pointeur (PTR)	R-MAI-02.	statique	
10.10.20.31	Pointeur (PTR)	L-MAI-001.kernelac.local.	13/03/2026 10:00:00	
10.10.20.32	Pointeur (PTR)	NAS-MAI-01.KERNELAC.L...	statique	
10.10.20.33	Pointeur (PTR)	NAS-MAI-01.kernelac.local.	statique	
10.10.20.33	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-RSYSLOG-01.ker...	16/03/2026 11:00:00	

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.3. Service d'adressage dynamique : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

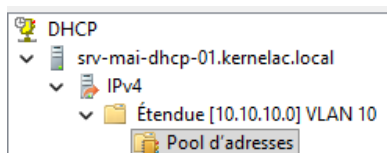
Le service DHCP est le moteur d'automatisation du réseau. Son rôle est de distribuer intelligemment la configuration réseau (IP, gateway, DNS, etc.) à tous les équipements (PC, smartphone, imprimantes, etc.). Le but est simplifié l'administration des distributions d'IP et évitant les conflits d'adresses possibles avec la configuration manuelle d'une carte réseau (IP fixe)

La configuration DHCP peut être créée sur le protocole IPv4 et IPv6, offrant ainsi une évolutivité des configurations DHCP.

7.3.1. Architecture des étendues

La configuration DHCP est segmentée en plusieurs étendues logiques. Chaque étendue est associée à un réseau LAN. La mairie a donc besoin d'une étendue DHCP pour chacun de ses VLAN ainsi que des VLANs des sites distants (Un seul serveur DHCP pour tous les sites). Dans chaque étendue, cinq pôles de configuration sont disponibles :

- Pool d'adresses : Correspond à l'IP de début et de fin d'une étendue

			
Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description	
10.10.10.1	10.10.10.62	Plage d'adresses pour la distribution	

- Beaux d'adresses : Correspond aux IP distribuées ainsi que la date de validité d'une adresse IP distribuée (par défaut elle est de 8 jours)
- Réservations : Correspond aux attributions IP manuelles via l'adresse MAC (IP fixe)
- Exclusion : Correspond aux interdictions de diffusion d'IP précises
- Options d'étendue : Ce sont les paramètres spécifiques à cette étendue (gateway, dns, etc)
- Stratégies : Crée des règles intelligentes (ex : S'il détecte un téléphone IP, le bail passe de 8 à 15 jours)
- Filtres : Barrière de sécurité basé sur la MAC (ex : bannir l'appareil avec telle MAC)

Il existe plusieurs étendues :

- Etendue unique : Plage IP pour un seul sous-réseau logique ou physique
- Etendue de multidiffusion : Plage IP temporaire de classe D pour envoyer un flux de données en simultané sans passer par le réseau principal
- DHCP superscope : Regroupement administratif de plusieurs étendues uniques. Cela permet de créer une autre étendue et de la lier logiquement dans une étendue déjà existante.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

DHCP
srv-mai-dhcp-01.kernelac.local
IPv4
Étendue [10.10.10.0] VLAN 10
Pool d'adresses
Baux d'adresses
Réservations
Options d'étendue
Stratégies
Étendue [10.10.20.0] VLAN 20
Étendue [10.10.30.0] VLAN 30
Étendue [10.10.40.0] VLAN 40
Étendue [10.10.50.0] VLAN 50
Pool d'adresses
Baux d'adresses
Réservations
Options d'étendue
Stratégies
Étendue [10.10.60.0] VLAN 60
Options de serveur
Stratégies
Filtres
IPv6

Contenu de l'étendue
Pool d'adresses
Baux d'adresses
Réservations
Options d'étendue
Stratégies

DHCP
srv-mai-dhcp-01.kernelac.local
IPv4
Étendue [10.10.10.0] VLAN 10
Pool d'adresses
Baux d'adresses
Réservations
Options d'étendue
Stratégies

Nom d'option	Fournisseur	Valeur	Nom de la stratégie
003 Routeur	Standard	10.10.10.1	Aucun
006 Serveurs DNS	Standard	10.10.20.10, 10.10.20.11	Aucun
015 Nom de domaine DNS	Standard	kernelac.local	Aucun

Fonctionnement :

Le DHCP utilise le processus DORA (Discover/Offer/Request/Acknowledge). Ce processus handshake permet d'éviter des conflits d'adressage et de garantir que chaque équipement reçoit les bonnes options de configuration (DNS et passerelle).

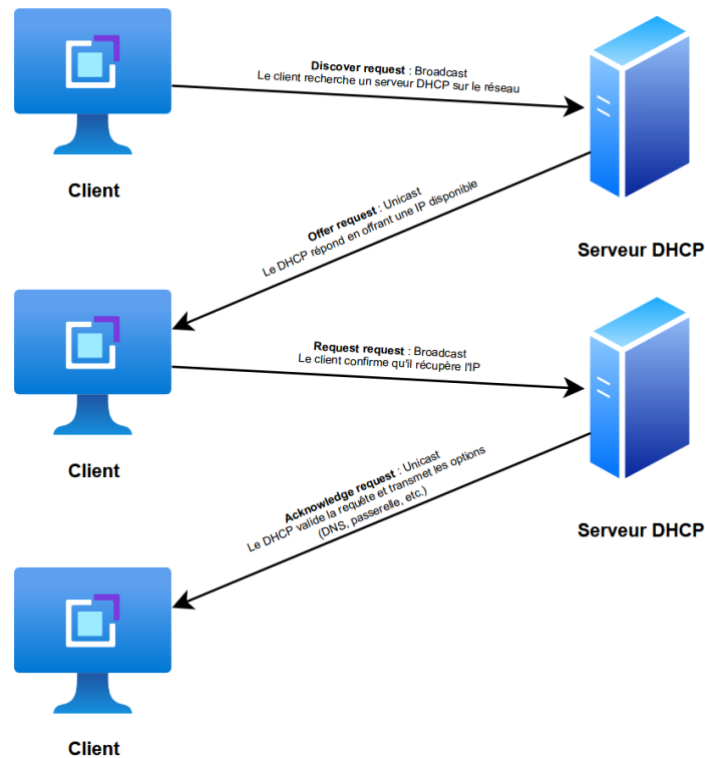


Figure 25 : Schéma fonctionnement DHCP

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

La requête broadcast est une diffusion générale. Tous les équipements du même réseau que la requête broadcast.

La requête unicast est privée et ciblée. Seul l'équipement ciblé reçoit le message unicast

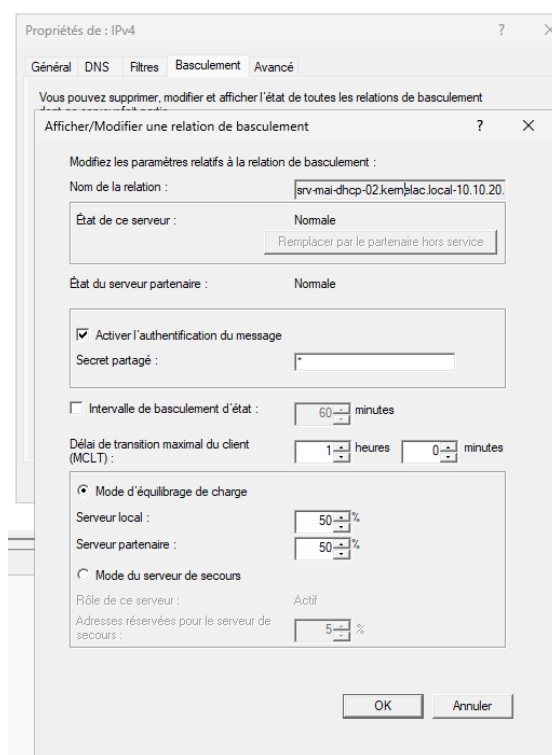
7.3.2. Haute disponibilité DHCP

Le DHCP Failover permet aux deux serveurs DHCP de partager les informations d'une même étendue. Si l'un des serveurs devient injoignable, le second prend le relai immédiatement pour distribuer les adresses et gérer les beaux déjà existants.

Deux modes de fonctionnement existent :

- Mode Load Balancing : Les deux serveurs sont actifs et se répartissent les requêtes des clients selon un ratio défini (par défaut : 50/50)
- Mode Hot Standby : Un seul serveur est actif et traite les requêtes clientes. Le second est en attente et attend que le serveur devienne injoignable pour prendre le relai.

Les deux serveurs DHCP communiquent en permanence en utilisant le port TCP 647 qui est le Failover Protocol. Dès qu'une information est transmise au client, l'information est instantanément transmise au second serveur afin d'éviter tout conflit ou d'erreur.



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

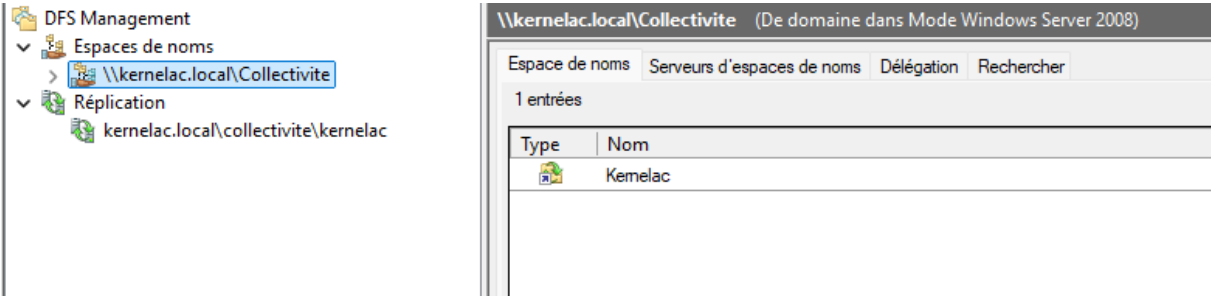
7.4. Gestion des fichiers DFS (Distributed Files System)

Le DFS est un des services les plus critiques. Tous les documents administratifs, actes de naissances, Etat Civil, ressources RH, comptabilité... sont stockés sur le serveur DFS de la mairie de Kernelac. L'ensemble des collaborateurs ainsi que des sites distants utilisent le DFS qui se situe dans l'infrastructure de la mairie de Kernelac.

7.4.1. Espace de nom DFS

La configuration du DFS de la mairie de Kernelac se repose sur un espace de nom DFS. L'objectif est de proposer aux clients d'accéder au DFS depuis le nom de domaine à la place du nom DNS du serveur DFS. Si l'on remplace le serveur DFS, ou que l'on ajoute un deuxième stockage, l'accès pour le client ne changera jamais. L'espace de nom fait l'aiguillage en arrière-plan.

Espace de nom de la mairie : <\\kernelac.local\\Collectivite>



L'espace de nom Collectivite est choisi de manière stratégique. L'objectif est d'anticiper une future jonction de commune ou d'incorporation dans une communauté de communes au sein du même DFS. Si une autre commune se joint, il ne reste qu'à créer un dossier avec le nom de la commune.

7.4.2. Architecture de stockage de la mairie de Kernelac

L'accès aux données de la commune a été conçu pour être à la fois centralisé et évolutif. A l'intérieur du dossier racine de la commune Kernelac, l'organisation a été normalisée pour refléter la structure administrative de la mairie.

Réseau > kernelac.local > Collectivite > Kernelac			
Trier Afficher			
Nom	Modifié le	Type	Taille
01-Administration	26/01/2026 15:54	Dossier de fichiers	
02-Direction	26/01/2026 15:55	Dossier de fichiers	
03-Elus	26/01/2026 15:55	Dossier de fichiers	
04-Scolaire	26/01/2026 15:58	Dossier de fichiers	
05-Service_Technique	26/01/2026 15:56	Dossier de fichiers	
99-IT	16/03/2026 14:11	Dossier de fichiers	
Commun	26/01/2026 15:52	Dossier de fichiers	
Personnel	31/03/2026 18:41	Dossier de fichiers	

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

- **01-Administration** : Documents administratifs et secrétariats
- **02-Direction** : Espace réservé à la Direction Générale des Services (DGS)
- **03-Elus** : Documents de travail des adjoints et du Maire
- **04-Scolaire** : Documents du pôle scolaire
- **05-Service_Technique** : Documents du pôle service technique
- **99-IT** : Documents de l'IT, des logiciels, scripts, etc.
- **Commun** : Espace de partage inter-sites pour les projets transverses
- **Personnel** : Accès au dossier individuels des agents

Le groupe GG-SEC-DIRECTION ainsi que GG-SEC-IT et GG-SEC-ADMIN_DOMAINE ont accès à l'ensemble des dossiers de travail des pôles. Seul le dossier 02-Direction se voit d'avoir un accès limité au responsable IT ainsi qu'au directeur lui-même pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité.

Cependant seuls le responsable IT et l'utilisateur en question possèdent un droit de lecture et d'écriture sur les dossiers personnels des utilisateurs, de façon à pouvoir dépanner et administrer les dossiers personnels sans restriction.

Dossiers DFS et leurs groupes de sécurité	
Dossier	Groupes de sécurité Lecture
01-Administration	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-ADMINISTRATION GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
02-Direction	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT-RESP
03-Elus	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-ELUS GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
04-Scolaire	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-SCOLAIRE GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
05-Service_Technique	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-SERV_TECH GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
99-IT	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
Commun	Tous les utilisateurs du domaine
Dossier personnel	Utilisateur X GG-SEC-IT-RESP

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.4.3. Quotas FSRM (File Server Ressource Manager)

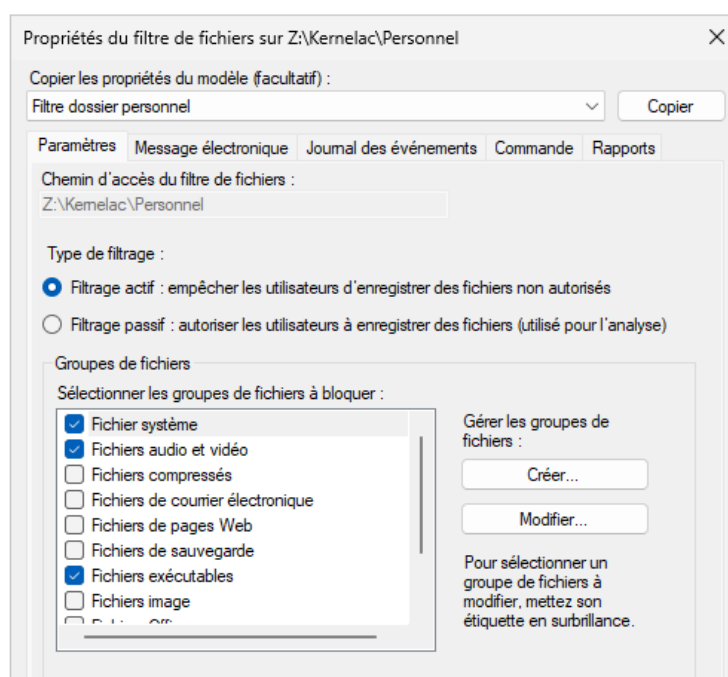
L'espace de disque sur le serveur DFS est une ressource partagée et critique. Pour garantir la pérennité et une équité entre les services, nous appliquons une limite de stockage stricte.

Le dossier personnel est limité grâce à quota, de 5Go par dossier personnel. Cela évite tout abus de stockage, d'utilisation personnelle de l'espace et ainsi garantir une équité de la répartition des ressources disponible pour chacun. En cas de besoin, le service IT peut, avec accord du responsable et raisons valables, augmenter le stockage.

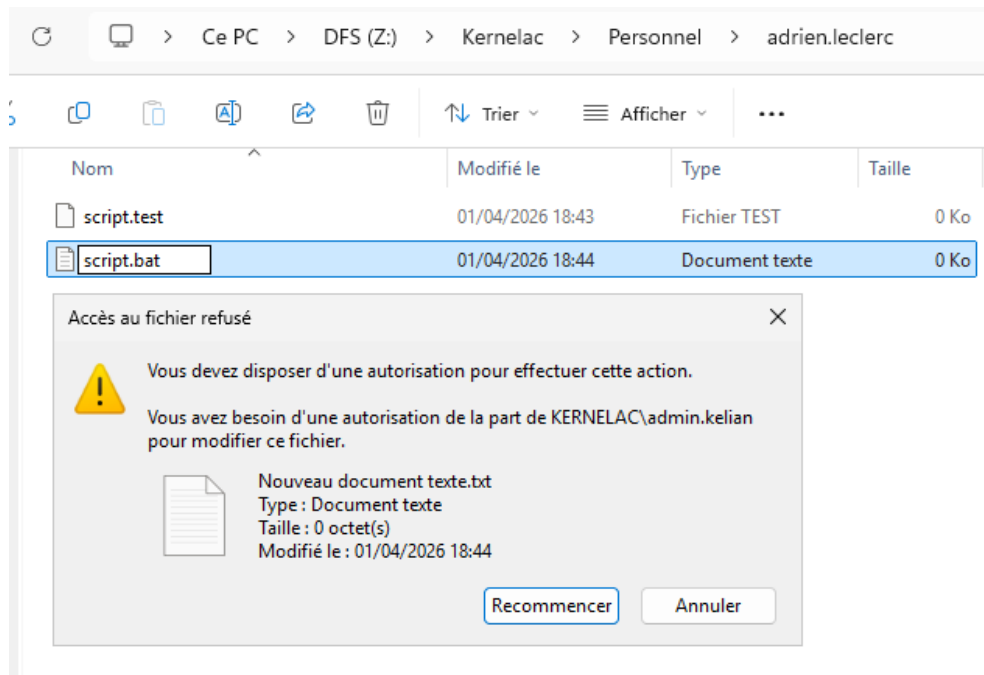
Chemin d'accès du quota	% ...	Limite	Type de quota
Z:\Kernelac\Personnel\Aurelie.kerfysen	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Amandine.petit	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Laetitia.caron	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Laurent.verwaer...	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Laurence.bours...	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Laetitia.minne	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Gabrielle.mary	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Mathis.robin	0%	5,00 Go	Inconditionnel
Z:\Kernelac\Personnel\Susanne.torres	0%	5,00 Go	Inconditionnel

Une notification par courriel est envoyée dès le dépassement de 90% des ressources maximales autorisées par personne.

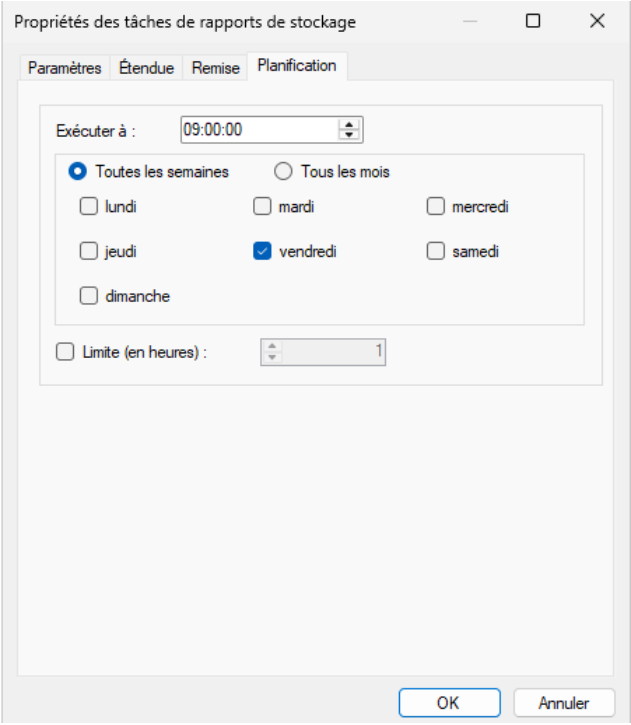
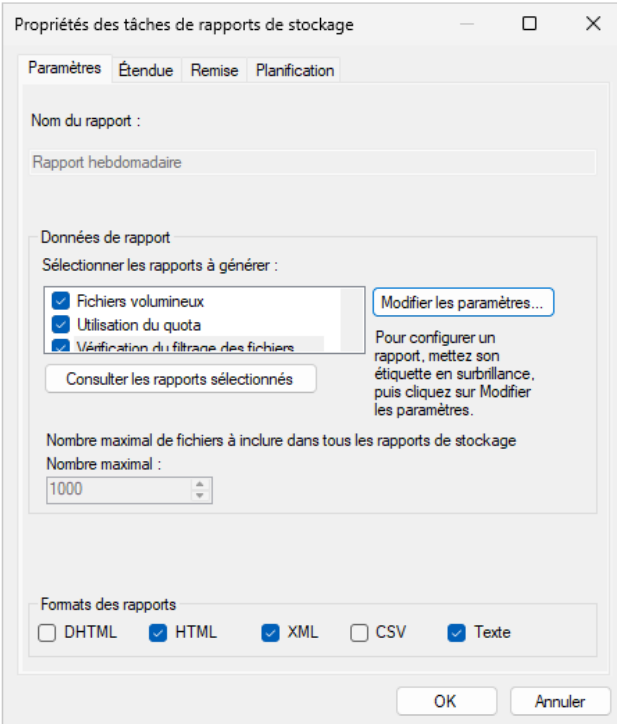
Le DFS doit être protégé des fichiers indésirables, des programmes malveillants ou encore des scripts. Pour cela, nous mettons en place un filtrage de sécurité bloquant les fichiers ayant comme extension .exe, .bat, .mp3, mkv, mp4. Ce sont, en plus d'être suspects, des fichiers généralement gourmands en stockage. Nous évitons ainsi le stockage abusif et saturé.



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

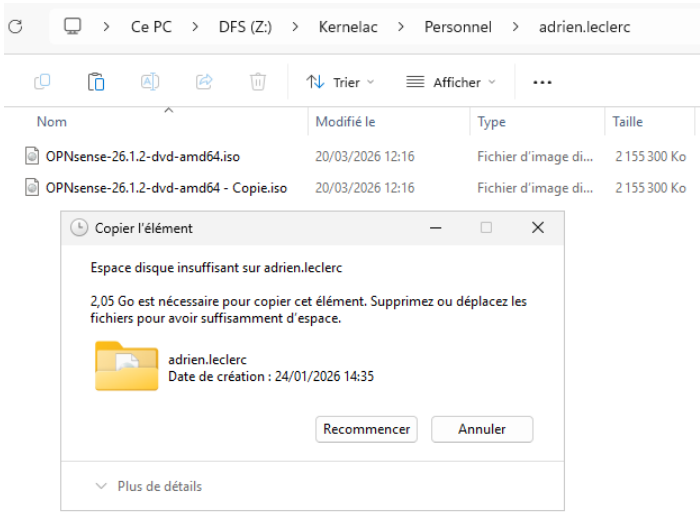


Chaque semaine, le serveur DFS génère un rapport envoyé à l’administrateur indiquant les utilisateurs consommant le plus d’espace, les fichiers les plus anciens ou encore le taux d’occupation global du DFS.



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Le rapport sera envoyé au responsable IT de la mairie de Kernelac. Il recevra par courriel un rapport hebdomadaire au format HTML, XML, et TXT pour varier les supports et exploiter les données.



Totaux des rapports			
Quotas affichés dans le rapport		Tous les quotas correspondant aux critères du rapport	
Quotas	Utilisation totale	Quotas	Utilisation totale
103	4712 MB	103	4712 MB

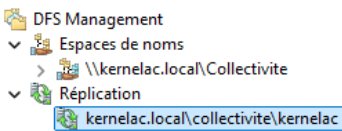
[Haut du rapport actif](#)

Statistiques de rapport					
Dossier					
Propriétaire	Quota	Utilisation	Utilisé	Utilisation maximale	Durée d'utilisation maximale
z:\kernelac\Personnel\adrien.leclerc					
BUILTIN\Administrateurs	5 120 MB	4 712 MB	92,04 %	4 712 MB	02/04/2026 18:21:36
z:\kernelac\Personnel\vincent.bailly					
BUILTIN\Administrateurs	5 120 MB	0,00 MB	0,00 %	0,00 MB	01/04/2026 19:03:01

7.4.4. Réplication DFS

Le DFS étant un service critique, il doit obligatoirement être répliqué et ainsi prévenir d'une panne ou perte de donnée possible. Pour cela nous mettons en place le DFSR.

Le DFSR (Distributed Files System Replication) est le service qui assure que le contenu du dossier Kernelac sur le serveur DFS est identique à celui du serveur DFSR. Un dossier DFS possédant déjà une cible de dossier (l'emplacement physique du dossier sur le disque Z:), il suffit d'ajouter une seconde cible de dossier (pointant vers le stockage physique du DFSR). Bien entendu, le serveur DFSR doit pouvoir contenir l'ensemble des datas du serveur DFS afin d'éviter toute erreur de stockage libre.



kernelac.local\collectivite\kernelac (kernelac.local)				
Appartenances Connexions Dossiers répliqués Délégation				
2 entrées				
État	Chemin d'accès local	Statut de l'appartenance	Membre	Dossier répliqué
Dossier répliqué : Kernelac (2 éléments)				
	Z:\Kernelac	Activé	SRV-MAI-DFS-01	Kernelac
	Z:\Kernelac	Activé	SRV-MAI-DFS-01	Kernelac

Une fois l'espace de noms résolu via l'AD, le client établit une session SMB sur le port 445 par défaut vers le serveur cible prioritaire. En arrière-plan, le moteur de réplication assure la cohérence des données entre les nœuds via le protocole RPC (Remote Procedure Call sur le port 5722 par défaut. Il utilise la compression différentielle (Remote Differential Compression) pour n'envoyer que les blocs modifiés de manière asynchrone. Cette architecture garantit une haute disponibilité.

Si le lien vers le serveur principal est rompu, le client consulte sa liste de référencement mise en cache pour basculer automatiquement vers le répliquat de manière transparente, assurant la continuité d'accès aux données de manière transparente.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 57 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

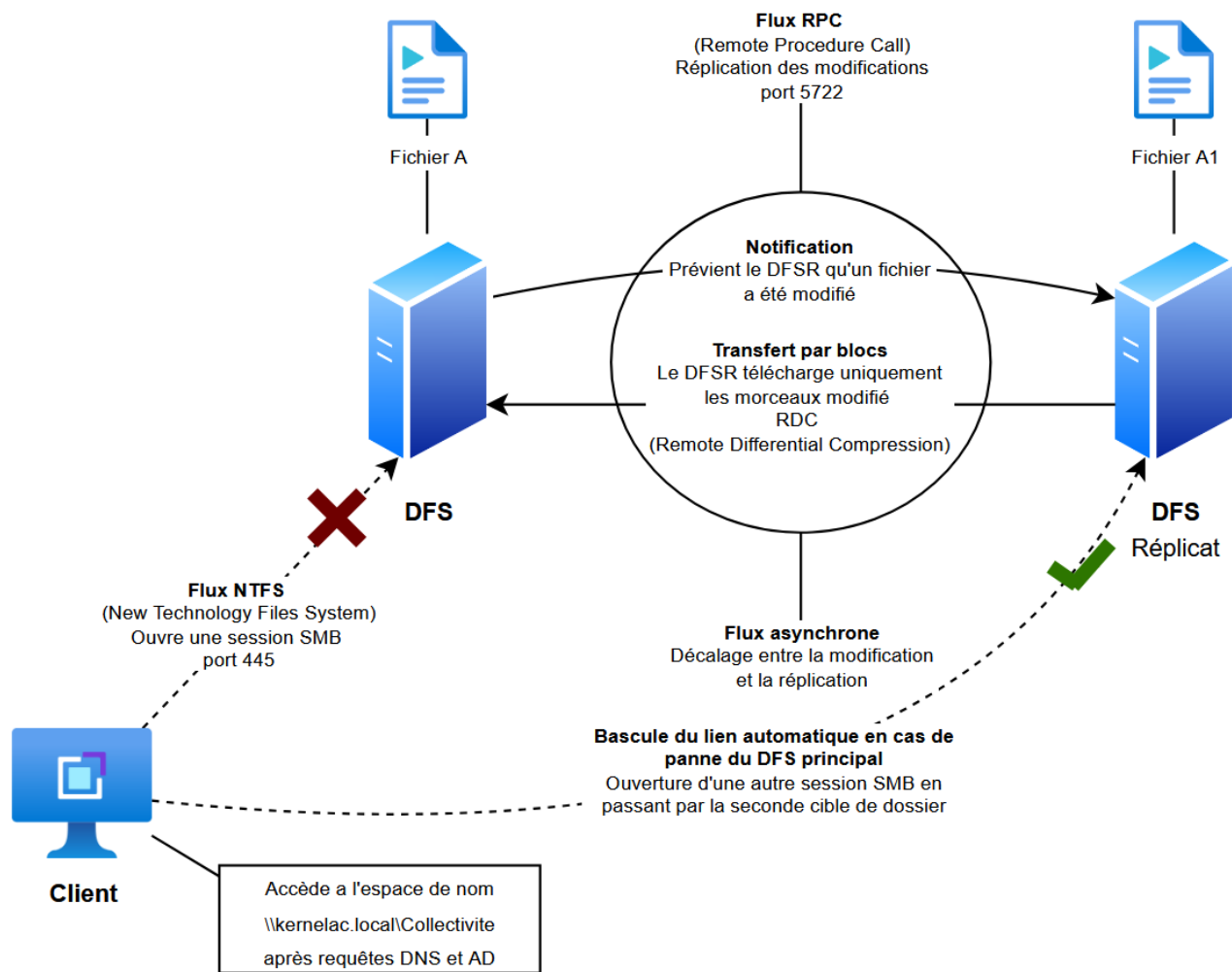


Figure 26 : Schéma fonctionnement réplication DFS

7.5. Microsoft Deployment Toolkit

Microsoft Deployment Toolkit est un outil d'automatisation de déploiement de masse utilisant le réseau. Il permet d'industrialiser et homogénéiser le processus d'installation de Windows sur les postes clients.

La mairie possédant 104 postes utilisateurs, il est nécessaire d'optimiser les déploiements. Le processus manuel qui par défaut prenait 2h à installer Windows, ne met que 20 minutes à terminer l'installation d'un poste. Le technicien peut lancer plusieurs déploiements en même temps lui faisant gagner un temps massif.

La masterisation se base sur un système de requête réseau. Cela implique donc certaines prérogatives, notamment 2 serveurs opérationnels, dont un DHCP et un serveur qui partagera l'image d'installation.

L'ordinateur requiert alors seulement 1 câble réseau et un câble d'alimentation. L'ensemble des configurations se fait via une séquence de tâche. C'est un ensemble de tâche qui s'exécutent automatiquement. Celle-ci peut être totalement personnalisée, grâce à un ensemble d'option disponible. Cela permet d'appliquer des configurations en fonction de certains critères, notamment, la marque du constructeur, la gamme de l'ordinateur, etc... C'est dans cette séquence, que les applications sont installées, que certaines mises à jour sont faites et les restrictions appliquées.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 58 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Le processus se fait comme tel :

- L'ordinateur doit se lancer via l'option Boot PXE.
- Il envoie une requête au serveur DHCP
- Le serveur DHCP lui attribue une IP
- L'ordinateur contact le serveur PXE pour récupérer l'image
- L'image est appliquée sur la machine en fonction de la séquence de tâche
- L'ordinateur est masterisé

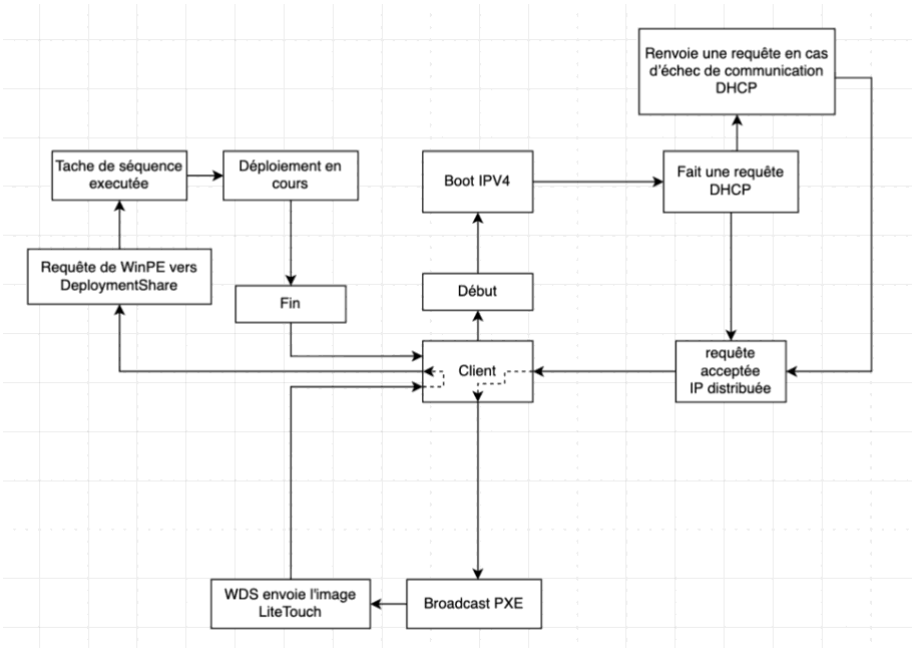


Figure 27 : Diagramme de flux MDT

MDT est basé sur deux outils principaux : WDS-MDT (Windows Deployment Services- Microsoft Deployment Toolkit).

Les avantages principaux de ces outils sont la comptabilité et la polyvalence, notamment sur des environnements Windows. Il est possible d'inclure via le biais des outils Windows, des scripts PowerShell à la séquence de tâche, notamment des scripts de suppression des packages natifs de Windows. Cela permet d'épurer les images et de limiter les accès à des outils inutiles. De plus, en dehors de la séquence de tâche, il est possible d'agir sur des éléments de la configuration, notamment le fuseau horaire, l'ajout au domaine, etc. via les fichiers .ini (CustomSettings.ini / Bootstrap.ini). Cela se gère via un éditeur de texte simple, bloc-notes par exemple.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

Propriétés de : MDT Deployment Share (C:\Deployer)

General
Rules
Windows PE
Monitoring

Properties=MyCustomProperty
[Default]
OSInstall=Y
SkipCapture=YES
SkipAdminPassword=YES
SkipProductKey=YES
SkipComputerBackup=YES
SkipBitLocker=YES
SkipTaskSequence=YES
TaskSequenceID=W11
SkipUserData=YES
SkipLocaleSelection=YES
SkipTimeZone=YES
UILanguage=fr-FR
UserLocale=fr-FR
TimeZone=105
TimeZoneName=Romance Standard Time
KeyboardLocale= 040C:0000040C
SkipSummary=YES
_SMSTSOrgName=PC2S
_SMSTSPackageName=Installation Windows
EventService=http://SRV-SNTS-MDT:9800

[Settings]
Priority=Default
[Default]
DeployRoot=\\10.10.20.35\DeploymentShare\$
UserID=Service_MDT
UserPassword=KernelacMDT@2026
UserDomain=SRV-MAI-MDT-01
SkipBDDWelcome=YES
KeyboardLocalPE=040c:0000040c

7.6. Sécurité périmétrique

La sécurité au sein de l'infrastructure informatique de la mairie est un enjeu critique et indispensable. Le pare-feu est la porte d'entrée et de sortie de tous flux entrant ou sortant vers le WAN. Il protège le réseau local des flux indésirables et offre une configuration optimisée et personnalisable du réseau de la mairie de Kernelac

La sécurité du réseau est assurée par un cluster de pare-feux redondants. Pour la phase de maquette, la solution OPNsense a été retenue pour sa flexibilité. En phase de déploiement final, cette architecture sera portée sur des solutions Fortinet FortiGate 80F pour bénéficier des performances matérielles accrues et du support constructeur.

7.6.1. Architecture du cluster

L'objectif est d'éliminer tout point de défaillance unique (SPOF) à la sortie du réseau.

Maquette OPNsense :

- Le cluster utilise le protocole CARP (Common Address Redundancy Protocol).
- Une adresse VIP (Virtual IP) est déclarée sur les deux matériels
- La synchronisation utilise PFSYNC
- Cerveau commun XMLRPC

7.6.2. Protocole CARP

Le Common Address Redundancy Protocol (CARP) est le protocole qui permet de créer une VIP (Virtual IP).

Les routeurs utilisent un identifiant VHID. Un même numéro de groupe leur est attribué et leur permettant de travailler sur la même adresse VIP. La priorité est aussi un élément indispensable, permettant de déclarer au réseau LAN quel matériel est priorisé. Tant que le routeur secondaire entend le principal, alors il reste silencieux. Mais si aucun signe de vie n'est détecté par le second routeur, alors il prend la main instantanément et récupère la configuration intégrale du routeur principal.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

La Virtual IP (VIP) est une adresse IP virtuelle. Cette IP est partagée et commune des deux routeurs.

Elle est utilisée comme passerelle pour l’ensemble des clients, serveurs, etc. du réseau local. De cette façon, les clients ne sont pas impactés en cas de panne d’un des deux routeurs.

Edit Virtual IP

advanced mode

full help

1 Mode

CARP

2 Interface

LAN

3 Network / Address

10.10.20.1/26

4 Peer (ipv4)

224.0.0.18

5 Peer (ipv6)

ff02::12

6 Deny service binding

☐

7 Password

8 VHID Group

1

Select an unassigned VHID

9 Advbase

1

10 No XMLRPC Sync

☐

11 Description

Cancel

Save

Interfaces: Virtual IPs: Status

Addresses pfSync nodes				
			Q Search	CARP
☐	Interface	VHID	Address	Status
☐	LAN	1 (freq. 1/0)	10.10.20.1	▶ MASTER

Prendre l’IP ne suffit pas, car en cas de panne en plein milieu d’un transfert, la coupure du principal fermerait toutes les connexions. Il faut donc utiliser PFSYNC (Packet Filter Synchronization).

Il synchronise la table d’état des connexions en temps réel. Dès qu’un paquet traverse le routeur principal, une notification est envoyée au secondaire via une des interfaces réseau. C’est le lien de synchronisation.

Le routeur secondaire connaît donc en permanence toutes les connexions actives. En cas de bascule, il sait déjà les droits d’accès, les sessions en cours, les paquets entrants et sortants, etc., évitant une coupure ou fermeture de session par exemple.

Afin d’éviter de ressaisir chaque paramètre a la main, chaque règle ou chaque configuration, nous utilisons la synchronisation de configuration : XMLRPC (Remote Procedure Call via XML). C’est le cerveau de synchronisation commun des deux routeurs. Son rôle est de faire en sorte de ne jamais configurer deux fois les équipements en cas de changement de configuration.

System: High Availability: Settings

advanced mode

General Settings

Disconnect dialup interfaces ☐

Synchronize all states via LAN

Sync compatibility OPNsense 24.7 or above

Synchronize Peer IP 10.10.20.3

Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync) **Perform synchronization**

Synchronize Config 10.10.20.3

Verify peer ☐

Remote System Username adminsystem

Remote System Password *****

Services to synchronize (XMLRPC Sync)

Services Aliases, Authentication Servers, Captive Portal, Cr

Clear All Select All

Apply

System: High Availability: Status

Backup firewall versions		
Firmware	Base	Kernel
25.7.11_9	25.7.11	25.7.11

Synchronize and reconfigure all

Search

Service	Description	Status
☐ configd	System Configuration Daemon	☒
☐ cron	Cron	☒
☐ hostwatch	Host discovery service	☒
☐ login	Users and Groups	☒
☐ ntpd	Network Time Daemon	☒
☐ openssh	Secure Shell Daemon	☒
☐ pf	Packet Filter	☒
☐ routing	System routing	☒
☐ snmpd	Net-SNMP Daemon	☒
☐ sysctl	System tunables	☒
☐ syslog-ng	Syslog-ng Daemon	☒
☐ tailscale	Tailscale	☒
☐ unbound	Unbound DNS	☒
☐ webgui	Web GUI	☒

Showing 1 to 14 of 14 entries

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Tous les services sont synchronisés. Seuls les paramètres de cartes réseaux, certificats, etc. sont exclus de la synchronisation.

Colonne 1	XMLRPC (HA Sync)	PFSYNC (State Sync)
Rôle	Synchronise la Configuration	Synchronise les Sessions
Fréquence	Lors d'une modification (clic sur "Appliquer")	En permanence (chaque paquet)
Protocole	HTTPS (XML sur TCP 443)	Protocole 240 (PFSync)
Impact	Évite la double saisie	Évite la coupure de connexion

Les routeurs sont configurés en mode actif/passif. Cela signifie que le routeur principal gère et encaisse tout trafic entrant et sortant, tandis que le second observe le comportement de l'autre via des packets « Hello », en cas de non-réponse, tout le trafic est basculé vers le second routeur.

Le pare-feu doit être en actif/passif pour éviter toute saturation de la bande passante. En effet, lorsqu'un paquet traverse le routeur principal, il est vérifié et analysé avant d'être accepté ou rejeté. En mode actif/actif, il doit passer une nouvelle fois dans cette étape d'analyse et d'acceptation dans le second routeur. Cela engendre une surexploitation de la bande passante en cas d'arrivée de multiples paquets et crée de la latence entre le client qui envoie un paquet et le routeur qui vérifie, autorise puis qui l'envoie au second routeur qui effectue la même opération.

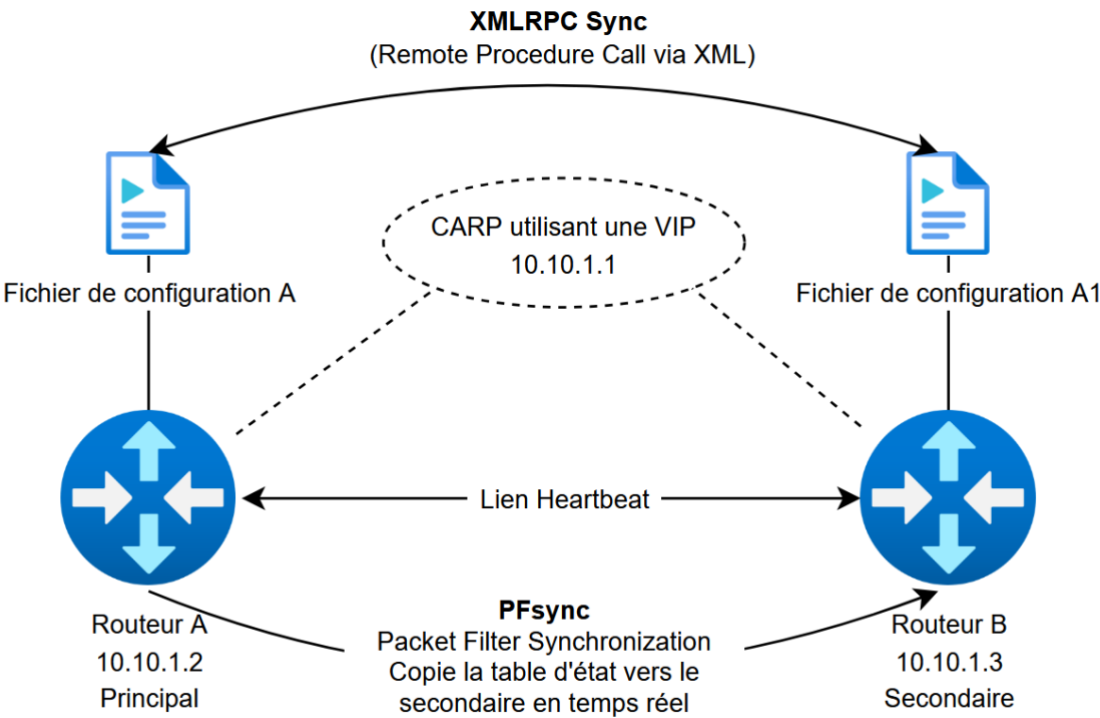


Figure 28 : Schéma fonctionnement redondance OPNsense

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.6.3. Règles de pare-feu

Les règles de pare-feu sont des options de permissions permettant de filtrer le flux entrant et sortant.

Le pare-feu lit les règles de haut en bas. Il faut donc imaginer le système de gestion des flux en fonction du placement des règles.

Dans les bonnes pratiques, il faut mettre en place la règle du moindre privilège. Cela correspond à créer une règle qui bloque tout trafic inbound se situant en pied de liste, puis de créer au fur et à mesure les règles autorisant les protocoles, IP, etc. nécessaires au bon fonctionnement du SI de la mairie de Kernelac.

Dans le cas de la maquette, nous créons une règle autorisant tout trafic en pied de liste. Nous créons ensuite des règles explicites qui bloquent les protocoles non sécurisés : Telnet, FTP, http, etc.

☐	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description	☐
☐	Automatically generated rules								
☐	IPv4 TCP/UDP	*	*	*	23 (Telnet)	*	*	Block Telnet	☐
☐	IPv4 TCP/UDP	*	*	*	21 (FTP)	*	*	Block FTP	☐
☐	IPv4 *	*	*	*	*	*	*		☐
☒	pass	☒	block	☒	reject	☒	log	in	☒
☒	pass (disabled)	☒	block (disabled)	☒	reject (disabled)	☒	log (disabled)	out	☒
Active/Inactive Schedule (click to view/edit)									
Alias (click to view/edit)									
LAN rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.									

7.6.4. Cluster de pare-feux

Le pare-feu est un outil matériel ou logiciel permettant de faire un filtrage entre le réseau WAN (internet) et le réseau LAN (réseau local de la mairie). Il gère les flux entrants et sortants.

La sécurité est assurée par un cluster actif/passif de 2 Fortinet FortiGate 80F. Le but est d'avoir une redondance matérielle du pare-feu. Lorsque le pare-feu principal est en défaut, alors le second reprend l'intégralité des configurations. La bascule s'effectue en l'espace en moins d'une seconde ce qui est imperceptible pour les utilisateurs de la mairie. Cette configuration offre une continuité de service et une haute disponibilité.



7.6.5. Gestion de la connectivité Internet

Dans un contexte où les services publics et les outils collaboratifs dépendent de plus en plus du Cloud, la disponibilité de l'accès Internet devient critique. L'architecture proposée intègre une gestion intelligente de la bande passante et de la redondance pour garantir qu'aucune coupure internet ne puisse paralyser l'activité de la Mairie.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.6.6. Redondance WAN : Fibre + 5G

La redondance des liens Internet à la mairie de Kernelac est gérée par bascule automatique Failover.

Tout le trafic réseau transite par la fibre optique (priorité 1). En cas de coupure physique (détection par perte de Ping), le pare-feu bascule le trafic vers le modem 5G (priorité 2) comportant une carte SIM data.



Modem 5G FortiEXtender :

Extension redondance 5G pour FortiGate 80F

7.7. Fournisseur d'accès à internet FAI

Le fournisseur d'accès permet à un réseau local d'accéder à internet. Il offre aux utilisateurs un accès aux lignes fibre optique et attribue une IP publique pour chaque réseau privé.

Le choix du FAI est donc très important afin d'offrir à la mairie un accès à internet fiable et performant.

Orange for Business reste le leader incontesté du marché des opérateurs FAI en France. Il est le choix par défaut pour une mairie, garantissant la continuité de service et des débits stables et symétriques.

Une ligne fibre d'un gigabit/s est amplement suffisante pour offrir l'accès à internet aux 106 utilisateurs sans craindre latence et saturation de la bande passante.

Une seconde ligne est nécessaire afin d'assurer une redondance à l'accès à internet.

La mairie sera reliée à une ligne de secours 5G. L'objectif est d'accéder au réseau WAN par deux sources distinctes et différentes. Si un incident technique, physique ou logique est déclaré sur la ligne optique, la ligne de secours basée sur une technologie cellulaire n'est pas impactée par l'incident. Le cœur de réseau de la mairie peut donc transférer automatiquement son accès au WAN.

Orange for Business accompagnera la mairie de Kernelac pour l'accès à internet fibre et cellulaire 5G



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.8. Supervision et observabilité

La supervision est assurée par l'outil open-source LibreNMS. Un tableau de bord centralise les & équipements réseaux, les logs, performances en temps réel, alertes par mail/SMS, etc.

Cet outil permet aux administrateurs informatiques de suivre et maintenir les équipements en condition opérationnelle.



7.8.1. Moteur de la supervision

LibreNMS n'installe pas d'agents sur les machines. Il utilise le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour interroger les équipements à intervalles réguliers (5 minutes par défaut). L'équipement communique de deux façons avec le superviseur.

- Polling (Interrogations) : LibreNMS demande l'état des services et du matériel du client (températures, charges hardware, consommation, etc.)
- Traps (Alertes spontanées) : Si un équipement subit un évènement grave, il envoie instantanément une notification au superviseur sans attendre d'être interrogé. (Problème majeur hardware/software, charge trop élevée, etc.)

Lists: Basic | **Detail** | Graphs: Bits | CPU | Load | Memory | Uptime | Storage | Disk I/O | Poller | Ping | Temperature

Agent

Remove Search | Remove Header

Search

All

All OS

All Versions

All Platforms

All Featuresets

All Locations

All Device Types

Search

Update URL

Reset

50

S.	Id	M.	Vendor	Device	Metrics	Platform	Operating System	Up/Down Time	Location	Actions
1				SRV-MAI-AD-001 10.10.20.10	🔊 4	Intel x64	Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (24H2) (Multiprocessor)	4m 33s	Mairie	  
2				SRV-MAI-AD-02 10.10.20.11	🔊 4	Intel x64	Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (24H2) (Multiprocessor)	12m 44s	Mairie	  
3				SRV-MAI-DHCP-01 10.10.20.12	🔊 4	Intel x64	Microsoft Windows Server 2025 (24H2) (Multiprocessor)	7m 52s	Mairie	  
4				SRV-MAI-DHCP-02 10.10.20.13	🔊 4	Intel x64	Microsoft Windows Server 2025 (24H2) (Multiprocessor)	12m 44s	Mairie	  
7				R-MAI-01 10.10.20.2	🔊 7	Intel Corporation 440BX Desktop Reference Platform [OPNsense 26.1.4 (amd64)]	OPNsense 26.1.4 (FreeBSD SMP amd64 OPNsense 26.1.4 vmware)	1h 12m 39s	Mairie	  
5				SRV-MAI-DFR-01 10.10.20.20	🔊 4	Intel x64	Microsoft Windows Server 2025 (24H2) (Multiprocessor)	1h 11m 32s	Mairie	  
6				SRV-MAI-DFSR-01 10.10.20.21	🔊 4	Intel x64	Microsoft Windows Server 2025 (24H2) (Multiprocessor)	1h 11m 30s	Mairie	  
11				SRV-MAI-CS-01 10.10.20.26	🔊 4	Intel x64	Microsoft Windows Server 2025 (24H2) (Multiprocessor)	12m 44s	Mairie	  
8				R-MAI-02 10.10.20.3	🔊 7	Intel Corporation 440BX Desktop Reference Platform [OPNsense 26.1.4 (amd64)]	OPNsense 26.1.4 (FreeBSD SMP amd64 OPNsense 26.1.4 vmware)	1h 12m 36s	Mairie	  
10				NAS-MAI-01 10.10.20.32	🔊 3 🔊 10	x86_64 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX	TrueNAS 25.04.2.6	13m 33s	Mairie	  
9				SRV-MAI-RSYSLOG-01 10.10.20.33	🔊 3	Generic x86 64-bit	Linux 6.12.73+deb13-amd64	13m 44s	Mairie	  

<<

<

1

>

>>

Showing 1 to 11 of 11 entries

Fonctionnement du protocole SNMP :

LibreNMS scanne automatiquement les réseaux. Dès qu'un nouvel équipement SNMP est ajouté, il est détecté et ses graphiques sont automatiquement créés.

Nous pouvons créer des alertes automatiques en fonction du seuil de criticité d'un compteur. Si un disque dur dépasse 90% d'utilisation, une alerte peut être envoyée par mail afin de prévenir l'administrateur.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 66 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

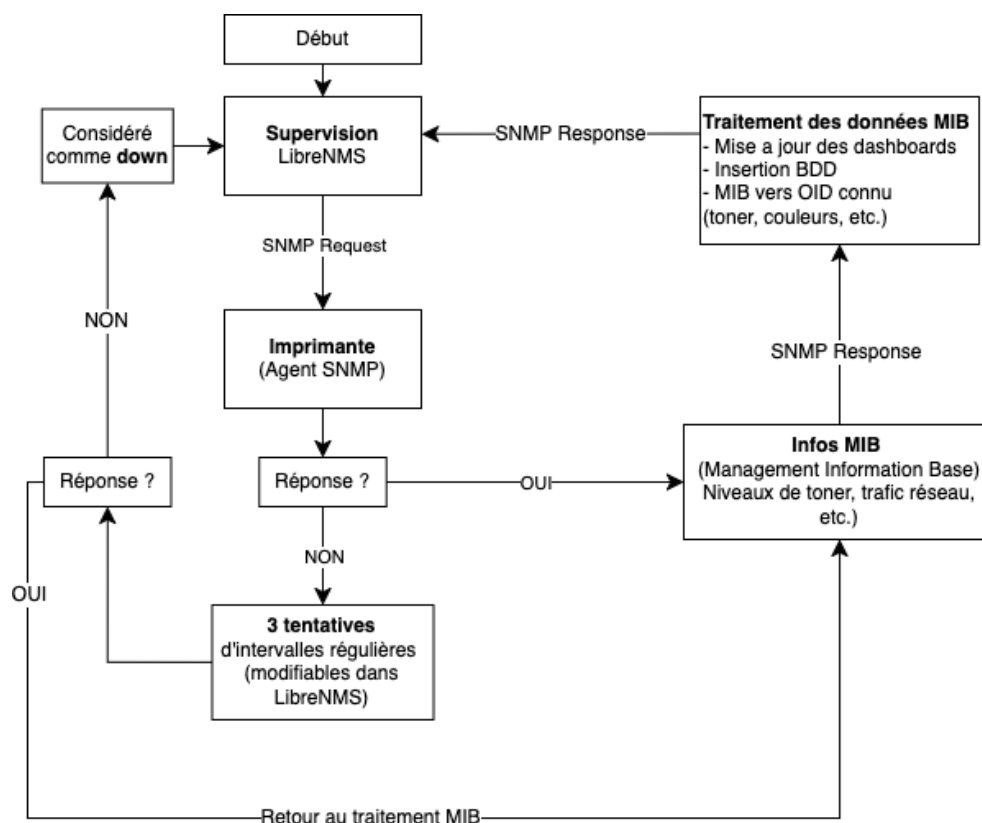
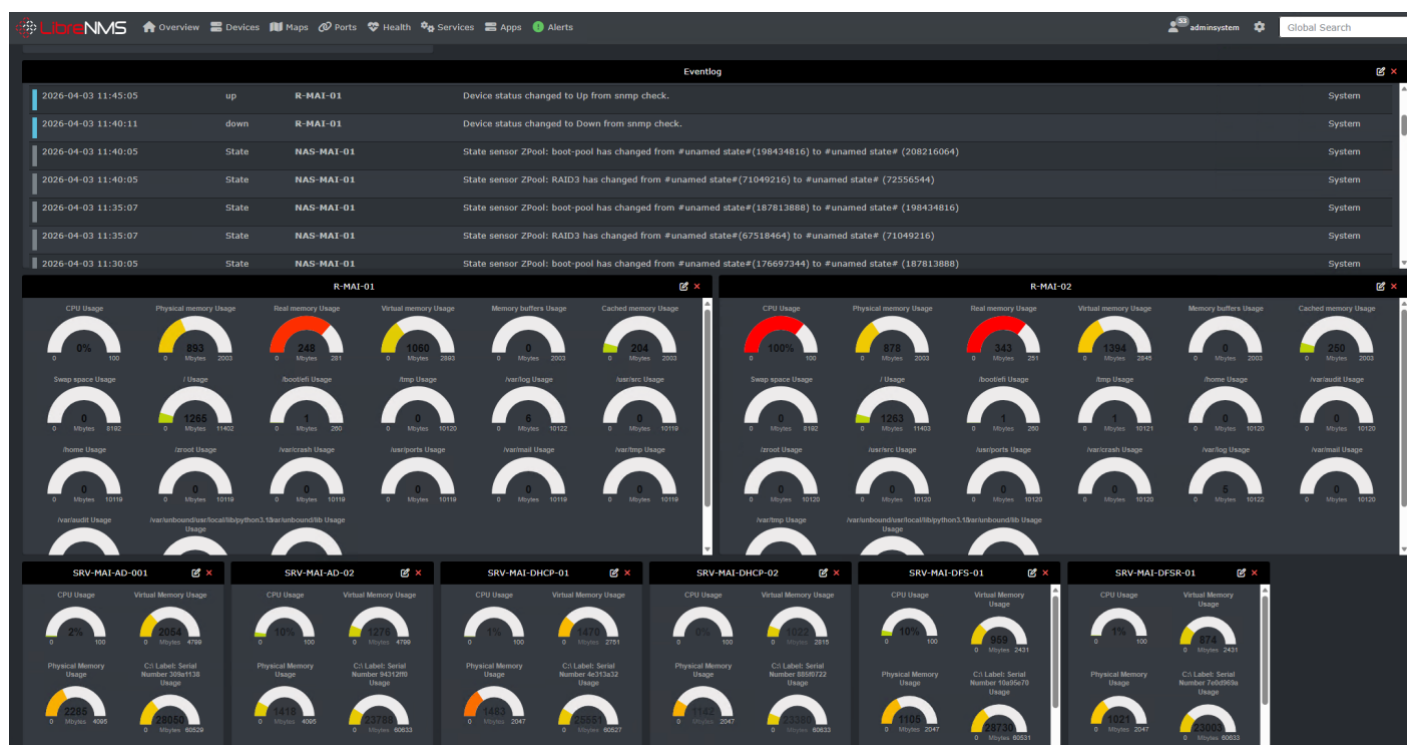


Figure 29 : Diagramme de flux SNMP

Un MIB (Management Information Base) contient la liste de tout ce que l'équipement peut envoyer au superviseur : niveau de toner, trafic réseau, etc.

Le serveur traduit les OID (1.2.3.1.2...) en données utilisables (ex : utilisation CPU = 15%)



Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 67 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.9. Centralisation des logs

Le service RSYSLOG (Reliable System Log) est un collecteur centralisé de journaux d'évènements de l'infrastructure. Il est crucial de regrouper les logs sur serveur sécurisé afin de les superviser. Cela fait gagner du temps aux administrateurs s'ils cherchent un journal n'évènement, tout est sur un seul et unique serveur.

Juridiquement il est obligatoire pour une mairie de conserver les traces des accès et des activités sur le réseau.

7.9.1. Architecture de collecte

Le serveur agit comme un aspirateur de données quoi écoute les messages envoyés par les clients.

Deux protocoles sont utilisés pour la réception et l'envoi de logs :

- TCP 514 : Fiable car il garantit l'entièreté du message, le rendant plus lent
- UDP 514 : Moins fiable car il ne se soucie pas de l'entièreté des messages, le rendant plus rapide

Le SI de la mairie opte pour le protocole TCP qui lui garantit une entièreté des logs envoyés et reçus, ce qui est très important dans un environnement informatique du secteur publique.

Fonctionnement :

Architecture du flux de logs via RSYSLOG

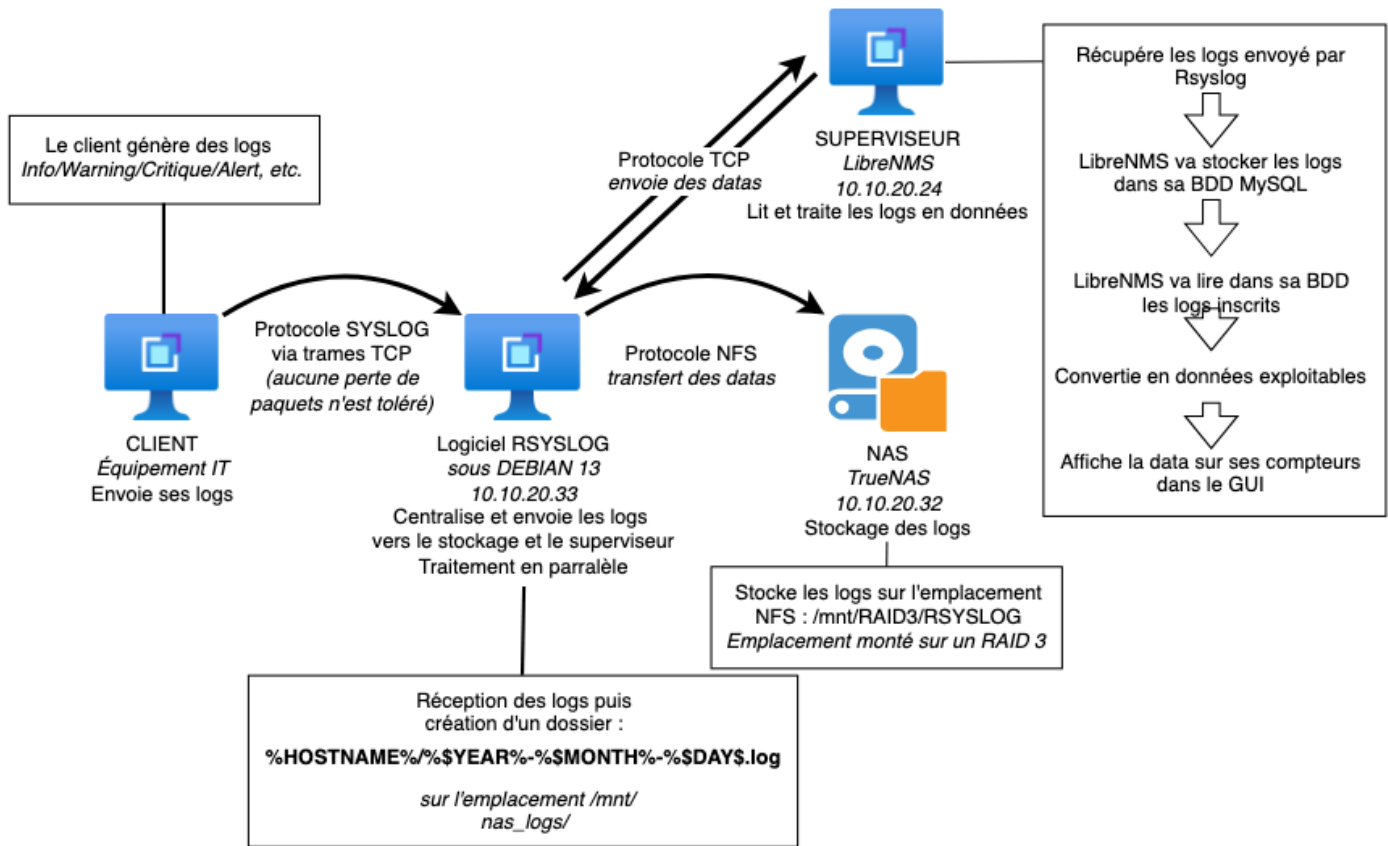


Figure 30 : Schéma fonctionnement RSYSLOG

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 68 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Par défaut, Windows n'utilise pas le protocole RSYSLOG pour gérer ses journaux. Pour contourner cela, nous installons NXlogs (agent open source et gratuit) qui tourne en arrière-plan. Il est configuré pour envoyer ses logs vers le serveur RSYSLOG.

```

Panic Soft
#NoFreeOnExit TRUE

define ROOT      C:\Program Files\nxlog
define CERTDIR   %ROOT%\cert
define CONFDIR    %ROOT%\conf\nxlog.d
define LOGDIR     %ROOT%\data

include %CONFDIR%\*.conf
define LOGFILE   %LOGDIR%\nxlog.log
LogFile %LOGFILE%

Moduledir %ROOT%\modules
CacheDir  %ROOT%\data
Pidfile   %ROOT%\data\nxlog.pid
SpoolDir  %ROOT%\data

<Extension _syslog>
  Module xm_syslog
</Extension>

<Extension _charconv>
  Module xm_charconv
  AutodetectCharsets iso8859-2, utf-8, utf-16, utf-32
</Extension>

<Extension _exec>
  Module xm_exec
</Extension>

<Extension _fileop>
  Module xm_fileop

```

```

# Check the size of our log file hourly, rotate if larger than 5MB
<Schedule>
  Every 1 hour
  Exec if (file_exists('%LOGFILE%') and \
    (file_size('%LOGFILE%') >= 5M)) \
    file_cycle('%LOGFILE%', 8);
</Schedule>

# Rotate our log file every week on Sunday at midnight
<Schedule>
  When @weekly
  Exec if file_exists('%LOGFILE%') file_cycle('%LOGFILE%', 8);
</Schedule>
</Extension>

# Snare compatible example configuration
# Collecting event log
<Input in>
  Module im_msxistalog
</Input>

# Converting events to Snare format and sending them out over TCP syslog
<Output out>
  Module om_tcp
  Host 10.10.20.33
  Port 514
  Exec to_syslog_snare();
</Output>

# Connect input 'in' to output 'out'
<Route 1>
  Path in => out
</Route>

```

Les logs des équipements sont stockés en local, une copie est envoyée vers le serveur RSYSLOG qui, par la suite, redirige les logs vers l'emplacement de stockage et le serveur LibreNMS.

En cas d'injoignabilité du serveur de log, les machines clientes vont stocker dans leur RAM les logs à envoyer. Lorsque le serveur est de nouveau joignable, elles vident ce qu'elles ont stockées dans la RAM en les envoyant vers RSYSLOG. C'est le principe même d'une mémoire tampon (buffer).

7.9.2. Organisation et stockage des fichiers

Rsyslog est configuré pour trier les messages automatiquement. Les logs ne sont pas mélangés mais classé selon plusieurs critères :

- Hostname : Rsyslog récupère le nom du client
- Date : Rsyslog récupère la date de la réception du message

Les logs sont stockés sur un NAS TrueNAS via un montage réseau : /mnt/nas_logs/. Cette approche permet de ne pas saturer le stockage local de la machine qui héberge le service Rsyslog car au fur et mesure, les logs peuvent générer plus giga voire centaines de giga si la récupération de logs est instaurée depuis plusieurs mois/années.

```

GNU nano 8.4 /etc/rsyslog.d/30-truenas.conf
# Modèle pour créer un dossier par Hostname
$template RemoteLogs, "/mnt/nas_logs/%HOSTNAME%/%$YEAR%-%$MONTH%-%$DAY%.log"

# Tout envoyer dans ce fichier dynamique
*. * ?RemoteLogs

# Second envoi des logs vers librenms
*. * @@10.10.20.24:514

```

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	---

```

R-MAI-01.kernelac.local
├── 2026-04-02.log
├── 2026-04-03.log
└── syslog.log
R-MAI-02.kernelac.local
├── 2026-04-02.log
├── 2026-04-03.log
└── syslog.log
s
├── syslog.log
└── sent
    ├── syslog.log
    └── setName
        └── syslog.log
SRV-MAI-AD-001.kernelac.local
├── 2026-04-02.log
├── 2026-04-03.log
└── syslog.log
SRV-MAI-RSYSLOG-01
├── 2026-04-02.log
├── 2026-04-03.log
└── syslog.log

```

```

n Group#011Verbose#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470294#015
2026-04-03T12:29:20+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0110#011Microsoft-Windows-SystemDataArchiver/Diagnostic#011107297
n Group#011Verbose#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470295#015
2026-04-03T12:29:20+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0110#011Microsoft-Windows-SystemDataArchiver/Diagnostic#011107298
n Group#011Verbose#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470296#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Microsoft-Windows-SystemDataArchiver/Diagnostic#011107299
n Group#011Information#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470297#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Microsoft-Windows-SystemDataArchiver/Diagnostic#011107300
n Group#011Information#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470298#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Microsoft-Windows-SystemDataArchiver/Diagnostic#011107301
n Group#011Information#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470299#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Security#011107302#011Fri Apr 03 12:29:50 2026#0114672#01
ecial Logon#011#011Privileges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité : S-1-5-18 Nom du c
èges : SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystem
natePrivilege SeEnableDelegationPrivilege#011963572#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Security#011107303#011Fri Apr 03 12:29:50 2026#0114624#01
ecial Logon#011#011L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité : S-1-0-0 Nom du comp
: Type d'ouverture de session : 3 Mode administrateur restreint : - Credential Guard à distance : - Compte virtuel : Non J
ID de sécurité : S-1-5-18 Nom du compte : SRV-MAI-AD-001$ Domaine du compte : KERNELAC.LOCAL ID d'ouverture de session : 0x
GUID d'ouverture de session : {d4005b81-3912-2a58-5fa8-dc3903b2471e} Informations sur le processus : ID du processus : 0x0 No
source : ::1 Port source : 49266 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session : Kerberos
Longueur de la clé : 0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur su
qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que W
n qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique l
té. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de t
mprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Le
e de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un é
demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. -
de session n'a été demandée.#011963573#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Security#011107304#011Fri Apr 03 12:29:50 2026#0114634#01
ecial Logon#011#011Fermeture de session d'un compte. Sujet : ID de sécurité : S-1-5-18 Nom du compte : SRV-MAI-AD-001$ Domai
est généré lorsqu'une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d'ouverture de session en utilisant la valeur
même ordinateur.#011963574#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Microsoft-Windows-SystemDataArchiver/Diagnostic#011107305
n Group#011Information#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470300#015
2026-04-03T12:29:50+02:00 SRV-MAI-AD-001.kernelac.local MSWinEventLog#0111#011Microsoft-Windows-SystemDataArchiver/Diagnostic#011107306
n Group#011Information#011SRV-MAI-AD-001.kernelac.local#011N/A#011#011N/A#0115470301#015
root@SRV-MAI-RSYSLOG-01:/mnt/nas_logs# |

```


Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

8.2. Active Directory

Replication AD :

repadmin /syncall

Synchronise les modifications entre contrôleurs

```
C:\Windows\System32>repadmin /syncall
MESSAGE DE RAPPEL : La réplication suivante est en cours :
À partir de : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c._msdcs.kernelac.local
Vers..... : ada3f9d2-57ea-4428-80be-586d351933be._msdcs.kernelac.local
MESSAGE DE RAPPEL : La réplication suivante s'est terminée correctement :
À partir de : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c._msdcs.kernelac.local
Vers..... : ada3f9d2-57ea-4428-80be-586d351933be._msdcs.kernelac.local
MESSAGE DE RAPPEL : Synchronisation totale terminée.
Synchronisation totale effectuée sans erreur.

C:\Windows\System32>
```

repadmin /showrepl

Affiche l'état de la réplication

```
C:\Windows\System32>repadmin /showrepl
Repadmin : exécution de la commande /showrepl sur le contrôleur de domaine complet localhost
Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-001
Options DSA : 15_0c
GUID de l'objet DSA : ada3f9d2-57ea-4428-80be-586d351933be
ID de l'invocation DSA : 50b6ccdc-c519-49a1-a5f6-7da4de5b47d7

*** INSTANCES VOISINES ENTRANTES ***
DC=kernelac,DC=local
Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
La dernière tentative, le 2026-04-07 10:25:10, a réussi.

CN=Configuration,DC=kernelac,DC=local
Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
La dernière tentative, le 2026-04-07 10:18:24, a réussi.

CN=Schema,CN=Configuration,DC=kernelac,DC=local
Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
La dernière tentative, le 2026-04-07 10:11:15, a réussi.

DC=DomainDnsZones,DC=kernelac,DC=local
Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
La dernière tentative, le 2026-04-07 10:16:50, a réussi.

DC=ForestDnsZones,DC=kernelac,DC=local
Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
La dernière tentative, le 2026-04-07 10:16:47, a réussi.

C:\Windows\System32>
```

repadmin /replsummary

Affiche le résumé de la réplication

```
C:\Windows\System32>repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-04-07 10:20:03
Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source                différence max  nb échecs %%  erreur
SRV-MAI-AD-001            32m:38s      0 / 5  0
SRV-MAI-AD-02            08m:48s      0 / 5  0

DSA de destination        différence max  nb échecs %%  erreur
SRV-MAI-AD-001            08m:48s      0 / 5  0
SRV-MAI-AD-02            32m:38s      0 / 5  0

C:\Windows\System32>
```

Autres commandes :

repadmin /syncall /AePdQ (A :All partitions/e :Entre
tous les sites/P : Push les changements/d : Identifie les SRV par leur nom DNS/q :
mode quiet)

Forcer une réplication complète

repadmin /bind

Vérifier si les contrôleurs peuvent se lier

8.3. DHCP

Get-Dhcpserverv4Failover

Affiche l'état de la relation des 2 serveurs DHCP

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Dhcpserverv4Failover

Name                : srv-mai-dhcp-02.kernelac.local-10.10.20.13
PartnerServer       : srv-mai-dhcp-01.kernelac.local
Mode                : LoadBalance
LoadBalancePercent  : 50
ServerRole          : 
ReservePercent      : 
MaxClientLeadTime   : 01:00:00
StateSwitchInterval : 
State               : Normal
ScopeId             : {10.10.10.0, 10.10.20.0, 10.10.30.0, 10.10.40.0...}
AutoStateTransition : False
EnableAuth          : True

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Autres commandes :

Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication -Name "SRV-MAI-DHCP-02"

Forcer une réplication complète

Get-DhcpServerv4ScopeLease-ScopelD 10.10.10.0

Vérifier ce que le serveur a distribué

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

8.4. DNS

nslookup SRV-MAI-DHCP-01

Résolution DNS directe

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\kelian.bretonneau>nslookup SRV-MAI-DHCP-01
Serveur : SRV-MAI-AD-001.kernelac.local
Address: 10.10.20.10

Nom : SRV-MAI-DHCP-01.kernelac.local
Address: 10.10.20.12

C:\Users\kelian.bretonneau>
```

nslookup 10.10.20.11

Résolution DNS inversée

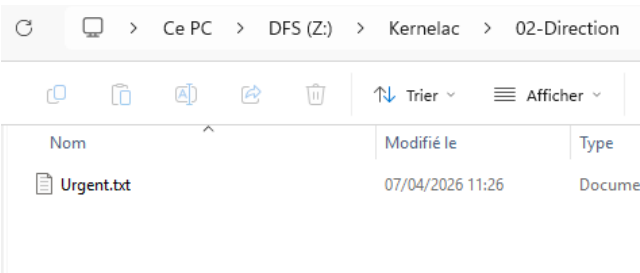
```
C:\Users\kelian.bretonneau>nslookup 10.10.20.12
Serveur : SRV-MAI-AD-001.kernelac.local
Address: 10.10.20.10

Nom : SRV-MAI-DHCP-01
Address: 10.10.20.12

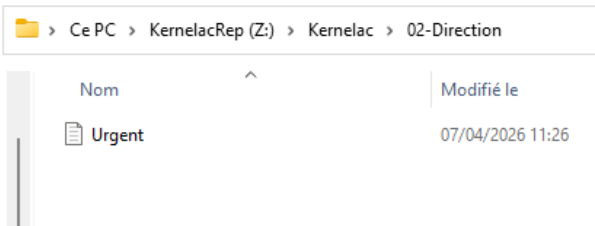
C:\Users\kelian.bretonneau>
```

8.5. DFS

Création d'un fichier dans DFS



Réplication instantanée du fichier vers DFSR



8.6. Synthèse de validation

L'intégralité des tests de haute disponibilité a été réalisé avec succès. La redondance des services critiques (AD, DHCP, DNS, DFS) et de la passerelle assure une continuité de service transparente pour les utilisateurs finaux. En cas de panne, l'impact sur l'activité de la mairie est jugé négligeable.

Tests de bascule			
Test	Criticité	RTO constaté Recovery Time Objective	Résultat
Bascule Routeur	Critique	< 1 ms	Validé
Bascule AD/DNS	Critique	< 2 sec	Validé
Bascule DHCP	Haute	Immédiat	Validé
Bascule DFS	Haute	Immédiat	Validé

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

9. METRIQUES ET COMPTEURS D'INDICATEURS KPI

Afin de valider la conformité de l'infrastructure déployée pour la commune de Kernelac, une série de tests de performance et de résilience a été effectuée. Ces indicateurs permettent de mesurer l'efficacité réelle du nouveau Système d'Information de la mairie face aux contraintes de la triple contrainte coût, qualité, délai.

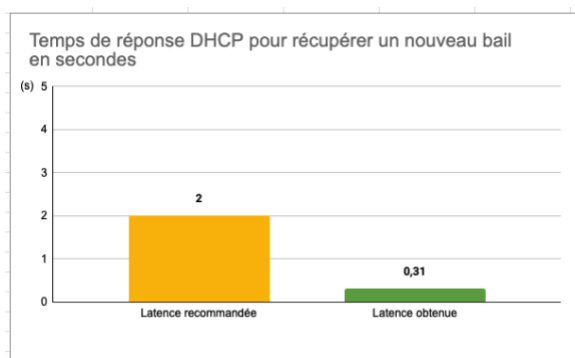
Les indicateurs ci-dessous ont été obtenus dans un environnement virtualisé sous VMware Workstation. Ils permettent de valider le bon fonctionnement de l'architecture et des mécanismes mais ne reflètent pas la performance absolue d'une infrastructure physique en production.

Performances de services réseau : DHCP & DNS

Temps de réponse DHCP : 0,31s

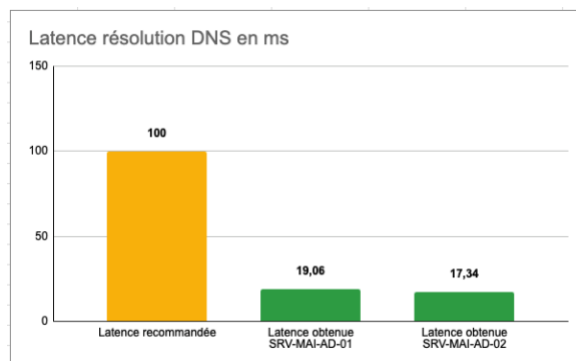
La distribution des baux IP est quasiment instantanée.

Avec un résultat x6 plus rapide que la latence recommandée, nous garantissons une connexion



Temps de réponse résolution DNS : 0,18s (moy.)

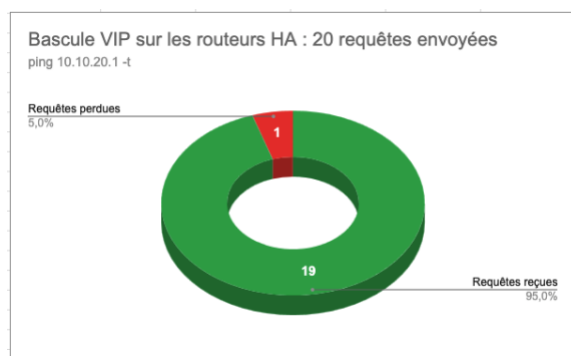
La résolution DNS est un pilier de l'AD. Les résultats étant de 19,06ms et 17,34 ms démontrent une bonne latence pour que la synchronisation des contrôleurs de domaine soit optimale pour les utilisateurs finaux.



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

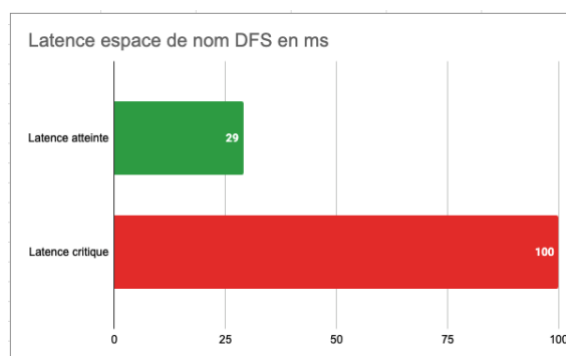
Bascule VIP des routeurs :

Le test du ping continu de la VIP lors de la simulation d'une panne du routeur principal montre un taux de réussite de 95% : 19 requêtes reçues sur 20. La perte d'un seul paquet confirme que le mécanisme de Failover est transparent pour le SI.



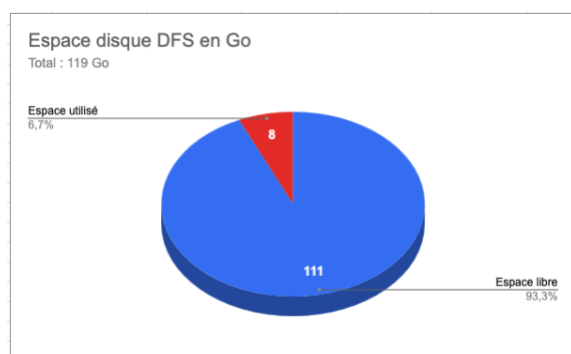
Latence Espace de nom DFS

L'accès au chemin réseau unique est extrêmement rapide et bien en dessous du seuil critique minimal de 100 ms. Elle garantit une navigation fluide dans les dossiers partagés.



Espace disque DFS

L'analyse du stockage révèle un espace libre de 93,3%. Cette métrique de capacité assure à la commune une visibilité sur plusieurs années avant toute nécessité d'extension de stockage, maîtrisant les coûts futurs.



Indice d'Efficiency Globale

Le graphique radar synthétise la supériorité technique du nouveau SI.

Qualité : L'infrastructure surpasse systématiquement le score minimal requis.

Coût : L'optimisation des services et de la virtualisation permettent d'atteindre ces scores sans surcout matériel important.

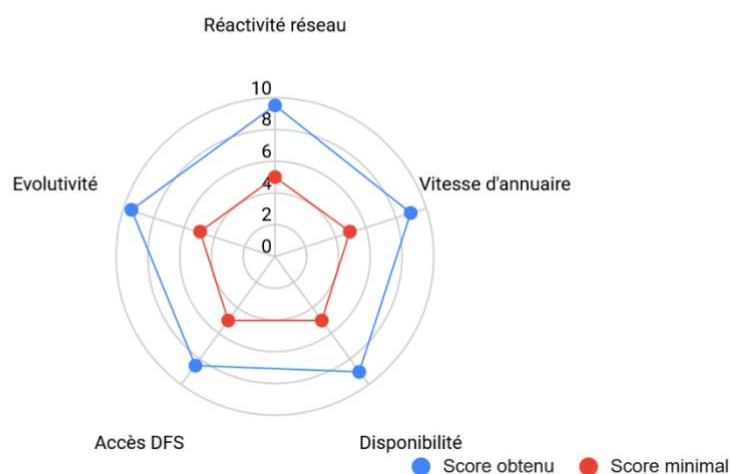
Délai : La réactivité des services réduit les délais d'attente des utilisateurs et minimisant les temps d'arrêt de production.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 75 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	---

Indice d'Efficiency Globale du nouvel SI (IEG)

Score sur 10



10. GESTION DE PROJET : SUPERVISION DE L'EXECUTION

Cette phase porte sur le déploiement opérationnel des solutions au sein de la Mairie de Kernelac. L'enjeu est de transformer la planification théorique en une infrastructure résiliente tout en maîtrisant la Triple Contrainte : Coût, Qualité, Délai.

10.1. Cadrage méthodique

Pour répondre aux contraintes spécifiques d'une collectivité, nous avons adopté une méthodologie hybride :

- Cycle en V (Structure globale) : Pour garantir la conformité aux jalons budgétaires et contractuels
- Kanban : Pour le suivi quotidien des tâches techniques, permettant une grande réactivité face aux imprévus

10.2. Planning de déploiement

L'organisation du déploiement est pensée pour répondre aux impératifs de la mairie de Kernelac.

La phase de déploiement est structurée en 85 jours commençant le 26 janvier 2026 et se finissant le 22 mai 2026.

Pour optimiser le budget de la mairie, les ressources ont été affectées selon leur expertise :

- Interne : L'alternant ASR assure la majorité des configurations supervisé par le responsable IT
- Validation : Les points d'avancement sont validés par le responsable IT, le DGS ainsi que le Conseil Municipal.
- Externe : Le raccordement de la fibre optique est assuré par un prestataire Orange Business et supervisé par le responsable IT ainsi que le DGS.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 76 sur 80

L'avancement actuel du projet est de 72%. Toute la partie installation et configuration réseau et système de la mairie a été effectuée et est opérationnelle. Le déploiement des infrastructures des sites distants

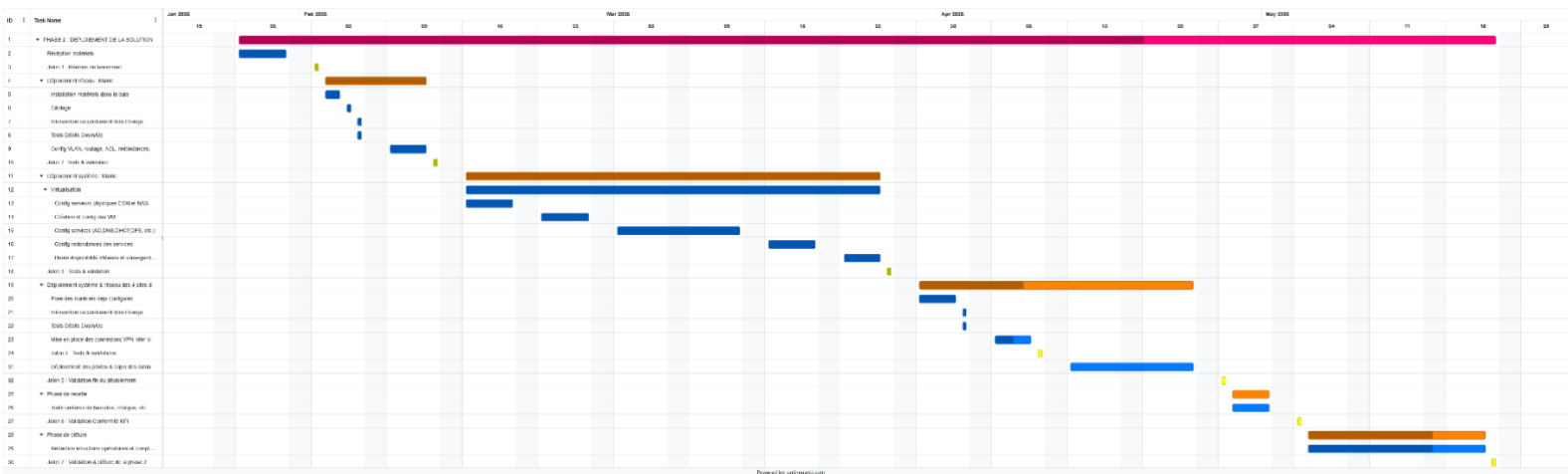


Figure 31 : GANTT de déploiement

Rôles des jalons :

Les jalons agissent comme des verrous de qualité :

- Jalon 1 : Réunion de lancement de la phase de déploiement
- Jalon 2 : Validation de la partie réseau, routage, etc.
- Jalon 3 : Validation de la partie système et des services associés
- Jalon 4 : Validation de l'installation et l'opérationnalité des sites distants
- Jalon 5 : Validation du déploiement des postes
- Jalons 6 : Validation et tests de l'infrastructure complète en élaborant des indicateurs de performances et d'efficacité
- Jalon 7 : Validation et clôture de la phase de déploiement

10.3. Maitrise des aléas et actions correctives

Pour chaque bascule technique, un plan de retour en arrière est défini :

- Snapshots de VM
- Maintien de l'ancienne infrastructure en mode dégradé

Événement / Écart constaté	Action Corrective Entreprise	Impact (coût et/ou délai)
Retard Fibre Orange	Déploiement anticipé des modems 5G de secours pour accès au WAN	Aucune incidencemajeure = délai maîtrisé
Dépassement Budgétaire +35k€	Arbitrage avec le DGS et le Conseil Municipal Utilisation de l'excédent budgétaire annuel	35% d'excédent, retard signature des divers CAPEX
Résistance au changement des users	Mise en place de permanences techniques pour accompagner l'utilisateur final	Mobilisation accrue en interne (Alternant + Responsable IT)

Étape de déploiement	Condition de rollback	Procédure de Secours	Temps de rétablissement
Bascule Cœur de Réseau	Perte totale de connectivité inter-VLAN du coeur de réseau	Re-brassage physique vers l'ancien switch maître D-Link (maintenu en veille le temps du déploiement)	15 minutes
Mise à jour serveurs	Corruption des services critiques (AD/DNS/DHCP, etc.)	Restauration Snapshot VMware ou remontée de sauvegarde instantanée Veeam	< 20 minutes
Déploiement Postes (MDT)	Bug majeur sur l'image Windows	MDT avec l'ancienne version stable ou prêt de PC de courtoisie (anciens pc déjà en prod)	1 heure

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

10.4. Pilotage de proximité

A ce jour, l'avancement réel du déploiement est à 72%.

L'ensemble des tâches de déploiement ont été effectuées et validées avec succès par le DGS et clôturées dans les temps, avec une légère avance. Cela est dû à la rédaction en amont de la documentation technique du nouveau SI, ainsi qu'à la planification effectuée en amont, nous évitant les divers imprévus de déploiement.

Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	Progression	Ressources
PHASE 2 : DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION	26 Jan 2026	22 May 2026	85 days	72	
Réception matériels	26 Jan 2026	30 Jan 2026	5 days	100	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 1 : Réunion de lancement	02 Feb 2026	02 Feb 2026	1 day	100	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement réseau : Mairie	03 Feb 2026	12 Feb 2026	8 days	100	
Installation matériels dans la baie	03 Feb 2026	04 Feb 2026	2 days	100	Alternant ASR, Responsable IT
Câblage	05 Feb 2026	05 Feb 2026	1 day	100	Alternant ASR, Responsable IT
Intervention raccordement fibre Orange	06 Feb 2026	06 Feb 2026	1 day	100	Orange Business, DGS, Resp
Tests Débits Down/Up	06 Feb 2026	06 Feb 2026	1 day	100	DGS, Orange Business, Resp
Config VLAN, routage, ACL, redondances, etc.	09 Feb 2026	12 Feb 2026	4 days	100	Responsable IT, Alternant ASR
Jalon 2 : Tests & validation	13 Feb 2026	13 Feb 2026	1 day	100	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement système : Mairie	16 Feb 2026	26 Mar 2026	29 days	100	
Virtualisation	16 Feb 2026	26 Mar 2026	29 days	100	
Config serveurs physiques ESXi et NAS	16 Feb 2026	20 Feb 2026	5 days	100	Alternant ASR, Responsable IT
Création et config des VM	23 Feb 2026	27 Feb 2026	5 days	100	Alternant ASR, Responsable IT
Config services (AD, DNS, DHCP, DFS, etc.)	02 Mar 2026	13 Mar 2026	10 days	100	Responsable IT, Alternant ASR
Config redondances des services	16 Mar 2026	20 Mar 2026	5 days	100	Alternant ASR, Responsable IT
Haute disponibilité VMware et sauvegarde VEEAM	23 Mar 2026	26 Mar 2026	4 days	100	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 3 : Tests & validation	27 Mar 2026	27 Mar 2026	1 day	100	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement système & réseau des 4 sites distants	30 Mar 2026	24 Apr 2026	20 days	38	
Pose des matériels déjà configurés	30 Mar 2026	02 Apr 2026	4 days	100	Alternant ASR, Responsable IT
Intervention raccordement fibre Orange	03 Apr 2026	03 Apr 2026	1 day	100	Responsable IT, Orange Busi
Tests Débits Down/Up	03 Apr 2026	03 Apr 2026	1 day	100	Responsable IT, DGS, Orang
Mise en place des connexions VPN inter-sites	06 Apr 2026	09 Apr 2026	4 days	50	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 4 : Tests & validations	10 Apr 2026	10 Apr 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement des postes & copie des datas	13 Apr 2026	24 Apr 2026	10 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 5 : Validation fin du déploiement	27 Apr 2026	27 Apr 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Phase de recette	28 Apr 2026	01 May 2026	4 days	0	
Tests unitaires de bascules, charges, etc.	28 Apr 2026	01 May 2026	4 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 6 : Validation Conformité KPI	04 May 2026	04 May 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Phase de clôture	05 May 2026	21 May 2026	13 days	70	
Rédaction instructions opératoires et comptes rendus	05 May 2026	21 May 2026	13 days	70	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 7 : Validation & clôture de la phase 2	22 May 2026	22 May 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal

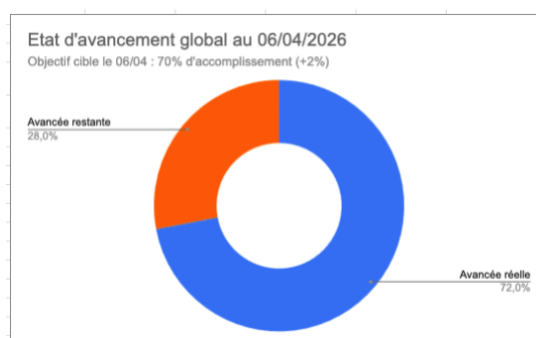
Taches finies	17
Taches en cours	2
Taches a réaliser	6
Taches totale	25

Figure 32 : Matrice RACI

Sur 25 tâches réalisées, 17 ont été validées et clôturées.

10.5. Suivi réel de l'état d'avancement global

Le déploiement est à 72% d'avancement global. De cette façon, il reste à l'équipe technique 47 jours pour effectuer les tâches restantes, concernant la phase de déploiement des postes utilisateurs ainsi que la partie recette et clôture de la phase 2.



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

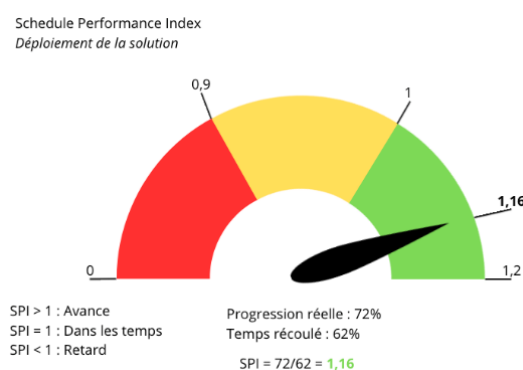
10.6. Indicateur de Délai SPI

Le SPI (Schedule Performance Index) est la boussole temporelle du projet. IL rapport le travail réellement effectué au temps qui s'est écoulé.

$$SPI = \text{Progression réelle} / \text{Temps écoulé}$$

Score obtenu le 9 avril 2026 : 1,16. Cela signifie que nous produisons 16% de travail en plus que ce qui était initialement prévu à cette date.

Le score obtenu à l'optimisation des phases de virtualisation, la préparation en amont de la documentation technique et du déploiement en masse des postes via MDT.



11. BILAN FINANCIER ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT

L'infrastructure génère environ 13 000 € d'économies annuelles, tout en supprimant le risque financier d'une cyberattaque ou d'un incident critique sur le SI obsolète.

Domaine	Avant	Après	Économie
Télécom. (MPLS vs VPN)	12 500 €	8 500 €	4 000 €
Énergie & maintenance	6 300 €	3 100 €	3 200 €
Support & productivité	12 000 €	5 500 €	6 500 €
TOTAL	30 800 €	17 100 €	13 700 €/an

Le chiffrage est une estimation annuelle des couts de l'infrastructure vieillissante.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 79 sur 80

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Organiser et superviser le déploiement	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

12. CONCLUSION

Le projet de refonte de l'infrastructure technique de la commune de Kernelac arrive à son terme dans un état de conformité totale avec les besoins exprimés par la municipalité. Ce projet ne s'est pas résumé à une simple mise à jour matérielle mais à une véritable transformation du service numérique de la collectivité.

La gestion de ce déploiement a nécessité un pilotage rigoureux pour équilibrer les trois sommets de la Triple Contrainte : Qualité, Délai, Coût

Le système d'information est aujourd'hui capable d'évoluer au rythme des nouveaux services numériques sans nécessiter de refonte structurelle majeure.

Au-delà du déploiement technique, la réussite de ce projet repose sur la supervision constante et l'anticipation des risques. Les instructions opératoires et le transfert de compétences prévus en phase de clôture permettront à l'équipe IT de la mairie de maintenir ce niveau d'efficience opérationnelle.

La phase finale de recettage et de clôture pourra s'engager avec sérénité totale.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 80 sur 80